

双極子保存則で拘束された励起を持つ量子誤り訂正符号の物理
Fractonic Excitations in Dipole-Conserving Hypergraph-Product Codes

西原 翔

2025 年度 東京理科大学 理学部第一部応用物理学科 卒業論文

はじめに

物理の面白さの 1 つは一見すると難しそうに見える問題が見方を変えるだけで驚くほど容易に解けるようになる点にある。例えば、相互作用のある力学系の最小の例として質点 2 つの衝突を考えると、エネルギー保存則と運動量保存則から連立方程式を立てて直接計算することもできるが、計算は煩雑になりがちである。ところが重心座標と相対座標へと変数を取り替えると、この問題は互いに独立な一体問題へと還元され、あとはシンプルな公式を適用するだけで運動が求まる。このように系を表す自由度を適切に選び直すことによって、系のダイナミクスは見通しよく記述できる。しかし多体系においては「何が適切な見方なのか」自体が容易ではない。

多体系では系を構成する各自由度の運動を手計算で追跡することは現実的でなく、仮に行うとしても分子動力学シミュレーションのような数値計算に頼らざるを得ない。数値計算によって得られる軌道を可視化することは直観を与える一方で、それだけで系の物理を理解したと言うのは難しい。理解に向けては、得られた多数の自由度をそのまま保持するのではなく、位置や運動量の統計量など、より少数の量に情報を整理して観察を進める必要がある。すると例えば、壁近傍で速度が低下する傾向や、ゆらぎがある 1 つの尺度で整理されるといった、個々の軌道の詳細を越えた規則性が現れてくる。

実際、この種の規則性は大規模計算が不可能であった 19 世紀にも流体力学や熱力学として体系化されてきた。両者に共通しているのは微視的な質点の描像に固執するのではなく、粗視化によって導入される自由度 (場や少数のマクロ変数) へと記述を切り替えることで、多体系の振る舞いを見通しよく捉えるという態度である。粗視化により系を理解するのにふさわしい自由度が得られると同時に、その自由度で記述された状態がいくつかの「型」に分かれることにも気づく。この状態の型分けが相であり、多体系を理解するとは、微視的模型から出発して適切な自由度による描像へと写し替え、最終的に相の分類とその性質・起源を明らかにすることだと言える。

相を理解する枠組みは、20 世紀を通して段階的に拡張されてきた。その古典的な出発点は 1930 年代の Landau 理論であり、相を自発的対称性の破れと局所秩序変数によって特徴づける見方が確立された。この枠組みは物性物理における相転移の理解の基礎を与えただけでなく、1960 年代の Higgs 機構を通して素粒子物理における真空の理解にも深く関わっている。物性では相を、素粒子では真空を扱っているという違いはあるが、いずれの場合も「対称性がどのように実現されているか」によって状態を分類するという視点が中心にあった。したがって、現代の量子多体系をめぐる多くの議論も、まずはこの Landau 的な視点から出発している。

しかし 1960 年代末以降、量子論的・位相的な効果を正面から扱う必要が生じるにつれて、Landau 理論だけでは見通せない現象が次第に前景化した。場の理論では、1969 年の軸性アノマリーの発見以降、古典的には保存されるはずの対称性が量子論では破れるという事実が、対称性の理解そのものを拡張する重要な契機となった。対称性は単にハミルトニアンや作用の不変性を述べるだけではなく、許される低エネルギー有効理論や境界自由度、さらには実現可能な真空構造そのものを拘束する量として理解されるようになった。一方、物性物理では 1980 年代の整数量子ホール効果と分数量子ホール効果の研究を通して、局所秩序変数を用いずとも安定に区別される量子相が現実存在することが明確になった。その後、2010 年前後には SPT 相の枠組みも整備され、対称性の破れとは異なる形で対称性が量子相を特徴づける仕方が体系的に理解されるようになった。

この 2 つの流れを媒介したのが、1980 年代末から 1990 年代にかけて整備されたトポロジカル場の理論である。Chern-Simons 理論は量子ホール系の有効理論やアノマリー流入の記述において中心的な役割を果たし、BF 理論は Higgs 相や離散ゲージ理論の低エネルギー記述として現れる。この時期に発展した TQFT の考え方は、局所的な秩序変数ではなく、大域的なトポロジーや境界、応答係数によって相を記述する見方を洗練した。ここで重要なのは、物性と素粒子で用いられる対象が異なっているにもかかわらず、背後にある数学的言語がかなりの程度共通してい

るという点である。私がこの周辺を面白いと思う理由の 1 つは、別々の問題意識から出発したはずの 2 つの分野が、気づくと同じ理論を異なる言葉で使っているところにある。

こうしたトポロジカル場の理論が与えた最も印象的な描像の 1 つが、トポロジカルな励起、すなわちエニオンの描像である。2 次元では粒子交換の統計性がボソンとフェルミオンに限られず、より一般の位相やユニタリ変換として実現される。量子ホール系の研究を通してエニオンは具体的な物理対象として前景化し、トポロジカル相の性質を励起の統計性から理解する視点が生まれた。この視点では相の違いは単に秩序変数の有無ではなく、どのような準粒子が現れ、それらがどう交換 (braiding)・融合 (fusion) され、どのように動けるかによっても特徴づけられる。現在ではこの考え方はかなり広く受け入れられているが、それは Landau 理論の否定というより、相を記述する言葉が対称性の破れからトポロジカル励起へと拡張されてきた結果だと見る方が自然である。

他方で 1980 年代には、量子計算というまったく別の動機から、量子力学的な多体性そのものに新しい意味が与えられた。Feynman の量子シミュレーションの提案や Deutsch の普遍量子計算の議論を通して、量子系を単に自然現象として記述する対象ではなく、情報処理を担う装置として捉える視点が立ち上がった。1990 年代には量子アルゴリズムが発展し、同時に Shor 符号、CSS 符号、stabilizer formalism などの仕事によって量子誤り訂正の基本概念が整備された [1–4]。ここで重要なのは量子誤り訂正が単なる工学的補助手段ではなく、多体系の量子状態空間の中に情報をどのように埋め込み、局所的な擾乱からどのように守るかという、きわめて物理的な問題として立ち現れたことである。

この流れの中で 2000 年代に現れた Kitaev の toric code は、量子情報と量子多体系の接点を決定的に可視化した模型だったと言ってよい。toric code は量子誤り訂正符号であると同時に、局所可換ハミルトニアンの基底状態として実現されるトポロジカル秩序相でもあり、その励起はエニオンとして理解される。すなわちこの模型では、基底状態の位相的縮退、局所演算子に対する頑健性、準粒子の生成と移動、シンδροーム測定と誤り訂正といった概念が 1 つの言語で結びついている。量子情報の側から見れば情報保護の模型であり、量子多体系の側から見ればトポロジカル相の可解模型であるという二重の読みが可能になったことが、その後の発展に大きな影響を与えた。

2000 年代から 2010 年代にかけて量子情報の文脈では、この toric code を出発点として局所可換ハミルトニアンを系統的に構成する方法論が発展した。表面符号やその高次元化、安定化符号の一般論、hypergraph product 符号のような構成法、そして 2 次元局所可換符号では自己修復量子メモリが難しいことを示す no-go 定理の整理などを通して、量子情報は意図せずして可解な量子スピン模型の豊かな構成論を手にしたのである。この構成論の面白さは、情報保護の性能を追うことがそのまま、どのような励起構造を持つ局所模型が可能かを問うことにつながっている点にある。とくに no-go 定理を回避するために 3 次元以上へ目を向けると、2 次元のエニオン像では記述しきれない挙動を示す模型が自然に現れる。

その代表が 2011 年の Haah 符号であり、そこで現れた点状励起は単独では自由に動けず、従来のひも演算子によるエニオンの描像から大きく外れていた。この種の励起は、2011 年から 2016 年頃にかけて次第に整理され、fracton, lineon, planon といった、低次元的な運動性しか持たない励起として理解されるようになった。この時点で重要なのは、トポロジカルな励起の概念が 2 次元エニオンに尽きないこと、そして励起の「統計性」だけでなく「可動性」そのものが相を特徴づける本質的なデータであることが明瞭になったことである。したがって、現在の量子多体系では相を対称性と励起の両面から見るだけでなく、励起がどの方向にどの演算子によって、どの程度局所的に動けるかという運動学的構造まで含めて考える必要がある。

他方で場の理論の側でも、2010 年代に入ると一般化対称性の言語が急速に整備された。これは、通常の対称性 (0-form 対称性) だけでは捉えきれない保存則や欠陥演算子を、より高次の演算子に作用する対称性として捉え直す枠組みである。この見方はアノマリーや TQFT の理解を整理し直すだけでなく、トポロジカル相や拘束された励起を対称性の立場から統一的に記述する道を開いた。さらに 2010 年代後半以降、fracton 相や多極子保存則を持つ系が高階テンソルゲージ理論や多極子代数の言葉で記述されるようになると、場の理論で育ってきた一般化対称性の発想と、格子模型で見出されていた特異な励起構造とが次第に合流し始めた。

この周辺の話題はしばしば「量子情報」という大きな枠組みのもとでひとまとめに語られるが、その内部には関心の異なる複数の流れがある。量子計算の文脈では、量子系をいかに制御し、情報処理や誤り耐性に役立てるかが主たる関心となる。これに対して量子多体系の文脈では、量子状態がどのような相を実現し、どのような励

起やエンタングルメント構造を持つかを理解することが主題であり、計算資源としての有用性は必ずしも第一の関心ではない。両者は局所性、エンタングルメント、トポロジカル相、量子誤り訂正符号といった概念を共有しており密接に関わっているが、何を面白いとみなすかは同一ではない。そして、近年は量子情報の概念を量子多体系へ持ち込む流れはかなり見えやすい一方で、量子多体系の側で現れた新しい相や励起の理解を、量子計算や量子誤り訂正の具体的な構成法へ持ち帰る方向の研究はまだ見えにくいように思われる。私はこの点を少しもったいないと感じており、量子誤り訂正符号を量子計算の道具としてだけでなく、現代的な量子多体系の描像を具体的に実現するための自然な言語として読み直したいと考えている。

そうした多体系の中で近年、多極子保存則を満たす系が注目されている。多極子保存則は励起の運動を強く拘束し、局所秩序変数や通常の対称性 (より正確には局所演算子に作用する 0-form 対称性) だけでは捉えにくい構造をもつ量子相を生みうるため、物性物理および場の理論の双方から研究が進められている。

多極子保存則を満たす系についての研究は数値計算によるもの [5–8] と、場の理論によるもの [9–13] が行われている。数値計算による研究では、熱化やエルゴード性と併せて具体的なモデルの性質が調べられてきた。しかし、系が可解ではないため得られる基底状態やそのダイナミクスの解釈が難しく、議論が個別モデルごとの解析にとどまりやすい傾向がある。

場の理論を用いた研究では新しいクラスの対称性の一種として捉え、作用からスタートして対称性と系のトポロジカルな性質を調べることを中心としている。しかしこれは抽象度が高い理論になっているため、その場の理論で記述するのがふさわしい系で生じる多体现象の説明には適している一方、それに対応する具体的な微視的格子モデルを提示することは必ずしも容易でない。この場の理論を用いた研究は特定の対称性を持った系の持つ相の分類を目的としているが、相の分類を具体的なモデルに結びつけて検証しようとする、解析可能な例に限られていること自体がボトルネックになっているように思われる。

そこで本研究では多極子保存則を満たす量子多体系について、量子誤り訂正符号の分野で発展した構成法のうち、hypergraph product 符号の方法を利用し、解析可能な格子モデルを構成した。このモデルを準粒子とゲージ場の言葉へ写像することで、トポロジカルな相の構造を見通しよく読み解いた。これにより多極子保存則を持つ系について、相互作用を明示した微視的多体モデルから、系の振る舞いをよく説明する適切な見方での相まで追跡して理解する道筋が得られる。このモデルではトポロジカルな基底状態の縮重度や準粒子の可動性を明示的に示すことができ、同様の手法により具体的なモデルを系統的に構成するための見通しも得られる。以上により、多極子保存則を満たす系における相の理解と分類に向けた足場を与える。

本稿では、量子誤り訂正符号を量子計算のための技術としてだけではなく、量子多体系の相と励起を記述する自然な言語として捉え直すことを目指す。そのための準備として、まず古典誤り訂正符号から Shor 符号に至る基本的な考え方を整理し、ついでスタビライザー形式によって符号空間・論理演算子・ハミルトニアンを記述する。さらに toric code を具体例として、局所スタビライザー、エラー鎖、論理演算子、復号と閾値の問題がどのように 1 つの幾何学的な描像のもとで結びつくかを説明する。本稿の最終的な関心は、多極子保存則を満たす量子多体系に対して解析可能なモデルを与えることにあるが、ここではそのための基礎付けに重点を置く。

本来であればこの先に、toric code の構成法としての多項式表示や hypergraph product 符号の方法、toric code 上に現れるエニオンの描像や BF 理論による有効作用の表式、fracton モデルの具体例である X-cube モデルや Haah 符号の紹介、さらに多極子代数による記述を続けて、最終的にはそれらを踏まえた私自身の研究内容へと接続する予定である。これらについては現時点ではなお書き切れておらず、今後の加筆の対象となっている。

なお、本稿は提出期限の都合により現時点での版を提出するものであり、記述の補足・修正を継続している。執筆中の最新版は GitHub リポジトリ https://github.com/xiang-gong3944/b_thesis_fracton で管理しており、最終稿ではそこでの更新を反映した版に整理する予定である。

目次

第 1 章	Shor 符号	1
1.1	古典誤り訂正符号	1
1.2	量子ビット	3
1.3	量子回路	4
1.4	量子誤り訂正符号の困難	7
1.5	反転エラー	8
1.6	位相エラー	10
1.7	Shor 符号	12
第 2 章	qudit と一般化パウリによる量子誤り訂正	15
2.1	mod N の代数	15
2.2	qudit と一般化パウリ演算子	19
2.3	qudit Shor 符号と CSS 条件	21
第 3 章	スタビライザー形式	25
3.1	符号語から検査条件へ	25
3.2	スタビライザー群と符号空間	26
3.3	論理演算子	29
3.4	射影演算子とハミルトニアン形式	31
第 4 章	Toric code と量子誤り訂正	35
4.1	Toric code の定義と局所スタビライザー構造	35
4.2	エラー鎖・論理演算子・シンδροーム	37
4.2.1	+	37
4.3	Toric code の復号と閾値	42
	謝辞	51
	参考文献	53

第 1 章

Shor 符号

この章では歴史上はじめて構成された量子誤り訂正符号である Shor 符号を題材に、位相エラーと反転エラーの二種類を訂正できれば量子誤り訂正符号となることを見ていく。本章を書くにあたって Roffe の量子誤り訂正符号のチュートリアル論文 [14] を参考にした。

1.1 古典誤り訂正符号

このセクションでは古典誤り訂正符号の基本的な性質や用語を説明する。これらの性質や用語は量子誤り訂正符号にも共通のものが多く、また、量子誤り訂正符号に比べシンプルなものであり、量子誤り訂正符号を理解するための基礎となるものである。

情報を蓄えたり、伝達したりする媒体は常にノイズの影響を受ける。これにより、古典ビットであらわされた情報の一部が誤ってしまうことがある。最もシンプルなエラーは 0 と 1 が入れ替わってしまうような反転エラー (flip error) である。このようなエラーから情報を守るために最も単純な方法は、同じ情報を複数回繰り返して保存することである。

例えばもともとの情報が 010 で表されているとする。これを以下のように冗長化してみる。

$$010 \xrightarrow{\text{冗長化}} 000\,111\,000 \quad (1.1)$$

すると、もしこのようにエラーが生じたとしても多数決によって単純に訂正することができる。

$$010 \xrightarrow{\text{符号化}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{エラー}} 100\,101\,000 \xrightarrow{\text{訂正}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{復号}} 010 \quad (1.2)$$

このように、各ビットを複製することでエラーから情報を守る符号を繰り返し符号 (repetition code) と呼ぶ。

この符号では 1 つのビットのエラーを訂正することができるものの、2 つのビットのエラーが生じた場合は誤っていることは検出できるが、多数決による訂正のため誤った状態に訂正されてしまう。3 つのビットのエラーが生じた場合は、誤っていることすら検出できない。この誤ると別の正しい情報になる 3 の数字はハミング距離と呼ばれる。つまりこの符号のハミング距離は 3 である。

他にもいろいろな古典誤り訂正符号がある。それらを扱う枠組みを見ていく。もともとの k ビットで表されている情報が、 n ビットで表されるように冗長化されていて、符号のハミング距離が d であるとする。このとき、この符号は $[n, k, d]$ 符号と呼ばれる。先ほどみた繰り返し符号はもともとの k ビットあったものが $n = 3k$ ビットに冗長化されたことによって、符号距離が $d = 3$ となった符号なので $[3k, k, 3]$ 符号であると言える。

また、この繰り返し符号は線形符号と呼ばれるクラスの符号である。これは誤り訂正符号への符号化や誤りの検出が線形代数の枠組みで行えるようなものである。符号化前の k ビットの情報 (message) をベクトル m 、符号化後の n ビットの情報 (符号語、codeword) をベクトル c とすると、符号化はこのように線形写像として表現される。

$$c = Gm \pmod{2} \quad (1.3)$$

ここで G は $n \times k$ 行列であり、生成行列 (Generator matrix) と呼ばれる。また、 $\text{mod } 2$ の剰余は、行列の要素を 0 と 1 の二値で考えることを意味している。この剰余のもとでは、例えば $1 + 1 = 0$ となる。

一般に mod 2 だけではなく、ほかの整数 N を法とする剰余のもとで定義される線形符号もある。本研究では一般の N についても考えることも多々あるが、ここでは古典誤り訂正符号の基本的な性質を説明するために、mod 2 の剰余のもとで定義される線形符号を例に説明していくことにする。

先ほどの繰り返し符号であれば、符号化前が 1 ビットの情報であるので $k = 1$ であり、符号化後が 3 ビットの情報であるので生成行列は 3 行 1 列の行列の

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

となる。

誤りの検出について見てみる。符号語 c に何らかのエラー e が生じて、 $x = c + e$ のような状態になってしまったとする。この誤りを検出するための行列 (検査行列) を H 、誤りの検出フラグからなるベクトル (シンドローム, syndrome) を s として誤りの検出はこのように

$$s = Hx \quad (1.5)$$

表される。繰り返し符号での例を見てみよう。符号化後のビットがエラーによって 111 から 110 へと変わってしまったとする。このとき、誤りを検出するための行列は 1 番目と 2 番目のビットが同じかどうかを比較するための行と、2 番目と 3 番目のビットを比較するための行からなる

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

とするとよい。実際、誤りの検出フラグは

$$\begin{aligned} s &= Hx = H(c + e) = Hc + He \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.7)$$

となり、たしかに 1 番目と 2 番目のビットが等しくて、2 番目と 3 番目のビットが異なると検出できる。これより、3 番目のビットを反転させることでエラーを訂正できることがわかる。

線形代数の言葉で整備されたことによって、このような誤り訂正符号の性質を行列のランクや線形独立性などの概念を用いて議論することができる。

1 つは、 n, k は H のランクの関係で表すことができることである。というのも k というのは H の核の次元 $\dim \ker H$ のことで、 n は H の列数であることから線形代数で知られている次元定理より

$$\begin{aligned} n &= \dim \ker H + \text{rank} H \\ k &= n - \text{rank} H \end{aligned} \quad (1.8)$$

の関係があるとわかる。

もう 1 つは生成行列と検査行列の関係である。もともと、符号語はメッセージを生成行列 G で符号化することによって得られるものであった。そのため、符号語は生成行列 G の像 $\text{Im } G$ で表される集合である。

$$\text{Im } G = \{c \mid c = Gm\} \quad (1.9)$$

一方、これは符号語においては誤りの検出フラグが立たない、つまり $Hc = 0$ である。これは、符号語は検査行列 H の核 $\ker H$ であるとも言換えることができる。よって、

$$\text{Im } G = \ker H \quad (1.10)$$

が言える。さらにこれは任意のメッセージ m に対して

$$HGm = 0 \quad (1.11)$$

であることも意味して、

$$HG = 0 \quad (1.12)$$

の関係も得られる。

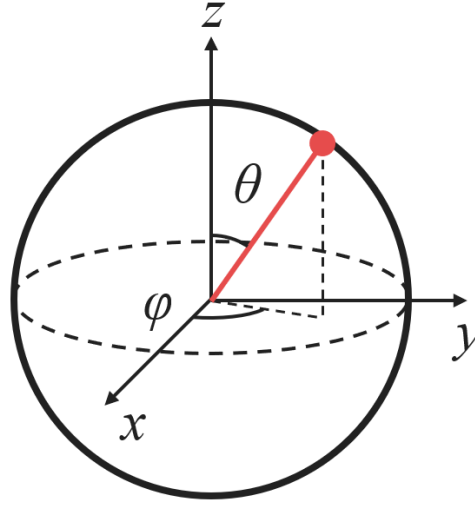


図 1.1: ブロッホ球。 $|0\rangle$ は北極、 $|1\rangle$ は南極に対応する。他にもパウリ X の固有状態は x 軸上の極、パウリ Y の固有状態は y 軸上の極に対応する。

1.2 量子ビット

このセクションでは量子計算機で用いられる情報単位である量子ビットの基本的な性質について説明する。普段私たちが使っている古典計算機は情報を $01001100\dots$ の様に $0, 1$ の列で取り扱う。この $0, 1$ のように 2 つの状態を表せるものをビット (bit) と呼ぶ。

これに対して、量子計算機はこの 2 つの状態を量子力学に従う 2 つの準位がある系を用いてこのビットを表す。例えばスピン $1/2$ の粒子をビットとして用いる場合は

$$|0\rangle := |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle := |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

の 2 状態をビットとみなす。すると量子論に従う状態であるので、0 と 1 の重ね合わせ状態である

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad \{|a|^2 + |b|^2 = 1\} \quad (1.14)$$

も考えることができる。この状態では 0 と 1 をとる確率はそれぞれ

$$\text{Pr}(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |a|^2, \quad \text{Pr}(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |b|^2 \quad (1.15)$$

と計算される。この量子計算機の使うビットのことを量子ビット (qubit) と呼び、これに対して通常の古典計算機に使うビットのことを古典ビットと呼ぶ。

重ね合わせ状態も表せるような量子ビットを表示するのに良い図として、Bloch 球と呼ばれるものがある。量子ビットを

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (1.16)$$

のように係数部分をおく。するとパウリ演算子の期待値は

$$\begin{aligned} \langle X \rangle &= \langle \psi | X | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \sin \theta \cos \varphi \\ \langle Y \rangle &= \langle \psi | Y | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \sin \theta \sin \varphi \\ \langle Z \rangle &= \langle \psi | Z | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \cos \theta \end{aligned} \quad (1.17)$$

となり、ちょうど単位球面上の 1 点を表すようになる。この球のことを Bloch 球と呼び、ブロッホ球内に示される位置ベクトルのことを Bloch ベクトルと呼ぶ (図 1.1)。この表示により、0 と 1 だけではなく、その重ね合わせ状態も取りうる量子ビットを幾何的にイメージすることが容易となる。

では古典ビットを並べることを量子ビットで行うとしたとき、数式上ではどのようにあらわされるのか。それはテンソル積 $\otimes$ と呼ばれるものを使って行う。1 番目の量子ビットが $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ の状態、2 番目の量子ビットが $|\phi\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$ の状態にあるときこれらをまとめた系は

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 &= (a_0|0\rangle_1 + a_1|1\rangle_1) \otimes (b_0|0\rangle_2 + b_1|1\rangle_2) \\ &= a_0b_0|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_0b_1|0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 + a_1b_0|1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_1b_1|1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 \end{aligned} \quad (1.18)$$

のように表現される。量子情報などの量子ビットが多数現れるような量子多体系においてはこのテンソル積を表す $\otimes$ や何番目の量子ビットかを表す下付き添え字はしばしば省略されて、

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|\phi\rangle &= a_0b_0|0\rangle|0\rangle + a_0b_1|0\rangle|1\rangle + a_1b_0|1\rangle|0\rangle + a_1b_1|1\rangle|1\rangle \\ &= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned} \quad (1.19)$$

のように書かれることも多い。このようにテンソル積で書かれた量子ビットの状態をテンソル積状態と呼ぶ。

ここで特筆すべきこととして、テンソル積は全ての状態を表現できるわけではないことがある。例えば

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \quad (1.20)$$

という状態を考えてみる。これが (1.19) 式で表せるとする。 $|01\rangle$ の係数を両方で比較してみると a_0 もしくは b_1 のいずれかが 0 でなければならないことがわかる。しかしそうしてしまうと、 $|00\rangle$ か $|11\rangle$ のどちらかの係数が 0 になってしまい、本来の $1/\sqrt{2}$ からずれてしまう。これより矛盾であり、(1.20) 式のような状態はテンソル積で表すことはできないことが確認できた。このような状態を量子もつれ状態 (エンタングル状態) と呼ぶ。

なぜこれが量子もつれ状態と呼ばれるのか。それは、この状態は 2 つの量子ビットが量子性によって非局所的につながった状態であるといえるからである。例えば (1.20) 式の状態を考えてみる。この状態は、1 番目の量子ビットが $|0\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|0\rangle$ であることを意味している。同様に、1 番目の量子ビットが $|1\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|1\rangle$ であることを意味している。これは 1 番目の量子ビットと 2 番目の量子ビットがどれだけ離れていても成り立つ性質である。これはよくよく考えてみると非常に不思議である。というのも、重ね合わせ状態にある 1 番目の量子ビットを観測して $|0\rangle$ が得られたとすると状態は

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \xrightarrow{\text{観測}} |00\rangle \quad (1.21)$$

のように即座に $|00\rangle$ へと収縮してしまう。つまり、1 番目の量子ビットを測定したという情報が、光速でも伝わらないほど遠く離れていたとしても、瞬時に 2 番目の量子ビットへと伝わったかのように状態も確定してしまうのである。これは、情報が伝わる速度の上限は光速であるという相対性理論の原理に反して、あたかも測定による影響が光速を超えて伝わったかのような振る舞いである。このように、量子的な性質によって空間的に離れていても状態が非局所的に強く絡み合っていることから、この状態は量子もつれと呼ばれるのである。

この量子もつれ状態は量子計算において重要な役割を果たす。例えば、この量子もつれ状態を用いれば、人に知られたくない情報を第三者に漏れることなく伝えることができそうだと気づくだろう。これは実際、量子通信と呼ばれる分野で研究されている。もちろん、本稿で扱う量子誤り訂正符号の構成においてもこの量子もつれ状態は重要な役割を果たすことになる。

1.3 量子回路

量子ビットは量子力学の状態として定義されるので、ケットと演算子で表せる。しかし、実際には量子ビットが多数あるような量子多体系を扱うことが多い。そのため、通常の式で表すとなる場合、どの量子ビットにどの演算子がどの順番で作用しているかがわかりにくくなる。そこで、量子回路と呼ばれる図を用いて、多数の量子ビットにどのような演算がどの順番で作用しているかを表すことが多い。このセクションでは量子回路の基本的な表記方法について説明する。

ここでは量子テレポーテーションのプロトコルの回路 (図 1.2) を例に説明していく。量子回路では、各横線が 1 つの量子ビットを表す。図の左から右に状態が時間発展していくと考え、各横線上に描かれた図形が、どの量子ビットにどのような演算が作用しているかを表し、この図形のことをゲートと呼ぶ。

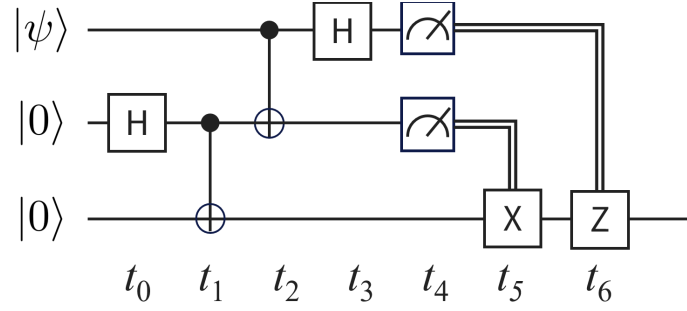


図 1.2: 量子回路の例 (量子テレポーテーションの回路)

量子テレポーテーションのプロトコルでは、量子もつれ状態にある 2 番目と 3 番目の量子ビットを用いて、1 番目の量子ビットの状態を 3 番目の量子ビットへと転送することになる。つまり、Alice と Bob ^{*1} の 2 人がいて、始めは Alice が 1 番目の量子ビットを持ち、Bob が 2 番目と 3 番目の量子ビットを持っているとする。Alice が $|\psi\rangle$ の量子状態を Bob に転送したいという状況である。

$t = t_0$ においては、2 番目の量子ビットに H と書かれた四角が描かれている。これは、2 番目の量子ビットにアダマールゲート (Hadamard gate) と呼ばれる演算が作用していることを意味する。Hadamard ゲートは、このような行列で表される演算である。

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.22)$$

これにより当初 $|0\rangle$ であった量子ビットはの状態は

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad (1.23)$$

となる。Hadamard ゲートはパウリ Z の固有状態である $|0\rangle$ と $|1\rangle$ と、パウリ X の固有状態である

$$\begin{aligned} |+\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ |-\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned} \quad (1.24)$$

の両者を相互に変換する演算である。これより $|0\rangle, |1\rangle$ は Z 基底、 $|+\rangle, |-\rangle$ は X 基底と呼ばれることもある。 Z 基底においては

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle, \quad Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \quad (1.25)$$

のようにパウリ X はビットの反転、パウリ Z は位相の反転を表す演算である。これを X 基底で見ると、ちょうど Z 基底におけるパウリ X と Z の役割が入れ替わり、

$$X(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|+\rangle - \beta|-\rangle, \quad Z(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|-\rangle + \beta|+\rangle \quad (1.26)$$

のように、パウリ X は位相の反転、パウリ Z はビットの反転を表す演算となる。また、Hadamard ゲートを基底変換の一種とみなせるため、ゲートに対しては

$$HZH = X, \quad HXH = Z \quad (1.27)$$

という関係が成り立つ。

次に、 $t = t_1$ においては、2 番目と 3 番目の量子ビットを結ぶ線が描かれている。これは、制御 NOT ゲート (controlled-NOT gate) と呼ばれるゲートである。2 番目の量子ビットに書かれている黒い点は、制御ビット (control bit) を表し、3 番目の量子ビットに書かれている $\oplus$ は、ターゲットビット (target bit) を表す。この $\oplus$ は古典的な XOR 演算に由来するもので、四角い枠にパウリ X として書いてもよい。制御 NOT ゲートは、制御

^{*1} 通信の分野では送信者を Alice、受信者を Bob と呼ぶことが多い。盗聴などをする第三者は Eve や Charlie などと呼ばれることが多い。

ビットが $|1\rangle$ のとき、ターゲットビットにパウリ X を作用させる演算である。ブラケット表記で書くと、この制御 NOT ゲートは

$$\text{CNOT}_{2 \rightarrow 3} = |0\rangle\langle 0|_2 \otimes I_3 + |1\rangle\langle 1|_2 \otimes X_3 \quad (1.28)$$

と表される。この制御 NOT ゲートを作用させると、2 番目の量子ビットが $|+\rangle$ であるので、

$$\text{CNOT}_{2 \rightarrow 3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_2 + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_2 \right) |0\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle \quad (1.29)$$

と書ける。また、 $t = t_0$ と $t = t_1$ のゲートを作用させると、量子もつれ状態が生成されることもわかるだろう。Bob が量子もつれ状態をあらかじめ準備するというのが、この $t = t_1$ までの操作である。

$t = t_2$ から $t = t_4$ ではどのようなことが行われているのか。それは Bob が準備した量子もつれ状態の片割れを物理的に Alice に渡したあと、Alice が行う操作を表している。つまりここからは Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを持ち、Bob が 3 番目の量子ビットを持っている状況である。 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ として $t = t_2$ の操作を行った後は、

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle \right)_{23} &= \frac{a}{\sqrt{2}} |000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}} |011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |100\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |111\rangle_{123} \\ &\xrightarrow{t=t_2} \frac{a}{\sqrt{2}} |000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}} |011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |101\rangle_{123} \end{aligned} \quad (1.30)$$

$t = t_3$ の操作を行った後は

$$\begin{aligned} &\frac{a}{\sqrt{2}} |000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}} |011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}} |101\rangle_{123} \\ &\xrightarrow{t=t_3} \frac{a}{2} |000\rangle_{123} + \frac{a}{2} |100\rangle_{123} + \frac{a}{2} |011\rangle_{123} + \frac{a}{2} |111\rangle_{123} + \frac{b}{2} |010\rangle_{123} - \frac{b}{2} |110\rangle_{123} + \frac{b}{2} |001\rangle_{123} - \frac{b}{2} |101\rangle_{123} \\ &= \frac{1}{2} |00\rangle_{12} (a|0\rangle + b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2} |01\rangle_{12} (a|1\rangle + b|0\rangle)_3 + \frac{1}{2} |10\rangle_{12} (a|0\rangle - b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2} |11\rangle_{12} (a|1\rangle - b|0\rangle)_3 \\ &= \frac{1}{2} |00\rangle_{12} |\psi\rangle_3 + \frac{1}{2} |01\rangle_{12} (X|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2} |10\rangle_{12} (Z|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2} |11\rangle_{12} (XZ|\psi\rangle)_3 \end{aligned} \quad (1.31)$$

となる。この数式を見てわかるように、表記がとても煩雑になってしまうのがわかり、量子回路の図を用いて表すことの便利さがわかるだろう。また、この数式で注目したいこととしては、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態が、Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ にパウリ X や Z を作用させた状態のうちどれかに収縮していることがわかる。

図 (1.2) の $t = t_4$ にあるメータのようなゲートは、Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを測定する操作に対応する。これにより、 $t = t_3$ でえられた状態のうち、Alice が持っている状態が $|00\rangle_{12}, |01\rangle_{12}, |10\rangle_{12}, |11\rangle_{12}$ の 4 つの状態に収縮する。その結果、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態もそれぞれ $|\psi\rangle_3, X|\psi\rangle_3, Z|\psi\rangle_3, XZ|\psi\rangle_3$ のいずれかに収縮することになる。ここであたかも量子状態がテレポーテーションされたかのように見えるので、このプロトコルは量子テレポーテーションと呼ばれるのである。

しかし注意したいこととして、Bob は Alice がどの状態に収縮したのかを知りようがないため、まだ Bob は Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ を得ているわけではない。Bob が Alice からの情報を受け取るためには、Alice が測定した結果を古典的な通信手段で Bob に伝える必要がある。それを表しているのが、測定の後に出てくる二重線である。この二重線は古典的な通信を表すものである。この結果が Bob に伝わって、初めて Bob は手元にある 3 番目の量子ビットの状態がどの状態に収縮したのかを知ることができる。そして、Bob は Alice からの情報をもとに、3 番目の量子ビットに対して適切な演算を作用させることで、情報を得るというのが $t = t_5, t_6$ の操作である。なので、エンタングルメントを用いて相対論に反するような通信ができるわけではないことに注意してほしい。

上の計算からも分かるように、量子テレポーテーションは 3 量子ビットの操作であるにもかかわらず、状態を逐一展開して追うと式がすぐ煩雑になる。量子ビット数が増え、さらに局所ゲート・測定・条件付き操作が組み合わさると、どの自由度にどの操作がどの順序で作用したか、また相関がどこで生成されどのように伝播したかといった“手続きの構造”を式だけから読み取るのは難しくなる。量子回路図はこの構造を局所ゲートの列とし

て可視化する記法で、操作の流れを把握するうえで有用である。さらに回路の深さや局所性は、多体系における相関の広がり方や相互作用の複雑さを特徴づける指標としても自然に現れる [15, 16] が、ここでは表記法の導入に留める。

1.4 量子誤り訂正符号の困難

No-Cloning 定理

No-Cloning 定理とは、量子ビットの状態を完全に複製することができないという定理である。これにより、古典誤り訂正符号で見たような量子ビットを他の量子ビットに丸ごと複製するという戦略は取れないことを示していく。

No-Cloning 定理

任意の状態 $|\psi\rangle$ を他の量子ビット $|0\rangle$ にまるごと複製する

$$U |\psi\rangle_1 |0\rangle_2 = |\psi\rangle_1 |\psi\rangle_2 \quad (1.32)$$

というユニタリ演算子 U は存在しない。

ここでまるごと複製するとしているのは、同じ状態 2 つ並んだテンソル積にするという意味である。

この定理の証明を行う。任意の状態 $|\psi\rangle$ を複製するユニタリ演算子 U が存在すると仮定する。このとき、任意の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意し、以下の内積を計算する。

$$\begin{aligned} \langle\phi|_1 \langle 0|_2 |\psi\rangle_1 |0\rangle_2 &= \langle\phi|_1 \langle 0|_2 U^\dagger U |\psi\rangle_1 |0\rangle_2 \\ \langle\phi|\psi\rangle \langle 0|0\rangle &= \langle\phi|_1 \langle\phi|_2 |\psi\rangle_1 |\psi\rangle_2 \\ \langle\phi|\psi\rangle &= \langle\phi|\psi\rangle^2 \\ &\rightarrow \langle\phi|\psi\rangle = 0, 1 \end{aligned} \quad (1.33)$$

もともと、任意の 2 状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意できると仮定しているのにもかかわらず、両者は互いに平行か直交する状態であるという結論が得られてしまう。これは矛盾であるため、このような複製を行うユニタリ演算子は存在しない。

この No-Cloning 定理より古典誤り訂正符号で見た $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$ のような繰り返し符号による誤り訂正符号

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle |\psi\rangle |\psi\rangle \quad (1.34)$$

を作ることができない。その代わりに量子もつれ状態を活用する誤り訂正符号を作ることになる。

連続的なエラー

古典誤り訂正符号では、ビットが 0 から 1 へと反転するような離散的なエラーを考えてきた。さらに都合の悪いことに、量子ビットは重ね合わせ状態もとれるため、0 から 1 へと反転するような離散的なエラーだけでなく、Bloch 球上の任意の点から別の点へと移動するような連続的なエラーも考える必要がある。以下ではこのエラーをランダムなユニタリ演算子が量子ビット 1 つに作用するものと考えことにする。これを数式で表すと

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \\ \xrightarrow{\text{エラー}} E |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta'}{2} |0\rangle + e^{i\varphi'} \sin \frac{\theta'}{2} |1\rangle \end{aligned} \quad (1.35)$$

のようになる。

連続的なエラーが出るのにもかかわらず、誤り訂正符号としてはいつも決まったアルゴリズムでエラーを訂正できるようなものが欲しい。そのための指針を得るため、エラーを表すユニタリ演算子を分析してみる。1 量子

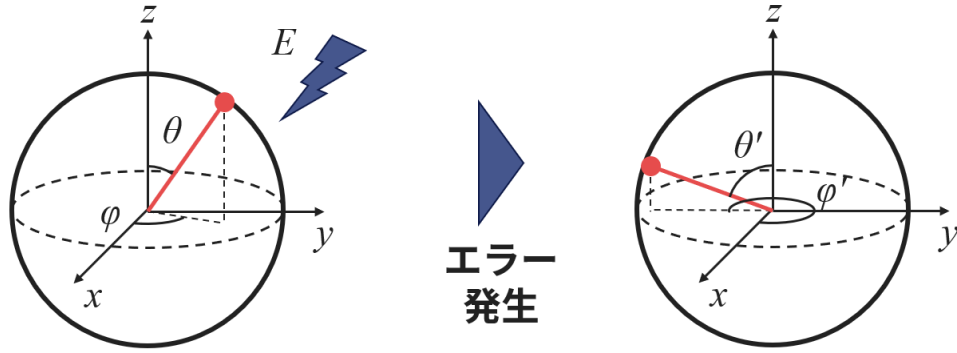


図 1.3: 量子ビットの連続的なエラーの模式図

ビットに作用するユニタリ演算子は単位行列 I とパウリ X, Y, Z で展開することができるため

$$E = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + \varepsilon_3 Y = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + i\varepsilon_3 XZ. \quad (1.36)$$

これを見ると、エラーは量子状態のビットを反転させるパウリ X

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \\ \rightarrow X |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |1\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |0\rangle \end{aligned} \quad (1.37)$$

と量子状態の位相を反転させるパウリ Z

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \\ \rightarrow Z |\psi\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle - e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \end{aligned} \quad (1.38)$$

の組み合わせで表されているとわかる。これより量子誤り訂正符号を作る指針として、反転エラーと位相エラーの2種類を抑えるものを作ることを考えることにする。

1.5 反転エラー

古典誤り訂正符号で行えた状態をそっくりそのまま複製することは、量子誤り訂正符号ではできなかった。その代わりに量子誤り訂正符号には量子もつれ状態という新たなリソースがある。このセクションでは、量子もつれ状態に反転エラーが加わったところから話を始める。

図 1.4 のような量子回路を考えてみる。2つの量子ビットがあり、1つは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ の状態にあり、この量子ビットを保護したいという状況である。もう1つの量子ビットは $|0\rangle$ の状態にあるとする。この回路において初めにある制御 NOT ゲートによって

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |0\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) |0\rangle = \alpha|0\rangle |0\rangle + \beta|1\rangle |0\rangle \\ &\xrightarrow{\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}} \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle =: \alpha|0\rangle_L + \beta|1\rangle_L \end{aligned} \quad (1.39)$$

のような状態になる。これは1番目の量子ビットが0ならば2番目の量子ビットも0であり、1番目の量子ビットが1ならば2番目の量子ビットも1であるような量子もつれ状態が生成される。No-Cloning 定理で禁止しているのはテンソル積状態での複製であって、量子もつれ状態で冗長性を持たせることは禁止していないことに注意しておこう。

量子誤り訂正符号において冗長化した量子ビットは論理量子ビットと呼ばれる。この場合では

$$|0\rangle_L := |00\rangle, \quad |1\rangle_L := |11\rangle \quad (1.40)$$

である。

この状態に対して、1番目の量子ビットに反転エラーが生じたとする。すると、状態は

$$\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle \xrightarrow{\text{反転エラー}} \alpha|10\rangle + \beta|01\rangle \quad (1.41)$$

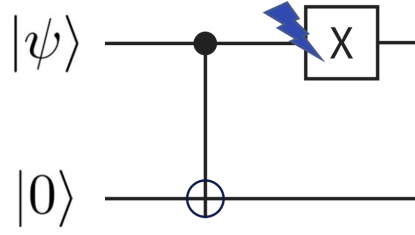


図 1.4: CNOT ゲートによって作り出された量子もつれ状態に反転エラーが生じたことを表す量子回路

のようになる。この状態をみると、量子もつれの相方が同じものであったのが、違うものになっているのがわかる。これは $Z_1 Z_2$ の物理量が測定できれば検出できそうである。実際

$$\begin{aligned} Z_1 Z_2 |00\rangle &= |00\rangle, & Z_1 Z_2 |11\rangle &= |11\rangle \\ Z_1 Z_2 |10\rangle &= -|10\rangle, & Z_1 Z_2 |01\rangle &= -|01\rangle \end{aligned} \quad (1.42)$$

となるため、正しい状態に対しては

$$Z_1 Z_2 |\psi\rangle_L = Z_1 Z_2 (\alpha |00\rangle + \beta |11\rangle) = \alpha |00\rangle + \beta |11\rangle = (+1) \times |\psi\rangle_L \quad (1.43)$$

となる。誤った状態に対しては

$$Z_1 Z_2 |\psi'\rangle_L = Z_1 Z_2 (\alpha |10\rangle + \beta |01\rangle) = -\alpha |10\rangle - \beta |01\rangle = (-1) \times (\alpha |10\rangle + \beta |01\rangle) \quad (1.44)$$

となるため、 $Z_1 Z_2$ を測定することでエラーを検出することができる。

この $Z_1 Z_2$ の物理量はどのように測定すればよいのだろうか。それには Hadamard テスト (図 1.5) と呼ばれる手続きを行うと良い。

図 1.5 の回路の各時刻での状態を追っていく。 $|\psi\rangle$ はユニタリ演算子 U の固有状態であり、 $U|\psi\rangle = e^{i\theta}|\psi\rangle$ であるとする。すると測定する直前までの状態は $t = t_0$ では

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |0\rangle &\xrightarrow{t=t_1} |\psi\rangle \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &\xrightarrow{t=t_2} \frac{|\psi\rangle |0\rangle + U|\psi\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} = |\psi\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \\ &\xrightarrow{t=t_3} |\psi\rangle \left(\frac{1+e^{i\theta}}{2} |0\rangle + \frac{1-e^{i\theta}}{2} |1\rangle \right) \end{aligned} \quad (1.45)$$

これより最後に行う 2 番目の量子ビットの測定結果の確率分布は

$$\begin{aligned} P(0) &= \left| \frac{1+e^{i\theta}}{2} \right|^2 = \frac{1+\cos\theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \\ P(1) &= \left| \frac{1-e^{i\theta}}{2} \right|^2 = \frac{1-\cos\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{aligned} \quad (1.46)$$

となるため、 U の固有値の位相 θ を測定することができる。

この Hadamard テストを用いて、 $Z_1 Z_2$ の物理量を測定することができる。 $Z_1 Z_2$ の固有値は ± 1 であるため、位相でいうと $\theta = 0$ もしくは π である。確率分布を調べずとも、測定結果が 0 であれば正しい状態であり、測定結果が 1 であれば誤った状態であることがわかる。このように、Hadamard テストを用いることで、 $Z_1 Z_2$ の物理量を測定することができるため、エラーを検出することができるのである。これはちょうど古典誤り訂正符号における、 $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 11$ のような繰り返し符号と同じ仕組みでエラーを検出することができることになる。つまり 2 つのビットを比較して一致しているかどうかを $Z_1 Z_2$ という量によって比較していることになる。

これで、反転エラーの検出ができる符号ができた。訂正もできる符号にするには多数決ができるようにすればよい。よって、 $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$ に対応するような符号化を行ってやればよいことがわかる。それを表す量子回路は図 1.6 のようになる。

この符号化の回路によって $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ の量子ビットは

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{符号化}} |\psi\rangle_L := \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle = \alpha |0\rangle_L + \beta |1\rangle_L \quad (1.47)$$

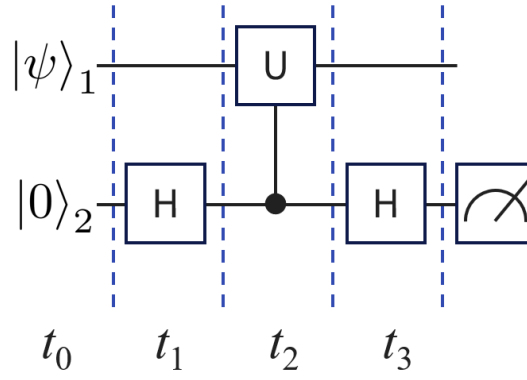


図 1.5: Hadamard テストの量子回路

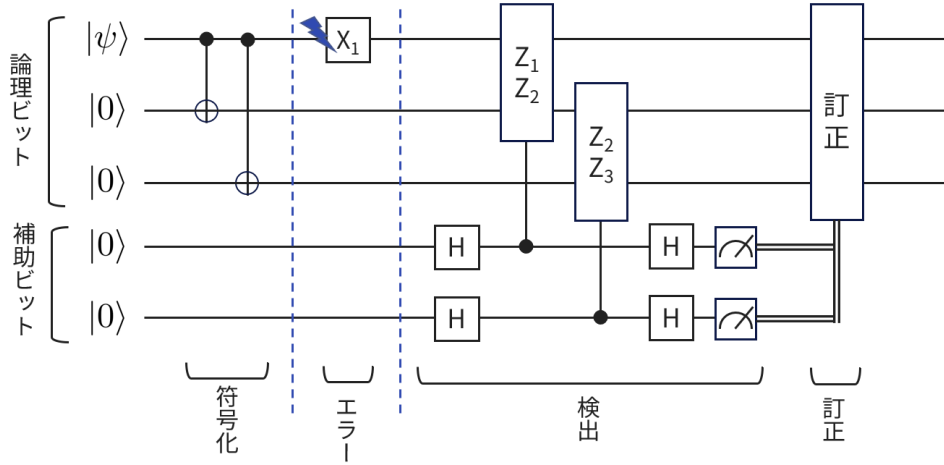


図 1.6: 3 量子ビットの量子回路による反転エラー訂正符号

のように符号化され、誤りの検出、つまりシンδροーム測定は Z_1Z_2 と Z_2Z_3 それぞれの Hadamard テストによって行われる。補助ビットの測定結果と誤りの対応は

$$\begin{aligned}
 (Z_1Z_2, Z_2Z_3) &= (+1, +1) \rightarrow \text{エラーなし} \\
 (Z_1Z_2, Z_2Z_3) &= (-1, +1) \rightarrow 1 \text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
 (Z_1Z_2, Z_2Z_3) &= (+1, -1) \rightarrow 2 \text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
 (Z_1Z_2, Z_2Z_3) &= (-1, -1) \rightarrow 3 \text{ 番目の量子ビットにエラー}
 \end{aligned} \tag{1.48}$$

となる。このシンδροーム測定の結果を受けて訂正を行えば、反転エラーに対して量子ビットの情報を保護できることが分かった。

1.6 位相エラー

位相エラーは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ のように、量子状態の位相を反転させるエラーである。このエラーが実は基底変換によって反転エラーと同様に扱えることを示し、位相エラーを訂正する符号を作ることにする。

今までは量子ビットを $|0\rangle, |1\rangle$ の Z 基底で表してきたが、 $|+\rangle, |-\rangle$ の X 基底で表すこともできる。

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}|-\rangle \\
 &=: \alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle
 \end{aligned} \tag{1.49}$$

この基底で量子ビットを表したとき、位相エラーを生んでいたパウリ Z は

$$Z|\psi\rangle = Z(\alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle) = \alpha'|-\rangle + \beta'|+\rangle \tag{1.50}$$

のように、 X 基底においてはビットの反転を表す演算となる。このことから、位相エラーを訂正するには、 X 基

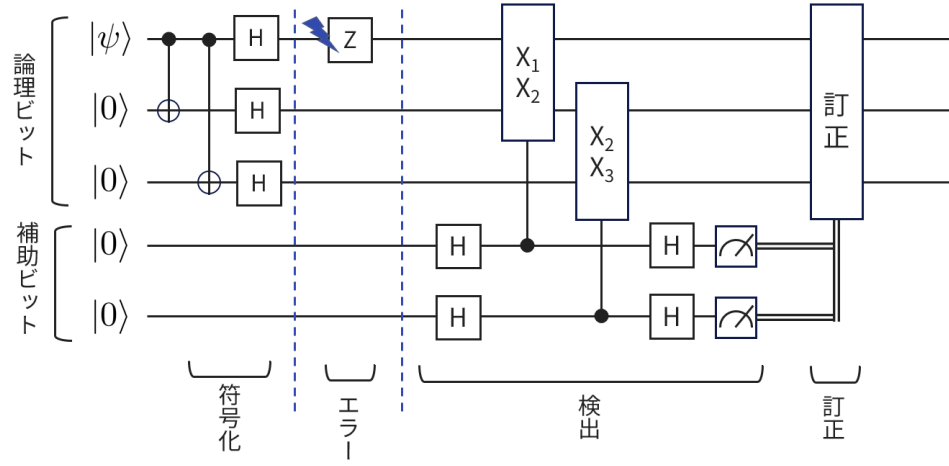


図 1.7: 位相エラーを訂正する符号の量子回路

底のもとで反転エラーと同様にして量子ビットを符号化すればよいことがわかる。つまり論理量子ビットを

$$|+\rangle_L := |+++\rangle, \quad |-\rangle_L := |--\rangle \quad (1.51)$$

のように符号化すれば、位相エラーを訂正する符号ができることになる。± の X 基底で書かれた論理量子ビットを 0, 1 の Z 基底で書き直すと、

$$\begin{aligned} |0\rangle_L &= \frac{|+\rangle_L + |-\rangle_L}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |110\rangle}{2} \\ |1\rangle_L &= \frac{|+\rangle_L - |-\rangle_L}{\sqrt{2}} = \frac{|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle}{2} \end{aligned} \quad (1.52)$$

となる。

この基底変換を量子回路上で表すことを考える。Z 基底と X 基底を行き来するゲートは Hadamard ゲートである。つまり、反転エラーと同様な回路に Hadamard ゲートを前後に入れてやれば、これが演算子に対する基底変換になるため、位相エラーを訂正する符号ができることになる。これを図 1.6 に対して行ったのが図 1.7 である。

はっきりと Hadamard ゲートによる基底変換が行われているのは X_1X_2, X_2X_3 である。これは図 1.6 では Z_1Z_2, Z_2Z_3 であったものが Hadamard ゲートによって

$$H_1H_2Z_1Z_2H_1H_2 = X_1X_2, \quad H_2H_3Z_2Z_3H_2H_3 = X_2X_3 \quad (1.53)$$

のように変換された結果である。他の箇所では

$$|\psi\rangle \rightarrow H|\psi\rangle, \quad \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} \rightarrow H_1H_2\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}H_1H_2 \quad (1.54)$$

等を行うはずであるが、実際にこの操作を計算してみると

$$(H_1H_2\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}H_1H_2)(H_1H_2|\psi\rangle_1|0\rangle_2) = H_1H_2\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}|\psi\rangle_1|0\rangle_2 \quad (1.55)$$

のようになる。これは Hadamard ゲートが隣接して $H^2 = I$ となるため、Hadamard ゲートが消えてしまう。このように消えてしまうゲートは図 1.7 では入れていない。

回路の符号化の箇所においては

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|0\rangle|0\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|00\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \\ &\xrightarrow{\text{Hadamard}} \alpha|+++\rangle + \beta|--\rangle \end{aligned} \quad (1.56)$$

のようになる。ここで、1 番目の量子ビットに Z の位相エラーが生じたとする。すると、状態は

$$Z(\alpha|+++\rangle + \beta|--\rangle) = \alpha|-\rangle + \beta|+-\rangle \quad (1.57)$$

のようになる。これを X_1X_2, X_2X_3 の物理量のシンドローム測定をすると

$$\begin{aligned} X_1X_2(\alpha|-\rangle + \beta|+-\rangle) &= (-1) \times (\alpha|-\rangle + \beta|+-\rangle) \\ X_2X_3(\alpha|-\rangle + \beta|+-\rangle) &= (+1) \times (\alpha|-\rangle + \beta|+-\rangle) \end{aligned} \quad (1.58)$$

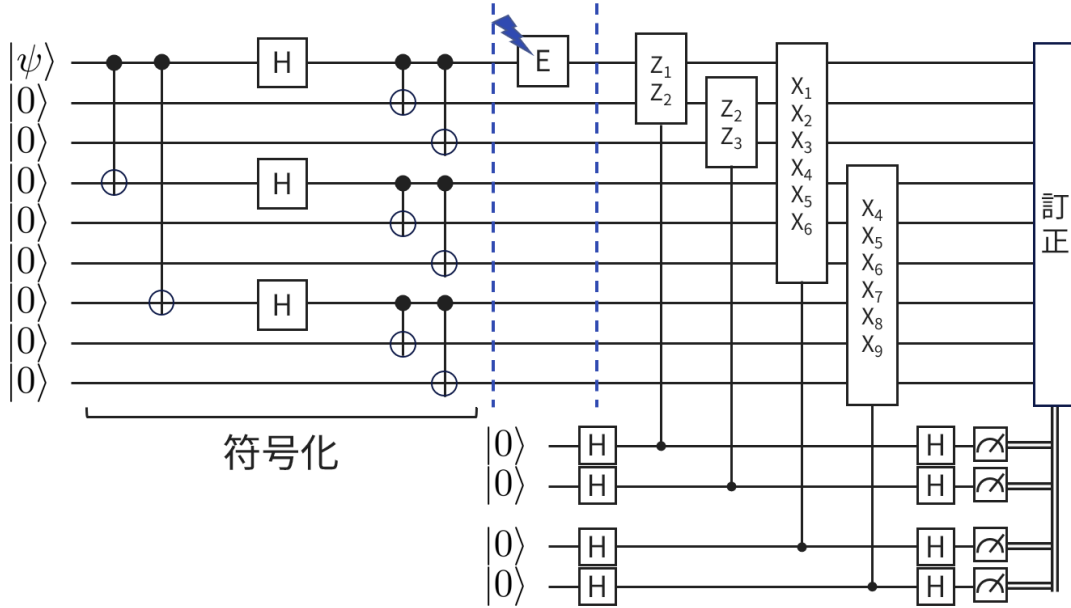


図 1.8: Shor 符号の量子回路。初めに 1,4,7 番目の量子ビットに対して位相エラーを訂正する符号化が行われ、その後、各ビットに対して反転エラーを訂正する符号化が行われている。反転エラーと位相エラーのシンδροーム測定も書かれているが、反転エラーのシンδροーム測定は一部省略されている。

となり、1 番目の量子ビットに位相エラーが生じたことを検出することができ、位相エラーの訂正を行うことができる。

1.7 Shor 符号

当初の目的通り、反転エラーと位相エラーの 2 種類のエラーの訂正ができるようになった。この符号を組み合わせることで、両方のエラーを訂正できる符号が歴史上はじめて考案された量子誤り訂正符号である Shor 符号である [1]。このセクションでは Shor 符号の構成法とその性能について、シミュレーションした結果を紹介する。

これまで、反転エラーと位相エラーを訂正する符号をそれぞれ作ってきた。位相エラーから保護する符号によって量子ビット $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ は

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle_L = \alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle \quad (1.59)$$

へと符号化された。ここで右辺にある $|0\rangle$ や $|1\rangle$ をさらに反転エラーを訂正する符号、つまり右辺の $|\pm\rangle$ を

$$\begin{aligned} |+\rangle &\rightarrow |+\rangle_l = \frac{|0\rangle_l + |1\rangle_l}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \\ |-\rangle &\rightarrow |-\rangle_l = \frac{|0\rangle_l - |1\rangle_l}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (1.60)$$

で符号化して、

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle_L = \alpha|+\rangle_l|+\rangle_l|+\rangle_l + \beta|-\rangle_l|-\rangle_l|-\rangle_l \quad (1.61)$$

にすれば、各ビットの反転エラー・位相エラーの両方を訂正できる符号になる。このような符号化を行っているのが図 1.8 である。

このとき、位相エラーのシンδροーム測定は符号化された量子ビットに対するものであるため、もともと、 X_1, X_2, X_3 であったものが

$$X_1 \rightarrow X_1X_2X_3, \quad X_2 \rightarrow X_4X_5X_6, \quad X_3 \rightarrow X_7X_8X_9 \quad (1.62)$$

となるため、位相エラーのシンδροーム測定は

$$X_1X_2X_3X_4X_5X_6, \quad X_4X_5X_6X_7X_8X_9 \quad (1.63)$$

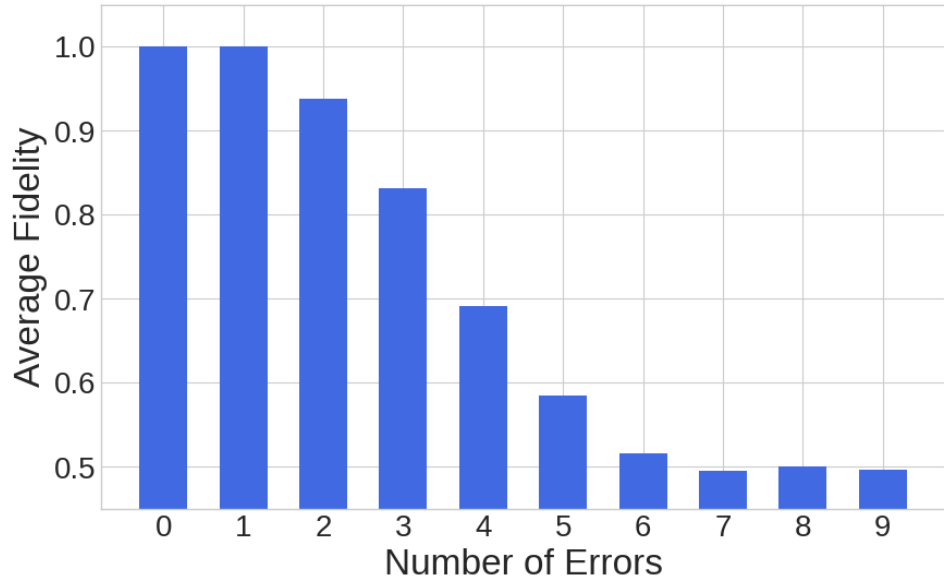


図 1.9: Shor 符号の性能。横軸はランダムな 1 量子ビットユニタリエラーを作用させた物理量子ビット数、縦軸は Fidelity の平均。

の物理量の測定を行うことになる。ここで、反転エラーのシンドローム測定している物理量 $Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_4Z_5, Z_5Z_6, Z_7Z_8, Z_8Z_9$ と位相エラーのシンドローム測定している物理量 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6, X_4X_5X_6X_7X_8X_9$ は互いに交換することに注意しておこう。これらの物理量は互いに交換するため、反転エラーのシンドローム測定と位相エラーのシンドローム測定をどちらを先に行っても同じ結果になる。

この Shor 符号を量子計算ライブラリである Qiskit 上でシミュレーションを行い、誤り訂正の性能を確認することにする。

保護する量子ビットの状態として

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (1.64)$$

を用意する。この量子ビットを Shor 符号で符号化した状態にエラーを加えて、シンドローム測定と訂正を行う。この時のエラーは 1 量子ビットに作用するランダムなユニタリゲートがかかるものとして、このエラーが 9 個中ランダムに選んだ m 個に作用するものとする。訂正後の状態がもとの状態 $|\psi\rangle$ とどれくらい似ているかを忠実度 (Fidelity) と呼ばれる量で評価する。

Fidelity は 2 つの状態の類似を表すような指標で

$$F = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \quad (1.65)$$

で定義される。今回は 9 つの量子ビットで符号化した始状態を $|\psi_i\rangle$, エラーが入ってその後訂正した状態を $|\psi_f\rangle$ として、

$$F = |\langle\psi_i|\psi_f\rangle|^2 \quad (1.66)$$

という量の平均を調べる。Fidelity の平均が 1 であれば、訂正は必ず成功して元の状態に戻せたことを表し、Fidelity の平均が 0 であれば、訂正後には必ず元の状態に直交する状態にしてしまったことを表す。これは 2 択問題に例えると、正解を選ぶ確率が 1 であるのと 0 であるのと同じ状況であると言える。つまり誤りの検出は正しくできているのにも関わらず、肝心の訂正の操作を規則的に真逆にしまっている状態である。誤り訂正において一番悪いケースは、正解である (Fidelity が 1 になる) 確率と間違える (Fidelity が 0) になる確率が半々になることである。この状況で得られた結果は完全にランダムになった状態と同じであると言える。すると元の状態に関する信頼できる情報が無くなってしまったことになるので、こうして訂正した量子ビットとしては使い物にならないことになる。よって Fidelity が 0.5 になると誤り訂正ができていないと言える。

図 1.9 はエラーがランダム m 個に作用する状況での Fidelity の平均をプロットしたものである。この図から、エラーが 1 個に作用する状況では Fidelity の平均が 1 になっていて、 m が大きくなるにつれ、Fidelity の平均が

0.5 に近づいているのがわかる。これより Shor 符号は 1 量子ビットに作用するユニタリ演算子で表されるエラーは完全に訂正できることが確認された。

古典誤り訂正符号であった $[n, k, d]$ 符号は、 n 個のビットを用いて k 個のビットで表されるメッセージを符号化し、距離 d の符号であることを表すものであった。量子誤り訂正符号でも似た表記を使い、 $[[n, k, d]]$ と表す。 n は物理量子ビットの数、 k は論理量子ビットの数、 d は符号の距離である。この Shor 符号では $[[9, 1, 3]]$ 符号であると書ける。

素朴に反転エラーと位相エラーの両方を訂正できる符号を作ればよいとして、話を進めてきた。実際、この方針はうまくいってユニタリ演算子で表されるどんなエラーであっても訂正できることを確認できた。これはなぜだろうか。図 1.6 の反転エラーを直す回路をもとに、

$$E = \varepsilon_0 I_1 + \varepsilon_1 X_1 \quad (1.67)$$

のようなエラーが入ったときに、なぜこの回路で訂正できるのかを考えてみる。

この回路は、エラーが入る前の状態を $|\psi\rangle_L = \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$ とすると、エラーによって、

$$\begin{aligned} E|\psi\rangle_L &= \varepsilon_0|\psi\rangle_L + \varepsilon_1 X_1 |\psi\rangle_L \\ &= \varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle) \end{aligned} \quad (1.68)$$

となる。この次にある Hadamard テストの回路の部分を考えよう。すると

$$\begin{aligned} &E|\psi\rangle_L |0\rangle \\ &\xrightarrow{H} E|\psi\rangle_L \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}} |1\rangle \\ &\xrightarrow{C-Z_1 Z_2} \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) - \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}} |1\rangle \\ &\xrightarrow{H} \varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) |0\rangle + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle) |1\rangle \end{aligned} \quad (1.69)$$

となる。この状態のシンドローム測定用の最後にある量子ビットに注目する。測定用の量子ビットの測定結果が 0 であったとき、状態は

$$\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \quad (1.70)$$

に収縮し、測定用の量子ビットの測定結果が 1 であったとき、状態は

$$\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle \quad (1.71)$$

に収縮する。この 2 つの状態は、エラーが入る前の状態 $|\psi\rangle_L$ とエラーが入った状態 $X_1|\psi\rangle_L$ である。このように、シンドローム測定の最後の量子ビットの測定結果によって、エラーが入る前の状態とエラーが入った状態に収縮するため、単純な反転エラーだけを考えても問題がないことになる。

反転エラーと位相エラー両方の訂正をする Shor 符号の回路 (図 1.8) に対しても同様な議論ができて、エラー

$$E = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + \varepsilon_3 XZ \quad (1.72)$$

が入ったときに、シンドローム測定によって、 I, X, Z, XZ のいずれか 1 つの量子ビットにかかった状態へと収縮する。つまり、エラーの検出によって連続的なエラーというのが離散的なものへと分離できるため、量子ビットの誤りができるのである。

第 2 章

qudit と一般化パウリによる量子誤り訂正

誤り訂正符号の世界はほとんどが mod 2 の世界で記述されている。しかし、mod 2 の世界というのは 0 と 1 しかない世界であるため、mod 2 の特異性からくる符号の性質なのか、もっと一般的な性質なのかがわからないことがある。この章では、mod 2 を一般化して mod N の世界での量子誤り訂正符号を記述するための道具を整備し、その道具を用いて Shor 符号を記述することを目標とする。

2.1 mod N の代数

符号理論においては、群や体といった代数学の言葉を用いて符号の性質を記述することが多い。そこで、このセクションでは代数学の入門として、mod N の数の世界を紹介する。

古典誤り訂正符号の例として 0,1 のビットによる繰り返し符号を考えてきた。これらの誤り検出に使う検査行列によるシンドロームの計算を改めて見てみる。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

n 番目のビットを x_n の様に表すとする。この検査行列として本来行いたいのは、1 番目と 2 番目のビットが同じかどうか、2 番目と 3 番目のビットが同じかどうかを調べることである。これを数式として表すと、 $x_1 - x_2 = 0$, $x_2 - x_3 = 0$ となっているかを計算することになる。しかし、実際のこの計算を見てみると、検査行列の 1 行目では $x_1 + x_2$, 検査行列の 2 行目では $x_2 + x_3$ を計算していることがわかる。これは何に由来しているかというと、mod 2 ならではの性質である。mod 2 の世界の和は次の様に表される。

$$0 + 0 = 0, \quad 0 + 1 = 1, \quad 1 + 0 = 1, \quad 1 + 1 = 0 \tag{2.2}$$

この式のうち $1 + 1 = 0$ に注目すると、 $-1 = 1$ となるため、mod 2 の世界では和と差の区別がつかなくなってしまふ。このような mod 2 の特異性を避けるために、2 ではなく一般的な N を用いて mod N の世界を考えることがある。mod N の世界の数学的な定義のため、すこし回り道をしよう。

数学に限らず、本来は違うもの同士を一定の規則に従って同一視したいことはよくある。そうしたものの同士が同一視される基準として、以下の 3 つの条件を満たしているべきだろう。

同値関係

ある集合 S の要素 a, b, c に対して、これらが同一視できるとき $a \sim b$ のように書く。

- 反射律: $a \sim a$.
- 対称律: $a \sim b$ ならば、 $b \sim a$.
- 推移律: $a \sim b$ かつ $b \sim c$ ならば $a \sim c$

これらの性質が成り立つ二項関係 $\sim$ は、数学の言葉で同値関係であると言う。^a

^a 同値関係と等号はよく似ているがこれらは違うものである。等号はこれら 3 つの性質に加えて、代入可能であるという性質も満たす必要がある。

整数を使って同値関係の例を考えてみよう。整数の集合は $\mathbb{Z}$, N の倍数の集合のこと $N\mathbb{Z}$ と書く。整数 a, b に対して、二項関係 $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数である、つまり

$$a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b \in N\mathbb{Z} \quad (2.3)$$

と定義する。このようにして定義した $\sim$ は先ほどの3条件をどれもみたすことが確認できる同値関係である。

元々違うもの同士を同一視を行いたいために同値関係を導入したのであった。ではこの整数の例によって同一視されたもの同士で集合を作ってみよう。すると

$$\begin{aligned} \{0, N, -N, 2N, \dots\} &= \{mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [0] \\ \{1, N+1, -N+1, 2N+1, \dots\} &= \{1+mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [1] \\ &\vdots \\ \{N-1, -N-1, 2N-1, \dots\} &= \{N-1+mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [N-1] \end{aligned} \quad (2.4)$$

のように、 N で割った余りが同じ整数同士で同一視されていることがわかる。このように同値関係によって集合の要素同士が繋がっていて、繋がりがたで元の集合はグループ分けすることができる。このグループ1つ1つのことを同値類と呼び、同値類全体の集合のことを商集合と呼ぶ。同値類と商集合の定義を一般的に書いてみよう。

同値類と商集合

ある集合 S と同値関係 $\sim$ が与えられたとき、 $a \in S$ に対して、

$$[a] = \{s \in S \mid a \sim s\} \quad (2.5)$$

と定義する。このようにして定義された $[a]$ のことを a の同値類と呼ぶ。また、同値類を表すために選ばれた要素 a のことを同値類の代表元と呼ぶ。同値類全体の集合のことを商集合と呼び、

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\} \quad (2.6)$$

と書く。

また、同値関係として集合 S の元同士の差が S の部分集合 R の元であることを定義することが実用上よく行われる。つまり、ある集合 S とその部分集合 R ^a が与えられたとき、 $a, b \in S$ に対して、

$$a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b \in R \quad (2.7)$$

と同値関係を定義する。このようにして定義された同値関係によってできる商集合のことを S/R と書く。また、この商集合の元である同値類を

$$[a] = a + R = \{a + r \mid r \in R\} \quad (2.8)$$

のように書くこともある。

^a 正確に書くと S は加法についての可換群、 R はその部分群

整数での例では、同値類は N で割った余りが同じ整数同士である $[0], [1], \dots, [N-1]$ それぞれのことである。これらの代表元は $0, 1, \dots, N-1$ 、この商集合は $\{[0], [1], \dots, [N-1]\}$ のことである。つまり、整数を N で割った余りが同じ整数同士を同一視することによって、整数の集合 $\mathbb{Z}$ は N 個の同値類に分割される。この同値関係は $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数であることと定義しているので、商集合は $\mathbb{Z}/\sim$ ではなく $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。さらにこれは頻繁に使われることから、 $\mathbb{Z}_N := \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。

同値類がおおよそ $\text{mod } N$ の世界の数でありそうなことはわかった。 $\text{mod } N$ をとった後でも、元同士の和や積を考えていたわけだが、同値類は集合の一種であるため、同値類同士の和や積を定義する必要がある。 $\mathbb{Z}_N$ における和と積は

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a][b] := [ab] \quad (2.9)$$

つまり

$$a + N\mathbb{Z} + b + N\mathbb{Z} := (a + b) + N\mathbb{Z}, \quad (a + N\mathbb{Z})(b + N\mathbb{Z}) := ab + N\mathbb{Z} \quad (2.10)$$

のように定義される。また、差が N の倍数であれば同一視されるということは、代表元同士の差が N の倍数であれば同一視されるということでもある。つまり、

$$[N-1] = (N-1) + N\mathbb{Z} = -1 + N\mathbb{Z} = [-1] \quad (2.11)$$

のように書いてもよく、代表元は一意に決まっていない。この冗長性により、 $(a+b)$ や (ab) と書かれている代表元の中から、0 から $N-1$ の間にあるものを選べば、整数を N で割ったあまりについての計算規則だとみなすことができる^{*1}。つまりこれは mod N の世界の和と積として知られていたものになっている。

これにて mod N というのが、2つの整数 a, b が N で割った余りが同じときに、これらの元を同一視できるという同値関係を入れることによって得られる N 個の同値類 $[0], \dots, [N-1]$ へと整数をグループ分けして、これらのグループでの演算を定義することによって得られる世界 $\mathbb{Z}_N$ であることがわかった。

次に和と密接にかかわる演算である差を定義することを考える。その手掛かりとして、引き算は任意の元 a に対して、自分自身との差が0つまり $a - a = 0$ という関係が成り立つと我々は考えられるだろう。そうしたときに、この式で唯一現れる具体的な数である0に注目してみる。この0という元は和に現れたときには、任意の元 a に対して

$$a + 0 = 0 + a = a \quad (2.12)$$

というように元の値を変えないような性質を持っている。このような性質を持つ元のことを和に関する単位元と呼ぶ。つまり $\mathbb{Z}_N$ において $[0]$ は和に関する単位元である。

改めて、 $a - a = 0$ の式に戻る。この式をあえて和の式として書き換えると

$$a + (-a) = 0 \quad (2.13)$$

というように書くことができる。こうして書くと $(-a)$ というのは新たな元とみなせて、この元の性質として a に足すことで0になるようなものであるとわかる。この a に対する $(-a)$ のことを a の逆元と呼ぶ。つまり引き算 $a - b$ は a に b の逆元を足す演算のことである。 $\mathbb{Z}_N$ において、 $[a]$ の逆元は

$$[a] + [N-a] = [a + (N-a)] = [N] = [0] \quad (2.14)$$

であることから、 $[N-a]$ であるとわかる。また、代表元の自由度を利用して、 $[N-a]$ の代表元を $N-a$ ではなく $-a$ と書いてもよいことがわかる。逆元がわかったので、差は

$$[a] - [b] := [a] + (-[b]) = [a] + [N-b] = [a + (N-b)] = [a-b] \quad (2.15)$$

のように定義されることがわかる。

このように集合に2項演算が入っていて単位元や逆元が存在するものは多くある。これに加えて2項演算に更に良い性質が少し入ったものには群と名付けられている。以下に数学的な定義を書いてみよう。

群の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、 S は群であると言う。

- 結合律: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- 単位元の存在: S の中に0という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a + 0 = 0 + a = a$ となる。
- 逆元の存在: 任意の $a \in S$ に対して、 S の中に $-a$ という元があって、 $a + (-a) = (-a) + a = 0$ となる。

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a + b = b + a$ が成り立つとき、 S は可換群であると言う。

これにより $\mathbb{Z}_N$ は加法に関して可換群であると言える。

^{*1} この都合の良い代表元を選んでもよいというのは、数学の専門用語である "well-defined" であるという意味である。この概念はいろんな表示がありうるような対象を作った際に不整合な関係を持っていないことを示す。これを確認するのは本筋から外れるのでここでは行わない。

表 2.1: $\mathbb{Z}_N$ の積に関する演算表

(a) $\mathbb{Z}_5$						(b) $\mathbb{Z}_6$						
$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]	[2]	[0]	[2]	[4]	[0]	[2]	[4]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]	[4]	[0]	[4]	[2]	[0]	[4]	[2]
						[5]	[0]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]

それでは積の方についても同様に単位元や逆元を考えてみよう。積に関する単位元は、任意の元 a に対して

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \quad (2.16)$$

という性質を持つ 1 という元である。 $\mathbb{Z}_N$ において、[1] は積に関する単位元である。

積に関する逆元は、和の単位元 0 を除く任意の元 a に対して

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \quad (2.17)$$

という性質を持つ a^{-1} という元である。0 の逆元は整数 $\mathbb{Z}$ や実数 $\mathbb{R}$ であるように、整合的な定義は存在しないので除外したということである。

ではこの積に関する逆元は $\mathbb{Z}_N$ の中に存在するだろうか。すこし例を考えてみる。表 2.1 はそれぞれ $\mathbb{Z}_5$ と $\mathbb{Z}_6$ における積に関する演算表である。表 2.1a の演算表を見ると、[1] の逆元は [1]、[2] の逆元は [3]、[3] の逆元は [2]、[4] の逆元は [4] であることがわかる。つまりちゃんと逆元が存在していることがわかる。一方、表 2.1b の演算表を見ると、[1] の逆元は [1]、[5] の逆元は [5] であることがわかる。しかし、[2]、[3]、[4] の逆元は存在しないことがわかる。

このように、和については群をなし、積についても単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しない集合のことを環 (Ring) と呼び、0 以外の元全てに対して積の逆元が存在する集合のことを体 (Field) と呼ぶ。数学の形式的な定義は以下の通りである。

環と体の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ と $\cdot$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、 S は環であると言う。

- S は二項演算 $+$ について可換群である。
- 積の結合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ 。
- 積の単位元の存在: S の中に 1 という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ となる。
- 分配律: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a \cdot b = b \cdot a$ が成り立つとき、 S は可換環であると言う。さらに、0 以外の任意の元 $a \in S$ に対して、 a^{-1} という元があって、

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \quad (2.18)$$

となるとき、 S は体であると言う。

今まで出てきた、群・環・体を平たく言うと、足し算・引き算ができるのが群、足し算・引き算・掛け算ができるのが環、足し算・引き算・掛け算・割り算ができるのが体であると言える。

$\mathbb{Z}_N$ は積に関しては単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しないため、可換環であると言える。さらに N が特定の場合には 0 以外の全ての元に対して積

の逆元が存在するため、体であると言える。 $\mathbb{Z}_N$ が体であるための条件は、 N が素数 p であることである*2。そうした体のことをガロア体と呼び、 $\mathbb{F}_p$ のように書かれることが多い。

また、物理における $\mathbb{Z}_N$ の慣例を紹介する。統計力学や場の量子論などで「 Z_N 対称性」といった言葉を耳にしたことがあるだろう。例えばイジングモデルが持つすべてのスピンをひっくり返しても同じエネルギーとなるという対称性は Z_2 と呼ばれる。物理の文脈で Z_N と書かれるとき、多くの場合、この「和に関する群」としての性質のみに注目している。ある操作を N 回繰り返すと元に戻るような周期的な構造を持つ群を、巡回群 (Cyclic group) と呼び、物理で現れる Z_N はまさにこの巡回群のことを指している。このとき、積に関しては特に定義しないことが多い。符号理論における $\mathbb{Z}_N$ は環のことを指しているので、物理と notation が衝突していることに注意が必要である。そのため、以降では符号理論や環の方を黒板太字の $\mathbb{Z}_N$ 、物理の巡回群の方を通常の Z_N と書いて区別することにする。

ここでこのセクションのはじめで触れた mod 2 の特異性について振り返ってみよう。2 は素数である。したがって、mod 2 の世界は単なる環ではなく、四則演算が完備された立派な体 $\mathbb{F}_2$ である。 $\mathbb{F}_2$ は元が 0 と 1 の 2 つしか存在しないため、加法の単位元、加法の逆元、積の単位元といった代数構造の根幹を、この 2 つの元だけで全て担わなければならない。その結果、 $1 + 1 = 0$ すなわち 1 の加法の逆元が 1 自身となるという一見奇妙な性質が現れていたのである。以降ではこれを避けるため $\mathbb{F}_p$ での計算を用いて、量子誤り訂正符号を記述していくことになる。

2.2 qudit と一般化パウリ演算子

bit の世界である $\mathbb{F}_2$ における量子ビットは $|0\rangle, |1\rangle$ であった。これから $\mathbb{F}_p$ を考えるので、これに対応する情報を蓄える状態を考える。 $\mathbb{F}_p$ は p 種類の数があるので、これらの数を表すためには、 $0, 1, \dots, p-1$ のラベルが必要になる。このとき二進数を表す binary からくる bit という名称では不適當であるので、dit という名称を用いることがある。このような dit を $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |p-1\rangle$ のように量子状態にしたものを qudit と呼ぶ。

量子状態の次元が変わったので、量子ゲートも変える必要がある。bit の世界では、 X ゲートは $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を入れ替えるゲートであった。すなわち状態を別の状態に遷移させる演算子であった。したがって、 $\mathbb{F}_p$ の世界における一般化されたパウリ X は状態を別の状態へと写すユニタリ演算子として定義できる。これをパウリ X を拡張したものとして

$$\mathcal{X}|j\rangle = |j+1 \pmod{p}\rangle, \quad \mathcal{X}^\dagger|j\rangle = |j-1 \pmod{p}\rangle \quad (j = 0, 1, \dots, p-1) \quad (2.19)$$

というものを考える。これを一般化パウリ X やシフト演算子と呼ぶ。 $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |p-1\rangle$ をそれぞれ列ベクトル $(1, 0, \dots, 0)^\top, (0, 1, \dots, 0)^\top, (0, 0, \dots, 1)^\top$ のように表すとすると、この一般化パウリ X およびそのエルミート共役のブラケットおよび行列表示は

$$\mathcal{X}_p = \sum_{n=0}^{p-1} |n+1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{X}_p^\dagger = \sum_{n=0}^{p-1} |n-1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

となる。 $p=2$ のときはよく知っている X の行列表示となり、確かに拡張したものであると確認できる。さらに $p \geq 3$ の場合は $\mathcal{X}_p \neq \mathcal{X}_p^\dagger$ であるのがわかる。これは状態のラベルを増やす操作と状態のラベルを減らす操作を明確に区別することにつながっている。

同様にパウリ Z の一般化を行おう。bit の世界では、 Z ゲートは $|0\rangle$ には位相 $+1$ を、 $|1\rangle$ には位相 -1 をつけるゲートであり、すなわち現在の状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるゲートであった。この性質から $\mathbb{F}_p$ における一般化されたパウリ Z も状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるユニタリ演算子として定義できる。

$$\mathcal{Z}_p|j\rangle = \omega_p^j|j\rangle, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger|j\rangle = \omega_p^{-j}|j\rangle, \quad \omega_p = e^{2\pi i/p} \quad (j = 0, 1, \dots, p-1) \quad (2.21)$$

*2 これはフェルマーの小定理 ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$) より $a \cdot a^{p-2} \equiv 1$ となるため、 a^{p-2} が逆元となる) などからわかる。

というものを考える。これを一般化パウリ Z やクロック演算子と呼ぶ。この行列表示は対角行列となり、

$$\mathcal{Z}_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{p-1} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^{-2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

と表される。 $p=2$ のときは $\omega_2 = -1$ なので、 $\mathcal{Z}_p$ はよく知っている Z の行列表示と一致する。

このように定義された $\mathcal{X}_p, \mathcal{Z}_p$ は通常のパウリ X, Z と同様に、互いに交換しない性質を持っている。通常のパウリとは異なり $\mathcal{X}_p^a, \mathcal{Z}_p^b$ のような冪も考えることができる。この交換関係を調べると以下ようになる。

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a |j\rangle &= \omega_p^{b(j+a)} |j+a\rangle, \quad \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b |j\rangle = \omega_p^{bj} |j+a\rangle \\ \Rightarrow \mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a &= \omega_p^{ab} \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b \end{aligned} \quad (2.23)$$

ここに $a=b=1, p=2$ として通常のパウリと同じ結果になるかを確認すると

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 &= \omega_2^{1 \cdot 1} \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 = -1 \cdot \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 \\ \Rightarrow 0 &= \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 + \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 = \{\mathcal{X}_2, \mathcal{Z}_2\} \end{aligned} \quad (2.24)$$

となり通常のパウリの持つ反交換関係 $\{X, Z\} = 0$ が得られる。

パウリ Y についてはどうであろうか。パウリ Y の一般化については、通常量子ビット ($p=2$) ではパウリ演算子として X, Y, Z の3つが登場する一方、 p 次元の qudit においては単一の Y に相当する演算子を特別に定義することは少ない。これは任意の誤りが $\mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b$ の積で表現できるため実用上不要であることと、 p 次元のユニタリ行列の基底が $p^2 - 1$ 個存在するため、 X と Z 以外の特定の1つに Y という名前を与える必然性がないためである。

パウリ X と Z の基底変換を行う Hadamard ゲートは Shor 符号で見たように量子誤り訂正符号の構築において重要な役割を果たしていた。具体的には Z の固有状態である $|0\rangle, |1\rangle$ と X の固有状態である $|+\rangle, |-\rangle$ を行き来するのに使った。この性質を一般化して、 $\mathbb{F}_p$ の世界においても、 $\mathcal{Z}_p$ の固有状態である $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |p-1\rangle$ を $\mathcal{X}_p$ の固有状態に写す操作として Hadamard ゲートを定義することができる。それでは $\mathcal{X}_p$ の固有状態はどのような状態であろうか。固有値方程式 $\mathcal{X}_p |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$ を解くと、 p 個ある解のうち、 k 番目の解は

$$\lambda_k = \omega_p^k, \quad |\tilde{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} |n\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} e^{-\frac{2\pi i k}{p} n} |n\rangle \quad (2.25)$$

となることがわかる。実際、

$$\mathcal{X}_p |\tilde{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \mathcal{X}_p |n\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} |n+1\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m=0}^{p-1} \omega_p^{-k(m-1)} |m\rangle = \omega_p^k |\tilde{k}\rangle \quad (2.26)$$

となり、 $|\tilde{k}\rangle$ が $\mathcal{X}_p$ の固有状態であることが確認できる。(2.25) 式の固有状態をよく見ると、離散フーリエ変換の定義式と同じ形をしていると気づける。このゲート $\mathcal{F}_p$ を具体的な表示で書いてみると、

$$\mathcal{F}_p = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m,n=0}^{p-1} \omega_p^{-mn} |m\rangle\langle n| = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_p^{-1} & \omega_p^{-2} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \\ 1 & \omega_p^{-2} & \omega_p^{-4} & \cdots & \omega_p^{-2(p-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_p^{-(p-1)} & \omega_p^{-2(p-1)} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)^2} \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

となる。 $p=2$ のときはよく知っている Hadamard ゲートの行列表示となり、Hadamard ゲートの本来の性質は離散フーリエ変換であることがわかる。また、 $p=2$ では $Z = HXH, X = HZH$ であったが、一般の p におい

ても同様な関係が成り立ち、

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p \mathcal{Z}_p \mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p} \sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1} \omega_p^{-mn} |m\rangle\langle n| \omega_p^k |k\rangle\langle k| \omega_p^{m'n'} |m'\rangle\langle n'| \\ &= \frac{1}{p} \sum_{m,n,n'=0}^{p-1} \omega_p^{n(-m+1+n')} |m\rangle\langle n'| = \sum_{m=0}^{p-1} |m+1\rangle\langle m| = \mathcal{X}_p\end{aligned}\quad (2.28)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p \mathcal{X}_p \mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p} \sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1} \omega_p^{-mn} |m\rangle\langle n| |k+1\rangle\langle k| \omega_p^{m'n'} |m'\rangle\langle n'| \\ &= \frac{1}{p} \sum_{m,k,n'=0}^{p-1} \omega_p^{k(-m+n')} \omega_p^{-m} |m\rangle\langle n'| = \sum_{m=0}^{p-1} \omega_p^{-m} |m\rangle\langle m| = \mathcal{Z}_p^\dagger\end{aligned}\quad (2.29)$$

となることがわかる。ここにおいても、 $p=2$ では見えなかったエルミート共役†の存在が見えるようになった。

最後に、一般化された制御ゲートについても定義してみよう。CNOT ゲートは、制御ビットが $|1\rangle$ のときにターゲットビットを X で反転させるゲートであった。この操作は $\mathbb{F}_2$ の操作としても書くことができ、

$$\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} |a\rangle_1 |b\rangle_2 = |a\rangle_1 (X^a |b\rangle)_2 = |a\rangle_1 |a+b \pmod{2}\rangle_2 \quad (2.30)$$

のように表すことができる。これは実際に a, b に 0 や 1 を代入してみると確認できる。この式を $\mathbb{F}_p$ の世界に一般化すると、制御ビットの値をターゲットビットに加算する操作として定義することができる。これより CNOT ゲートは SUM ゲートとして

$$\text{SUM}_{1 \rightarrow 2} |a\rangle_1 |b\rangle_2 = |a\rangle_1 (\mathcal{X}_p^a |b\rangle)_2 = |a\rangle_1 |a+b \pmod{p}\rangle_2 \quad (2.31)$$

のように定義される。他の制御ゲートも同様に、制御ビットの値の分だけターゲットビットに対して一般化された X や Z を作用させるように定義することができる。例えば、制御 Z ゲートは

$$\text{CZ}_{1 \rightarrow 2} |a\rangle_1 |b\rangle_2 = |a\rangle_1 (\mathcal{Z}_p^a |b\rangle)_2 = \omega_p^{ab} |a\rangle_1 |b\rangle_2 \quad (2.32)$$

のようになる。

以上により、qudit とその基本操作となる一般化パウリ演算子や離散フーリエ変換ゲート、そして 2 qudit 間のもつれを生成する SUM ゲートの定義が出揃った。なお、任意の量子アルゴリズムを実行する汎用量子計算のためには、さらに一般化位相ゲート (S ゲート) や非クリフォードゲート (T ゲート) などの導入が必要となるが、量子誤り訂正符号の基礎的な構成においてはこのセクションで導出した演算子群のみで十分である。これで $\mathbb{F}_p$ 上の量子状態を操作し、誤りを記述するための数学的な道具立ては整ったことになる。以降では文脈から次元が p であることが明らかな場合、下付きの添え字 p を省略し、単に $\mathcal{X}, \mathcal{Z}, \mathcal{F}, \omega$ と表記する。

2.3 qudit Shor 符号と CSS 条件

前章において構築した $\mathbb{F}_2$ 上の Shor 符号は、古典の 3 ビット繰り返し符号のアイデアを量子もつれを用いて拡張したものであった。この符号は、情報のコピーを反転エラーと位相エラーの両方に対して階層的に適用することで構成される。エラーの検出には Hadamard テストの仕組みを用い、反転エラーには $Z_1 Z_2$ の値を、位相エラーには $X_1 X_2$ の値を測定することで、状態を壊さずに誤りの位置 (シンδροーム) を特定し訂正することができた。この一連の手続きの中にも、「和と差が区別されない」という $\mathbb{F}_2$ ならではの性質が隠れている。本セクションでは、前節で整備した演算子群を用いて、Shor 符号の構成を $\mathbb{F}_p$ の世界へと一般化してみよう。

始めに符号化の形を考えてみよう。状態 $|\psi\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle$ を反転エラーに対して保護する際、CNOT ゲートを用いて、 $|0\rangle$ を $|000\rangle$ に、 $|1\rangle$ を $|111\rangle$ にする操作

$$\begin{aligned}\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} \text{CNOT}_{1 \rightarrow 3} |\psi\rangle_1 |0\rangle_2 |0\rangle_3 &= \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} \text{CNOT}_{1 \rightarrow 3} (a_0 |000\rangle + a_1 |100\rangle)_{123} \\ &= a_0 |000\rangle_{123} + a_1 |111\rangle_{123}\end{aligned}\quad (2.33)$$

を行っていた。これを $\mathbb{F}_p$ の qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ へ拡張すると、CNOT の代わりに SUM ゲートを用いることで、

$$\begin{aligned} \text{SUM}_{1 \rightarrow 2} \text{SUM}_{1 \rightarrow 3} |\psi\rangle_1 |0\rangle_2 |0\rangle_3 &= \text{SUM}_{1 \rightarrow 2} \text{SUM}_{1 \rightarrow 3} \left(\sum_{j=0}^{p-1} a_j |j00\rangle \right)_{123} \\ &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j |jjj\rangle_{123} \end{aligned} \quad (2.34)$$

という dit における繰り返し符号と同じ形をした状態 $|jjj\rangle$ が得られる。ここで考えているエラーは量子ビットの反転を表すパウリ X ではなく、dit の値を加算によって 1 つシフトする一般化パウリ $\mathcal{X}$ となっていることから、dit における反転エラーはシフトエラーと呼ばれる。

次に、この符号におけるシンδροーム測定では、どのような物理量を測定すればよいだろうか。 $\mathbb{F}_2$ の反転エラーの測定では、 $Z_1 Z_2$ と $Z_2 Z_3$ のパリティを測定していた。これは古典のパリティ検査行列

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.35)$$

に対応している。この検査行列の各要素 $H_{i,j}$ と、測定すべき演算子 S_i の間には、

$$S_i = \prod_j Z_j^{H_{i,j}} \quad (2.36)$$

という関係がある。ここで $H_{i,j}$ は検査行列の i 行 j 列の要素である。qudit の場合でも、この関係を保つようにシンδροーム測定を定義する。古典の繰り返し符号における検査は隣接しているディットの値が等しいこと、すなわち値の差が 0 になること ($x_1 - x_2 = 0 \pmod{p}$) を確認する操作である。したがって、和と差が区別される $\mathbb{F}_p$ においては、検査行列を

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.37)$$

のように定義する必要がある。これより、シンδροーム測定で測定すべき物理量は

$$\begin{aligned} S_i &= \prod_j Z_j^{H_{i,j}} \\ \Rightarrow S_1 &= Z_1 Z_2^{-1} = Z_1 Z_2^\dagger, \quad S_2 = Z_2 Z_3^\dagger \end{aligned} \quad (2.38)$$

となる。ここに、エルミート共役が自然な形で現れる。実際に $\mathcal{X}_3^2 |111\rangle = |113\rangle$ のようなシフトエラーに対してこのシンδροーム測定を行うと、

$$\begin{aligned} S_1 |113\rangle &= (Z_1 Z_2^\dagger) \mathcal{X}_3^2 |111\rangle = \mathcal{X}_3^2 (Z_1 Z_2^\dagger) |111\rangle = (+1) \mathcal{X}_3 |111\rangle = (+1) |113\rangle \\ S_2 |113\rangle &= (Z_2 Z_3^\dagger) \mathcal{X}_3^2 |111\rangle = \omega^{-2} \mathcal{X}_3^2 (Z_1 Z_2^\dagger) |111\rangle = \omega^{-2} \mathcal{X}_3 |111\rangle = \omega^{-2} |113\rangle \end{aligned} \quad (2.39)$$

という結果を得る。これは 1 番目と 2 番目の dit の値の差が 0 であることと、2 番目と 3 番目のディットの値の差が -2 であることを示していること意味しており、確かに異常がある dit の位置とそこにおけるシフトの大きさを特定できることがわかる。

では、これらの演算子を状態を壊さずに測定するための量子回路はどのように構成されるだろうか。 $\mathbb{F}_2$ においては Hadamard ゲートを用いたが、 $\mathbb{F}_p$ においては離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ を用いた一般的な位相推定アルゴリズムの形となる。測定したい検査演算子を U とし、対象の量子状態 $|\psi\rangle_s$ がその固有状態（固有値 ω^n ）であると仮定する。補助 qudit である $|0\rangle_a$ を用意し、図 2.1 のようなプロセスを実行する。このプロセスを式で追うとこのようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_s |0\rangle_a &\xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} |\psi\rangle_s |k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\text{C-}U_{a \rightarrow s}} \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} U^k |\psi\rangle_s |k\rangle_a = |\psi\rangle_s \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{kn} |k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\mathcal{F}^\dagger} |\psi\rangle_s \frac{1}{p} \sum_{m,k=0}^{p-1} \omega_p^{kn} \omega^{mk} |m\rangle_a = |\psi\rangle_s \frac{1}{p} \sum_{m,k=0}^{p-1} \omega^{k(m+n)} |m\rangle_a = |\psi\rangle_s | -n \rangle_a. \end{aligned} \quad (2.40)$$

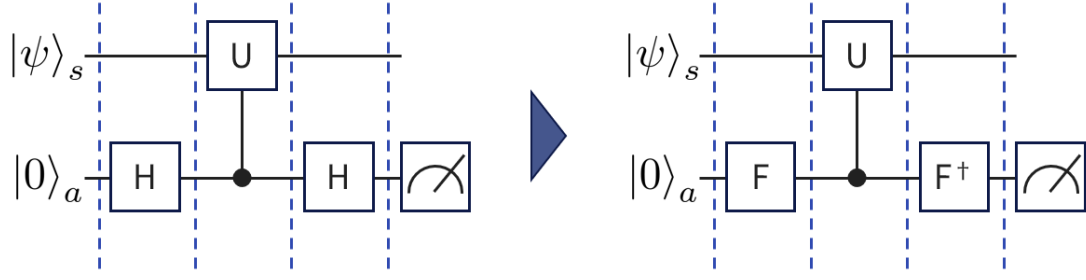


図 2.1: $\mathbb{F}_p$ における Hadamard テストの回路図。 $\mathbb{F}_2$ ではエルミートな H で表される Hadamard ゲートだったが、 $\mathbb{F}_p$ では非エルミートな $\mathcal{F}$ で表される離散フーリエ変換ゲートが用いられる。

最後に補助 qudit を計算基底で測定して値 $-n$ を得ることで、対象状態を壊すことなく、固有値のインデックスであるシンδροーム n を完全に特定できることがわかる。

シフトエラーの訂正が可能になったところで、次は $\mathcal{Z}$ の形で表される位相エラーの訂正について考えてみよう。 $\mathbb{F}_2$ の Shor 符号において、位相エラーを反転エラーに変換するために重要な役割を果たしたのが Hadamard ゲートであった。 $\mathbb{F}$ においてこれに対応する操作はすでに確認した通り離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ である。 $\mathcal{F}$ を用いて計算基底 $|j\rangle$ を変換した状態 $|\tilde{j}\rangle = \mathcal{F}|j\rangle$ を考える。この状態に対して位相エラー $\mathcal{Z}$ が発生した場合、それがどのように作用するかを確認してみよう。前節で導出した関係式である (2.28) 式の両辺のエルミート共役を取った式 $\mathcal{F}^\dagger \mathcal{Z} \mathcal{F} = \mathcal{X}^\dagger$ を用いると、

$$\mathcal{Z}|\tilde{j}\rangle = \mathcal{Z}\mathcal{F}|j\rangle = \mathcal{F}\mathcal{X}^\dagger|j\rangle = \mathcal{F}|j-1\rangle = |\widetilde{j-1}\rangle \quad (2.41)$$

となる。これは $\mathcal{F}$ で変換された基底 $|\tilde{j}\rangle$ の世界から見れば、位相エラー $\mathcal{Z}$ がインデックスをマイナス方向へずらすシフトエラーとして振る舞うことを意味している。したがって、反転エラーに対する 3-qudit 繰り返し符号を、この $|\tilde{j}\rangle$ 基底を用いて構成すれば、位相エラーを訂正することが可能となる。具体的には、符号化された状態 $|\tilde{j}, \tilde{j}, \tilde{j}\rangle$ に対して、パリティ検査の演算子として $\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger$ や $\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger$ を測定すればよい。

ここまでの 2 つの構成を組み合わせることで、任意の 1-qudit に作用するユニタリエラーを訂正できる qudit 版の Shor 符号が得られるのであった。これは状態 $|j\rangle$ をまず位相エラー訂正用の 3 ブロックに符号化し、さらに各ブロックの要素をシフトエラー訂正用の符号に符号化する接続符号である。まず、位相エラーに対する符号化は、 $|j\rangle$ を $|\tilde{j}\rangle$ に変換してから 3 ブロックに繰り返す操作であるので、qudit 状態 $|j\rangle$ を符号化した状態は

$$|j\rangle_L = |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \quad (2.42)$$

というようになる。次にそれぞれの qudit $|\tilde{j}\rangle$ をシフトエラー訂正用の符号に符号化するために、 $|\tilde{j}\rangle$ を $|\tilde{j}, \tilde{j}, \tilde{j}\rangle$ に変換して、そこでシフトエラー訂正用の符号にする。これを数式に書くと

$$|\tilde{j}\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} |k\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} |kkk\rangle \quad (2.43)$$

のようになる。このときの位相エラーのシンδροーム測定は符号化された qudit $|\tilde{j}\rangle_l$ に対するものであった。これ 3-qudit からなるものであったため、位相エラーにおける測定する物理量は

$$\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger \rightarrow \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger \quad \mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger \rightarrow \mathcal{X}_4\mathcal{X}_5\mathcal{X}_6\mathcal{X}_7^\dagger\mathcal{X}_8^\dagger\mathcal{X}_9^\dagger \quad (2.44)$$

となる。これは位相エラーに対する検査行列を H_p と置くと

$$H_p = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.45)$$

となる。シフトエラーのシンδροーム測定は 3 個ある $|j\rangle_l$ それぞれで行うので、次の 6 つを測定することになる。

$$\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger, \mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger, \mathcal{Z}_4\mathcal{Z}_5^\dagger, \mathcal{Z}_5\mathcal{Z}_6^\dagger, \mathcal{Z}_7\mathcal{Z}_8^\dagger, \mathcal{Z}_8\mathcal{Z}_9^\dagger. \quad (2.46)$$

これもシフトエラーに対する検査行列 H_s として表すと

$$H_s = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.47)$$

のように書ける。

以上より qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ を符号化すると以下のようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_L &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle_L = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \\ &= \frac{1}{q^{3/2}} \sum_{j,k,m,n=0}^{p-1} a_j \omega^{-j(k+m+n)} |kkk\rangle_{123} |mmm\rangle_{456} |nnn\rangle_{789} \end{aligned} \quad (2.48)$$

この符号が正しく機能するためには、反転エラーを検出するための $\mathcal{Z}$ 系のシンドローム測定と、位相エラーを検出するための $\mathcal{X}$ 系のシンドローム測定が、互いの観測結果を壊すことなく同時に実行可能でなければならない。量子力学において、同時測定可能であるための条件は測定演算子が互いに可換 ($[A, B] = 0$) であることだ。一般に $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Z}$ は非可換 ($\mathcal{Z}\mathcal{X} = \omega\mathcal{X}\mathcal{Z}$) であった。しかし、Shor 符号の特定の検査演算子同士を比較すると、興味深いキャンセルが起きる。例として、1つ目のブロック内のシフトエラーを検出する演算子 $\mathcal{S}_s^{(1)} = \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger$ と、ブロック間の位相エラーを検出する演算子 $\mathcal{S}_p^{(1)} = \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger$ の交換関係を見てみよう。

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_s^{(1)}\mathcal{S}_p^{(1)} &= (\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger)(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{X}_1)(\mathcal{Z}_2\mathcal{X}_2^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\omega\mathcal{X}_1\mathcal{Z}_1)(\omega^{-1}\mathcal{X}_2\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= (\omega \cdot \omega^{-1})(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= \mathcal{S}_p^{(1)}\mathcal{S}_s^{(1)} \end{aligned} \quad (2.49)$$

このように、テンソル積の各要素から生じる位相因子 ω と ω^{-1} が掛け合わさることで 1 となり、全体として 2 つの演算子は完全に可換となる。

このようなシフトエラー検査と位相エラー検査を両立させるには、対応する検査演算子が互いに可換でなければならない。シフトエラーの検査行列を H_s 、位相エラーの検査行列を H_p とすると、それぞれの検査演算子は

$$\mathcal{S}_s^{(i)} = \prod_j \mathcal{Z}_j^{H_s[i,j]}, \quad \mathcal{S}_p^{(i)} = \prod_j \mathcal{X}_j^{H_p[i,j]} \quad (2.50)$$

と書ける。これらの可換性を調べるために、 $\mathcal{Z}\mathcal{X} = \omega\mathcal{X}\mathcal{Z}$ を用いると、

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_s^{(i)}\mathcal{S}_p^{(j)} &= \left(\prod_m \mathcal{Z}_m^{H_s[i,m]} \right) \left(\prod_n \mathcal{X}_n^{H_p[j,n]} \right) \\ &= \omega^{\sum_m H_s[i,m]H_p[j,m]} \left(\prod_n \mathcal{X}_n^{H_p[j,n]} \right) \left(\prod_m \mathcal{Z}_m^{H_s[i,m]} \right) \\ &= \omega^{(H_s H_p^T)[i,j]} \mathcal{S}_p^{(j)} \mathcal{S}_s^{(i)} \end{aligned} \quad (2.51)$$

となる。したがって

$$H_s H_p^T = 0 \quad (2.52)$$

が成り立つとき、任意の (i, j) で $\mathcal{S}_s^{(i)}$ と $\mathcal{S}_p^{(j)}$ は互いに可換である。この条件は Calderbank–Shor–Steane 条件 (CSS 条件) と呼ばれる [2, 3]。Shor 符号の検査行列である (2.47) 式と (2.45) 式はこの条件を満たしていることが確認できる。したがって、この条件を満たすように古典誤り訂正符号の検査行列 H_s, H_p を選ぶことで、シフトエラーと位相エラーを分離して扱う量子誤り訂正符号を構成することができる。このように古典誤り訂正符号から作られる量子誤り訂正符号のクラスは CSS 符号と呼ばれ、Shor 符号もその一例である。

第3章

スタビライザー形式

これまでは Shor 符号の具体的な構成を通して、量子誤り訂正符号の基本的なアイデアを見てきた。そこでは、まず保護したい量子状態をどのように符号化するかを具体的に与え、その上で誤りを検出するための測定や訂正操作を構成するという立場をとっていた。この見方は量子誤り訂正の仕組みを理解するうえでは有用であるが、より一般の符号を扱おうとすると、符号語や回路を個別に追うだけでは急速に煩雑になる。

古典線形符号では、符号は生成行列によって構成されるだけでなく、検査行列の核 $\ker H$ としても特徴づけることができた。量子誤り訂正においても同様に、まず、シンδροーム測定に対応する検査演算子を与え、それらを満たす状態全体を符号空間とみなす立場をとることができる。本章で扱うスタビライザー形式はこの考えを一般化したものであり、可換な一般化パウリ演算子の集合を用いて符号空間をその共通固有空間として記述する [?, 4, 17]。

この枠組みによって、シンδροーム測定の構造を整理できるだけでなく、符号空間の内部で非自明に作用する論理演算子を系統的に記述することができる。さらに、スタビライザー条件を満たす状態を可換ハミルトニアン基底状態空間としてみることで、量子誤り訂正符号を物理的な多体系として読み直す見方も得られる。本章では、このようなスタビライザー形式への視点の変換を順に見ていく。

3.1 符号語から検査条件へ

これまでの Shor 符号の議論では、まず論理状態の具体的な形を与え、その符号化を実現する回路を構成し、その後誤りを検出するためのシンδροーム測定を考えてきた。このような構成は量子誤り訂正の基本的な仕組みを理解する上では有用である。実際、どのような量子状態が保護されるべきか、またどのような測定がその状態を壊さずに誤りの情報だけを読み出すのかを、具体例を通して直接確かめることができるからである。

しかし、符号距離などの性能や実装との相性を考慮するためより一般の量子誤り訂正符号を構成しようとする、このように符号語や回路を先に与える立場は急速に煩雑になる。例えば CSS 符号では、シフトエラーと位相エラーの両方の検出を同時に行える条件は、符号の検査行列の関係式である CSS 条件 $H_s H_p^T = 0$ を満たすことである。これでは符号語から始めた場合、生成行列 G に対応する符号化を考えて、そこから誤りを検出するための H_s, H_p を読み取り、それが CSS 条件を満たすかどうかを確認するというようになる。このように符号語から始めるアプローチの場合、量子誤り訂正符号としてそもそも使えるかどうかを確認するのでさえ、非常に遠回りになっており、そこから性能を考慮して符号を改良することもさらに難しくなってしまう。

ここで古典線形符号の場合を思い出そう。古典線形符号では、符号語のなす空間 (符号空間) は生成行列 G の像 $\text{Im } G$ として与えることができる一方で、検査行列 H の核 $\ker H$ としても与えることができる。すなわち、符号はメッセージからどのように符号語を作るかという立場から見ると、どのような検査条件を満たすものを符号語とみなすかという立場から見ると、後者の立場では、まず H を与えることで符号語空間そのものが定まり、その空間の基底を選ぶことによって対応する生成行列 G を構成できる。したがって、生成行列による記述と検査行列による記述は、同じ符号空間の2つの異なる見方にほかならない。

量子誤り訂正符号においても同様の発想をとることができる。すなわち、先に論理状態や符号化の回路を与えるのではなく、まず誤りのシンδροームを与える可換な検査演算子を定め、それらを満たす状態全体を符号空間

とみなすのである。この立場をとれば、シンドローム測定回路は既に与えられた量子状態を調べるための補助的な装置ではなく、むしろ符号空間そのものを定義するものとして理解される。

3.2 スタビライザー群と符号空間

ではシンドローム測定で測定する物理量をどのように与えるかを考えよう。 $\mathbb{F}_p$ における Hadamard テストでは、ユニタリ演算子の固有値が $\omega^k = \exp\left(\frac{2\pi i}{p}k\right)$ であれば、測定する qudit は確実に状態 $|-k\rangle$ になることを見た。このことは、誤りのシンドロームを測定するための物理量は、誤りのシンドロームを表すユニタリ演算子の固有値が ω^k であれば、誤りの検出には都合が良いことを示唆している。このような固有値を取るようなユニタリ演算子は一般化パウリ演算子の組み合わせで構成される。そのような演算子の集合を考える必要があるとわかる。

さらに、複数のシンドロームを同時に測定したいのであれば、対応する検査演算子は測定する順番によって結果が変わらないようにしなければならない。すなわち、2つの検査演算子 S_1, S_2 に対して、

$$S_1 S_2 |\psi\rangle = S_2 S_1 |\psi\rangle \Rightarrow S_1 S_2 S_1^{-1} S_2^{-1} = I \quad (3.1)$$

が成り立っていてほしい。この式には演算子の積、単位元、逆元が現れており、シンドローム測定に用いる演算子の集合を整理するには、これらを備えた代数的枠組みとして群を用いるのがよいであろう。そうした一般化パウリ演算子とその積のなす群が一般化パウリ群である。

一般化パウリ群

$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{F}_p^n$ に対して

$$\mathcal{X}^{\mathbf{a}} := \mathcal{X}_1^{a_1} \cdots \mathcal{X}_n^{a_n}, \quad \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} := \mathcal{Z}_1^{b_1} \cdots \mathcal{Z}_n^{b_n} \quad (3.2)$$

と定める。一般化パウリ群 $\mathcal{P}_p^n$ とは、 n 個の qudit に作用する一般化パウリ演算子全体のなす群で、この群の元は

$$\mathcal{P}_p^n = \{\omega^k \mathcal{X}^{\mathbf{a}} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} \mid k \in \mathbb{Z}_p, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_p^n\} \quad (3.3)$$

と書け、積は

$$(\omega^{k_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}) \cdot (\omega^{k_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}) = \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2} \quad (3.4)$$

のように定まる。

このうち、シンドローム測定に用いる検査演算子は、測定する順番によって結果が変わらないように、互いに可換でなければならない。したがって、一般化パウリ群の中でも可換な部分群が検査演算子の集合となる。

検査演算子の性質として他にも重要な要請がある。符号語となる状態 $|\psi\rangle_L$ に対しては各検査演算子がいつも決まった固有値を与えるようにしたい。すなわち、ある検査演算子 S に対して

$$S |\psi\rangle_L = \omega^k |\psi\rangle_L \quad (3.5)$$

となるとする。ここで固有値 ω^k 自体は一般には 1 である必要はない。しかし、 $\omega^{-k} S$ もまた一般化パウリ演算子であるから、検査演算子を位相倍だけ取り直せば

$$(\omega^{-k} S) |\psi\rangle_L = (+1) |\psi\rangle_L \quad (3.6)$$

と書くことができる。したがって、各検査演算子の固有値は符号状態に対して +1 であるとする。

また、この要請のもとでは検査演算子の集合の中に非自明な位相倍の単位演算子 $\omega^k I$ ($k \neq 0$) を含めることはできない。なぜなら、

$$\omega^k I |\psi\rangle_L = |\psi\rangle_L \quad (3.7)$$

を満たす状態 $|\psi\rangle_L$ は $|\psi\rangle_L = 0$ であり計算に使う状態としては不適当だからである。したがって、符号空間を非自明に保つためには、 $\omega^k I$ ($k \neq 0$) を除かなければならない。

以上の要請をまとめると、シンドローーム測定に用いる検査演算子としては、一般化パウリ群の中で互いに可換であり、かつ非自明な位相倍の単位演算子を含まない部分群である。このような部分群をスタビライザー群と呼び、いままでシンドローーム測定で測定されてきた検査演算子のことをスタビライザー演算子と呼ぶ。

スタビライザー群

スタビライザー群とは、次の2つの条件を満たす一般化パウリ群 $\mathcal{P}_p^n$ の部分群 S のことである。

- $S \subset \mathcal{P}_p^n$ は可換な部分群である。
- 任意の $k \neq 0$ に対して $\omega^k I \notin S$ 。

このスタビライザー群の定義から、具体的にどのような演算子がスタビライザー群の元になりうるかを考えてみよう。スタビライザー群の元は一般化パウリ群の元であるから、ある $k \in \mathbb{Z}_p$ と $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_p^n$ に対して

$$S = \omega^k \chi^{\mathbf{a}} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} \quad (3.8)$$

の形で書ける。スタビライザー群の定義から、スタビライザー群の元は互いに可換でなければならない。すなわち、スタビライザー群の元 $S_1 = \omega^{k_1} \chi^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}$ と $S_2 = \omega^{k_2} \chi^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}$ に対して以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 &= (\omega^{k_1} \chi^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}) \cdot (\omega^{k_2} \chi^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}) - (\omega^{k_2} \chi^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}) \cdot (\omega^{k_1} \chi^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}) \\ &= \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2} \chi^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2} - \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1} \chi^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2} \\ &= (\omega^{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1} - 1) \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1} \chi^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

この式が成り立つためには、

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 = 0 \quad (3.10)$$

でなければならない。これをシンプレクティック条件と言い、スタビライザー群の元同士が可換である条件である。さらに、スタビライザー群の定義から、 $\omega^k I$ ($k \neq 0$) をスタビライザー群の元として含めることはできない。したがって、スタビライザー群を生成する一般化パウリ演算子

$$S_i = \omega^{k_i} \chi^{\mathbf{a}_i} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_i} \quad (3.11)$$

のラベル $(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i)$ は、互いにこのシンプレクティック条件を満たさなければならない。

CSS 符号もスタビライザー符号の一種であることを確認してみよう。CSS 符号の検査行列は H_s と H_p であるから、CSS 符号のスタビライザー演算子は、シフトエラーに対応するものと位相エラーに対応するものとに分かれる。それぞれ各検査行列の行を $\mathbf{b}_i = H_s[i, :]$ および $\mathbf{a}_i = H_p[i, :]$ とおくと、スタビライザー演算子は

$$S_{si} = \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_i} = \prod_m \mathcal{Z}_m^{H_s[i, m]} \quad S_{pi} = \chi^{\mathbf{a}_i} = \prod_m \chi_m^{H_p[i, m]} \quad (3.12)$$

の形で書ける。このとき、シンプレクティック条件は $H_s H_p^T = 0$ と同値である。というのも、CSS 型ではシフトエラーに対応する演算子に対しては $\mathbf{a}_{si} = 0$ 、位相エラーに対応する演算子に対しては $\mathbf{b}_{pj} = 0$ であるから、シンプレクティック条件は

$$0 = \mathbf{b}_{si} \cdot \mathbf{a}_{pj} - \mathbf{b}_{pj} \cdot \mathbf{a}_{si} = -H_s[i, :] \cdot H_p[j, :]^T \quad (3.13)$$

と書けるからである。また、このような CSS 型のスタビライザーでは $\mathbf{a}_{si} = \mathbf{b}_{pj} = 0$ であるから、スタビライザーは $S_{pi} = \omega^{k_i} \chi^{\mathbf{a}_i}$ や $S_{si} = \omega^{k_i} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_i}$ の形で書ける。さらに前に述べたように、スタビライザー演算子は位相倍だけ取り直して符号空間上で固有値が +1 になるように選んでよい。したがって、CSS 型のスタビライザー演算子は代表元の取り方として $S_{pi} = \chi^{\mathbf{a}_i}$ や $S_{si} = \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_i}$ の形にしてよい。

また、スタビライザー群の各元が固有値 +1 を与える状態全体を符号空間、1 つでも固有値が $\omega^k \neq 1$ である状態を含む場合は、その状態は符号空間に属さないエラーがある状態と考えることができる。この符号空間のことをスタビライザー符号と呼ぶ。

スタビライザー符号

$\mathcal{S}$ の全ての元に対して固有値 +1 をもつ状態全体

$$\mathcal{C} = \{|\psi\rangle \in (\mathbb{C}^p)^{\otimes n} \mid S|\psi\rangle = |\psi\rangle, \forall S \in \mathcal{S}\} \quad (3.14)$$

をスタビライザー符号の符号空間という。

この定義を Shor 符号で確認してみよう。前章で見た qudit 版 Shor 符号の論理状態は

$$|j\rangle_L = |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \quad (3.15)$$

であり、各ブロックの内部ではシフトエラーを検出するために

$$Z_1 Z_2^\dagger, Z_2 Z_3^\dagger, Z_4 Z_5^\dagger, Z_5 Z_6^\dagger, Z_7 Z_8^\dagger, Z_8 Z_9^\dagger \quad (3.16)$$

を測定し、ブロック間では位相エラーを検出するために

$$X_1 X_2 X_3 X_4^\dagger X_5^\dagger X_6^\dagger, \quad X_4 X_5 X_6 X_7^\dagger X_8^\dagger X_9^\dagger \quad (3.17)$$

を測定していた。これらはいずれも論理状態に対して固有値 +1 を与える。例えば、

$$\begin{aligned} (Z_1 Z_2^\dagger) |j\rangle_L &= |j\rangle_L, \quad (Z_2 Z_3^\dagger) |j\rangle_L = |j\rangle_L, \\ (X_1 X_2 X_3 X_4^\dagger X_5^\dagger X_6^\dagger) |j\rangle_L &= |j\rangle_L \end{aligned} \quad (3.18)$$

となる。したがって、Shor 符号の符号空間はこれらの演算子すべての固有値 +1 の共通固有空間として与えられる。

ここで重要なのは、スタビライザー群とはこれら 8 個の演算子そのものではなく、それらの積も含めた群全体であるという点である。例えば

$$(Z_1 Z_2^\dagger)(Z_2 Z_3^\dagger) = Z_1 Z_3^\dagger \quad (3.19)$$

もスタビライザー群の元であり、やはり符号空間上では固有値 +1 を与える。これは古典線形符号において、符号空間 $\ker H$ を定めるのに検査行列の全ての行が必要なわけではなく、独立な行だけを取れば十分であったことに対応している。例えば、3 ビット繰り返し符号 $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$ では、3 つのビットを全て比較する検査条件として

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.20)$$

を考えることもできるが、3 行目は前 2 行の和で表されるため冗長であり、 $\ker H$ を定めるには独立な 2 行だけで十分である。スタビライザー群でも同様に、符号空間を定めるには独立な検査条件だけを与えれば十分である。一方で、スタビライザー群そのものは、それらの検査演算子の積で得られる元も含めた可換部分群として定義される。したがって、積で得られる元は新しい独立な検査条件を加えているのではなく、もとの検査条件から従うものを群として閉じた形でまとめたものとみなせる。

このことは、スタビライザー群を記述するのに群の全ての元を逐一並べる必要はなく、いくつかの基本的な演算子を指定すれば十分であることを意味している。実際、それらの演算子から積を作っていくことで、スタビライザー群の全ての元を得ることができる。このように群全体を作るもとなる演算子を生成元と呼ぶ。

独立な生成元を $S_1, S_2, \dots, S_r$ とすると、それらから作られるスタビライザー群は

$$\mathcal{S} = \langle S_1, S_2, \dots, S_r \rangle \quad (3.21)$$

と書かれる。ここで $\langle S_1, S_2, \dots, S_r \rangle$ は、 $S_1, S_2, \dots, S_r$ の積によって得られる全ての元からなる群を表している。このとき、符号空間は

$$S_i |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (i = 1, \dots, r) \quad (3.22)$$

を全て満たす状態全体として記述できる。したがって、実際のシンドローム測定においても、群の全ての元を測定する代わりに、生成元に対応する検査演算子だけを測定すれば十分である。

3.3 論理演算子

ここまでで、スタビライザー群を与えることによって符号空間そのものが定まることを見た。しかし、量子誤り訂正符号として情報を保持するためには、どの状態が符号空間に属するかが分かるだけでは十分でない。前章で扱った qudit 版 Shor 符号では、符号化された状態を $|j\rangle_L$ と書いていた。ところが、スタビライザー群を与えただけでは、符号空間の中でこのラベル j をどのように区別するのかはまだ見えていない。そこで次には、符号空間を保ちながら、論理状態 $|j\rangle_L$ に応じた位相を与えたり、別の論理状態 $|j'\rangle_L$ へ移したりする演算子を考えたい。このような演算子を論理演算子と呼ぶ。

このことを qudit 版 Shor 符号で具体的に見てみよう。前章で導入した論理状態は

$$|j\rangle_L = |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \quad |\tilde{j}\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} |kkk\rangle \quad (3.23)$$

であった。物理的な一般化パウリ演算子 $\mathcal{X}$ は状態のラベルを 1 つシフトする演算子であり、 $\mathcal{Z}$ は状態のラベルに応じた位相を与える演算子である。したがって、論理演算子についても

$$\overline{\mathcal{X}}|j\rangle_L = |j+1\rangle_L, \quad \overline{\mathcal{Z}}|j\rangle_L = \omega^j |j\rangle_L \quad (3.24)$$

を満たしてほしい。ただし、ここで用いている論理状態は $|\tilde{j}\rangle$ 基底で書かれているため、物理的な $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Z}$ の役割が見かけ上入れ替わることに注意が必要である。この論理状態のラベル j を読み出す演算子として、

$$\overline{\mathcal{Z}} := \mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3 \quad (3.25)$$

を考える。実際、

$$\overline{\mathcal{Z}}|j\rangle_L = (\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3)(|\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l) = (\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3 |\tilde{j}\rangle_l) |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l = \omega^j |j\rangle_L \quad (3.26)$$

となる。したがって、 $\overline{\mathcal{Z}}$ は論理状態 $|j\rangle_L$ のラベル j に応じた位相を与える演算子として働く。

一方、論理状態のラベルを 1 つ進める演算子として

$$\overline{\mathcal{X}} := \mathcal{Z}_1^\dagger \mathcal{Z}_4^\dagger \mathcal{Z}_7^\dagger \quad (3.27)$$

を考える。これは、各ブロックに対して同じだけラベルをずらしながら $|\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l$ という形を保つような最も単純な候補である。 $\mathcal{Z}^\dagger$ は $|\tilde{j}\rangle_l$ に作用させると

$$\mathcal{Z}_1^\dagger |\tilde{j}\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} \mathcal{Z}_1^\dagger |kkk\rangle_{123} = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-(j+1)k} |kkk\rangle_{123} = |\widetilde{j+1}\rangle_l \quad (3.28)$$

となるので、

$$\overline{\mathcal{X}}|j\rangle_L = (\mathcal{Z}_1^\dagger \mathcal{Z}_4^\dagger \mathcal{Z}_7^\dagger)(|\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l) = |\widetilde{j+1}\rangle_l |\widetilde{j+1}\rangle_l |\widetilde{j+1}\rangle_l = |j+1\rangle_L \quad (3.29)$$

となる。したがって、 $\overline{\mathcal{X}}$ は論理状態のラベルを 1 つずらす演算子となっている。

また、これらの演算子はスタビライザー演算子と可換である。例えば

$$(\mathcal{Z}_1 \mathcal{Z}_2^\dagger)(\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3) = (\mathcal{Z}_1 \mathcal{X}_1)(\mathcal{Z}_2^\dagger \mathcal{X}_2) \mathcal{X}_3 = (\omega \mathcal{X}_1 \mathcal{Z}_1)(\omega^{-1} \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2^\dagger) \mathcal{X}_3 = (\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3)(\mathcal{Z}_1 \mathcal{Z}_2^\dagger) \quad (3.30)$$

であり、位相因子が打ち消し合うとわかる。他のスタビライザーに対しても同様に可換性が成り立つ。一方で、 $\overline{\mathcal{X}}$ や $\overline{\mathcal{Z}}$ はスタビライザー群の元ではない。実際、 $\overline{\mathcal{Z}} = \mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3$ は 1 つのブロックのみに作用する 3 体演算子であるが、 $\mathcal{X}$ 型のスタビライザー生成元は 2 つの隣接するブロックにまたがる 6 体演算子であるため、それらの積からこの形を作ることはできない。また、 $\overline{\mathcal{X}} = \mathcal{Z}_1^\dagger \mathcal{Z}_4^\dagger \mathcal{Z}_7^\dagger$ は各ブロックから 1 サイトずつを選んだ形で作用するが、 $\mathcal{Z}$ 型のスタビライザー生成元の積から得られるのは各ブロック内部での差分を表す演算子のみであり、やはりこの形は得られない。さらに、これら 2 つの演算子は

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{Z}} \overline{\mathcal{X}} &= (\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3)(\mathcal{Z}_1^\dagger \mathcal{Z}_4^\dagger \mathcal{Z}_7^\dagger) \\ &= \omega(\mathcal{Z}_1^\dagger \mathcal{Z}_4^\dagger \mathcal{Z}_7^\dagger)(\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3) = \omega \overline{\mathcal{X}} \overline{\mathcal{Z}} \end{aligned} \quad (3.31)$$

を満たす。したがって、 $\overline{\mathcal{X}}$ と $\overline{\mathcal{Z}}$ は論理 qudit 上の一般化パウリ演算子として期待される交換関係を持っている。これらは符号空間を保ちながらその内部で非自明に作用する論理演算子の具体例となっている。

ここで、一般に論理演算子が満たすべき条件を整理しておこう。一般に、論理演算子の候補を一般化パウリ群の元 P として考える。論理演算子は符号空間を保つ必要があるので、任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{C}$ に対して

$$P|\psi\rangle \in \mathcal{C} \quad (3.32)$$

を満たさなければならない。ここで $|\psi\rangle \in \mathcal{C}$ は全てのスタビライザー演算子 $S \in \mathcal{S}$ に対して

$$S|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (3.33)$$

を満たしていたから、 $P|\psi\rangle$ も符号空間に属するためには

$$S(P|\psi\rangle) = P|\psi\rangle \quad (\forall S \in \mathcal{S}) \quad (3.34)$$

が成り立たなければならない。これは

$$P^{-1}SP|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (\forall S \in \mathcal{S}) \quad (3.35)$$

と書き換えられる。したがって、 P が符号空間を保つためには、任意の $S \in \mathcal{S}$ に対して $P^{-1}SP$ も再び $\mathcal{S}$ に属していなければならない。一方で、スタビライザー群の元そのものは符号空間上で恒等的に作用するため、論理状態を区別することはできない。したがって、求めるべき論理演算子とは、符号空間を保ちながらも、スタビライザー群の元としては自明でないような演算子である。このような論理演算子全体を系統的に特徴づけるために、正規化群を導入する。

この条件を満たす一般化パウリ演算子全体は群をなし、スタビライザー群 $\mathcal{S}$ の正規化群と呼ばれる。

正規化群

スタビライザー群 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}_p^n$ の正規化群とは、

$$N(\mathcal{S}) := \{P \in \mathcal{P}_p^n \mid P^{-1}SP \in \mathcal{S}, \forall S \in \mathcal{S}\} \quad (3.36)$$

で定まる部分群である。

この集合が実際に群となることは、一般化パウリ群の部分集合として比較的容易に確かめられる。実際、単位演算子 I は自明に $N(\mathcal{S})$ に属する。また、 $P, Q \in N(\mathcal{S})$ ならば、任意の $S \in \mathcal{S}$ に対して

$$(PQ)^{-1}S(PQ) = Q^{-1}(P^{-1}SP)Q \in \mathcal{S} \quad (3.37)$$

であるから、積 PQ も再び $N(\mathcal{S})$ に属する。さらに、 $P \in N(\mathcal{S})$ ならば $P^{-1}SP \in \mathcal{S}$ であることから

$$P(P^{-1}SP)P^{-1} = S \in \mathcal{S} \quad (3.38)$$

が成り立ち、逆元 P^{-1} についても

$$PSP^{-1} \in \mathcal{S} \quad (3.39)$$

が従う。したがって、 $N(\mathcal{S})$ は一般化パウリ群 $\mathcal{P}_p^n$ の部分群である。

上で見たように、論理演算子はスタビライザー群と可換でなければならない。実際、一般化パウリ群の元どうしは交換したとき位相因子 ω^k を生じるだけであるため、 P が全ての $S \in \mathcal{S}$ と可換ならば

$$P^{-1}SP = S \quad (3.40)$$

となり、 P は正規化群に属する。したがって、論理演算子は正規化群の元として理解することができる。

しかし、正規化群の元のうちスタビライザー群そのものに属するものは、符号空間上で恒等的に作用するので論理演算子としては自明である。そこで、符号空間上で非自明に作用する論理演算子は、正規化群をスタビライザー群で割った剰余類

$$N(\mathcal{S})/\mathcal{S} \quad (3.41)$$

によって特徴づけられる。すなわち、2つの正規化群の元 $P, Q \in N(S)$ が

$$P = QS, \quad S \in S \quad (3.42)$$

の形で異なるだけならば、符号空間上では同じ論理演算子を表しているとみなす。実際、

$$P|\psi\rangle = QS|\psi\rangle = Q|\psi\rangle \quad (|\psi\rangle \in \mathcal{C}) \quad (3.43)$$

であるから、両者は符号空間上で区別できない。

例えば、qudit 版 Shor 符号では

$$\overline{\mathcal{X}} = Z_1^\dagger Z_4^\dagger Z_7^\dagger \quad (3.44)$$

を論理 $\mathcal{X}$ の1つの表現としてとることができた。ここでブロック内の Z 型スタビライザー

$$Z_1 Z_2^\dagger, \quad Z_4 Z_5^\dagger, \quad Z_7 Z_8^\dagger \quad (3.45)$$

を掛けると、

$$\begin{aligned} & (Z_1^\dagger Z_4^\dagger Z_7^\dagger)(Z_1 Z_2^\dagger)(Z_4 Z_5^\dagger)(Z_7 Z_8^\dagger) \\ &= Z_2^\dagger Z_5^\dagger Z_8^\dagger \end{aligned} \quad (3.46)$$

となる。しかし、これらはスタビライザーを掛けただけの違いであるから、符号空間上では同じ論理演算子を表している。このように、 $N(S)/S$ ではスタビライザー倍だけ異なる演算子を同一視するのであった。

また、先ほど導入した qudit 版 Shor 符号の $\overline{\mathcal{X}}, \overline{\mathcal{Z}}$ は、スタビライザー群と可換であり、しかもスタビライザー群そのものには属さない元であった。したがって、これらは正規化群 $N(S)$ の元であり、その剰余類 $N(S)/S$ の中の非自明な元として論理 qudit 上の一般化パウリ演算子を与えていると解釈できる。

このように、スタビライザー群は符号空間を定め、正規化群の剰余類 $N(S)/S$ はその中での非自明な論理演算子を与える。さらに、その中から一般化パウリの交換関係を満たす論理 $\overline{\mathcal{X}}, \overline{\mathcal{Z}}$ を選ぶことで、符号空間の中で論理状態を区別し、それらの間の遷移を表すことができる。

3.4 射影演算子とハミルトニアン形式

ここまでで、スタビライザー群を用いて符号空間という「条件を満たす状態の集合」を代数的に定義できることを見た。量子回路の立場では、補助量子系を用いてスタビライザー演算子を測定し、その結果にもとづいて訂正操作やフィードバックを行うことで、状態を符号空間へと保つという描像をとる^{*1}。

これに対して物理学の立場では、この符号空間をある物理的な多体系の基底状態空間として実現するという別の見方が可能になる。すなわち、外部から逐一測定と訂正を行うアルゴリズム的な描像から離れ、同じ符号空間を基底状態空間として持つハミルトニアンを構成したいのである。このような見方をとると、量子誤り訂正符号は「測定と復号のアルゴリズム」としてだけでなく、多体系の基底状態と励起を持つ物理模型としても理解できる。特に、スタビライザー条件の破れはハミルトニアンの励起状態として記述されるため、その励起のエネルギーや局所性を調べることができる。

また、後の章で見るように、このようなハミルトニアンの励起状態を調べることは、エニオンなどの豊かな物理的性質を理解することに直結する。では、スタビライザー条件 $S_i|\psi\rangle = |\psi\rangle$ を満たす状態のエネルギーを下げるハミルトニアンを、どのように構成すればよいだろうか。特に Z_N 系においては、ハミルトニアンの各項の構成方法として「射影演算子を用いる形式」と「エルミート共役 (h.c.) を用いる形式」の2つが自然に現れる。これらは同じ符号空間を基底状態としながらも、励起スペクトルに異なる物理的性質をもたらす。以下、この節では後に扱う Z_N 系の物理を見据えて、qudit の次元をこれまでの p ではなく N と書くことにする。

スタビライザー符号では、全てのスタビライザー条件を満たす状態が符号空間をなし、それらをハミルトニアンの基底状態とみなしたい。一方、いずれかのスタビライザー条件を破る状態は励起状態に対応してほしい。し

^{*1} このように測定と訂正を繰り返して状態を符号空間へ押し戻す描像は、ハミルトニアンの基底状態へ冷却することで状態を安定な部分空間へ導く描像や、散逸・測定によって密度行列が特定の純粋状態あるいは部分空間へ収束していく純粋化の描像と対応づけてみることができる。実際、表面符号の実装では静的なハミルトニアンを直接作るというより、反復シンドローム測定によって有効的にスタビライザーハミルトニアンに類似した安定化機構を実現しているとみなすことができる。

たがって、ハミルトニアン各項は、ある状態が各スタビライザーの $+1$ 固有空間に属しているかどうかを判定するような演算子であるのが自然である。まず、1つのスタビライザー演算子に対して、その $+1$ 固有空間への射影演算子を構成することを考えよう。スタビライザー演算子 S に対して、各べき乗を足し合わせた

$$\Pi_S := \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} S^m \quad (3.47)$$

を定義する。これは離散フーリエ変換によって固有値 ω^k のうち $k=0$ の成分だけを取り出す操作に対応している。実際、 S の固有状態 $|\psi\rangle$ が

$$S|\psi\rangle = \omega^k |\psi\rangle, \quad \omega = e^{2\pi i/N} \quad (3.48)$$

を満たしているとする。このとき

$$\Pi_S |\psi\rangle = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} S^m |\psi\rangle = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{km} |\psi\rangle \quad (3.49)$$

となる。特に $k=0$ 、すなわち $S|\psi\rangle = |\psi\rangle$ のときには

$$\Pi_S |\psi\rangle = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (3.50)$$

である。一方、 $k \neq 0$ のときには、

$$\Pi_S |\psi\rangle = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{km} |\psi\rangle = \frac{1}{N} \frac{1 - \omega^{kN}}{1 - \omega^k} |\psi\rangle = 0 \quad (3.51)$$

となる。したがって、一般の状態 $|\psi\rangle$ を S の固有空間分解

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} |\psi^{(k)}\rangle, \quad S|\psi^{(k)}\rangle = \omega^k |\psi^{(k)}\rangle \quad (3.52)$$

によって表すと、

$$\Pi_S |\psi\rangle = |\psi^{(0)}\rangle \quad (3.53)$$

となる。つまり、 Π_S は S の $+1$ 固有空間の成分だけを取り出し、それ以外の成分を消す演算子である。したがって、 Π_S は S の $+1$ 固有空間への射影演算子となっている。

この射影演算子を用いると、符号空間を基底状態空間に持つハミルトニアンを定義できる。最も直接的なものは

$$H_{\text{proj}} := - \sum_{i=1}^r \Pi_{S_i} \quad (3.54)$$

である。ここで $S_1, \dots, S_r$ はスタビライザー群の独立な生成元である。各項 Π_{S_i} は固有値 0 または 1 を持つので、このハミルトニアンのエネルギーが最小になるのは全ての i に対して

$$\Pi_{S_i} |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (3.55)$$

が成り立つとき、すなわち

$$S_i |\psi\rangle = (+1) |\psi\rangle \quad (3.56)$$

が全て満たされるときである。したがって、 H_{proj} の基底状態空間は符号空間 $\mathcal{C}$ に一致する。このときのエネルギーは

$$E_0 = - \sum_{i=1}^r 1 = -r \quad (3.57)$$

である。

また、どれか1つのスタビライザー条件を破るようなエラーがある状態を考えてみる。するとその違反したスタビライザーに対応する射影演算子 Π_{S_i} で固有値を 0 を与えるため、エネルギーは $-r+1$ 以上になる。同様

に、複数のスタビライザー条件を破るような状態は、対応する射影演算子の数だけエネルギーが上がることになる。したがって、このハミルトニアンのスペクトルは、符号空間を基底状態とし、スタビライザー条件の違反の数に応じてエネルギーが上がるような構造を持っている。

ここで注目すべきことに、 H_{proj} は一般には多体相互作用を含むにもかかわらず、その全ての項が互いに可換であることから同時対角化できることである。例えば、Shor 符号においてはスタビライザー演算子は

$$S_{s1} = Z_1 Z_2^\dagger \quad S_{p1} = X_1 X_2 X_3 X_4^\dagger X_5^\dagger X_6^\dagger \quad (3.58)$$

であり、これによる射影演算子は

$$\Pi_{s1} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} (Z_1 Z_2^\dagger)^m, \quad \Pi_{p1} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} (X_1 X_2 X_3 X_4^\dagger X_5^\dagger X_6^\dagger)^m \quad (3.59)$$

といった形をしている。これを見てわかるように、 Π_{s1} は 2 qudit にのみ作用し、 Π_{p1} は 6 qudit にのみ作用する項である。通常、このような多体相互作用を含むハミルトニアンの解析は容易でない。しかし、ここでのハミルトニアンでは各項が互いに可換であるため、それらを同時に対角化して各項の固有値をそのまま読むことができる。その結果、基底状態だけでなく励起状態についても系統的に調べることができる。この点が、可換なスタビライザー形式を物理模型としてみたときの重要な特徴である。

もっとも、符号空間を基底状態空間として実現するという目的だけであれば、射影演算子を明示的に構成しなくてもハミルトニアンを書くことはできる。実際、各スタビライザー演算子 S_i に対して、固有値が 1 のときにエネルギーが最小となるような局所項を選べば十分である。 Z_N 系ではスタビライザー演算子は一般にエルミートではないため、そのような最も単純なエルミートな組合せとして

$$H_{\text{h.c.}} := - \sum_{i=1}^r (S_i + S_i^\dagger) \quad (3.60)$$

を考えるのが自然である。

この形は (3.47) 式の射影演算子が全ての冪を足し合わせて +1 固有空間を厳密に選び出すのに対して、そのうち $m = \pm 1$ の成分だけを取り出した簡約版とみなすこともできる。すなわち、射影形式が「どの固有空間に属しているか」を厳密に判定するのにに対して、h.c. 形式はより単純なエネルギー汎関数として同じ基底状態空間を実現するのである。

実際、 S_i の固有状態 $|\psi\rangle$ が

$$S_i |\psi\rangle = \omega^k |\psi\rangle, \quad \omega = e^{2\pi i/N} \quad (3.61)$$

を満たすとき、

$$(S_i + S_i^\dagger) |\psi\rangle = (\omega^k + \omega^{-k}) |\psi\rangle = 2 \cos \frac{2\pi k}{N} |\psi\rangle \quad (3.62)$$

となる。したがって、各項のエネルギーが最小になるのは

$$\cos \frac{2\pi k}{N} \quad (3.63)$$

が最大となる $k = 0$ 、すなわち $S_i = 1$ のときである。よって $H_{\text{h.c.}}$ の基底状態空間も、 H_{proj} と同様に符号空間 $\mathcal{C}$ に一致する。

ただし、これら 2 つの形式は、基底状態空間は同じでも、励起スペクトルは異なる。射影形式では、 $k \neq 0$ の全ての励起が一様に同じだけエネルギーを持つ。それに対して h.c. 形式では励起エネルギーが

$$-2 \cos \frac{2\pi k}{N} \quad (3.64)$$

のように k に依存して変化する。特に $N \rightarrow \infty$ 極限では

$$1 - \cos \frac{2\pi k}{N} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi k}{N} \right)^2 \quad (3.65)$$

となるため、h.c. 形式では低励起が連続化してギャップレスになる。一方、射影形式では $k \neq 0$ の励起は一様に有限のエネルギー差を保つため、ギャップは保たれる。したがって、射影形式は符号空間を厳密に取り出すのに

適しており、h.c. 形式はより直接に物理的な相互作用として書けるという違いがある。また、 $S_i + S_i^\dagger$ が固有値の実部、すなわちスタビライザー条件からのずれの大きさを見ているのに対して、

$$Q := \sum_i i(S_i - S_i^\dagger) \quad (3.66)$$

のような演算子は固有値の虚部を通じてそのずれの向きを区別する。この種の演算子は、後に扱う Z_N toric code における電荷を記述する際に自然に現れる。特に後に扱う Z_N toric code では、この h.c. 形式が物理的な見通しを与えるうえで重要となる。

このようにスタビライザー符号をハミルトニアンとして実現することを考えると、各項が少数の qudit にのみ作用する局所相互作用として書けることが重要になる。さらに、各 qudit が関与する項数も小さい方が望ましい。このような「低重みで疎なスタビライザー」を持つという要請は、qLDPC 符号の考え方へとつながっている。したがって、スタビライザー形式を物理模型としてみるときには、単に符号空間が定義できるだけでなく、その定義に用いるスタビライザーがどの程度局所的かという点も本質的な意味を持つ。

さらに、こうした局所スタビライザーハミルトニアンを量子メモリとして用いることを考えると、より強い物理的要請が現れる。具体的には、各サイトの局所自由度が有限であること (finite spin)、相互作用の重みと各サイトが関与する項数に関して有界であること (bounded local interaction)、基底状態空間が非自明な符号空間をなすこと (nontrivial codespace)、摂動に対してその構造が安定であること (perturbative stability)、励起から誤りを効率よく推定できること (efficient decoding)、そして記憶寿命が系サイズに対して十分長く伸びること (exponential lifetime) が望ましい。これらはしばしば Caltech rule としてまとめられ、局所スタビライザーハミルトニアンが量子メモリとしてどこまで有望かを判断する指針となっている。この観点からも、スタビライザー形式をハミルトニアンとして書き下すことは、量子誤り訂正を単なる符号理論としてではなく、具体的な物理系として理解するための重要な一歩となる。

第 4 章

Toric code と量子誤り訂正

この章では、量子誤り訂正符号の代表的な例として toric code を取り上げる。これまで見てきた Shor 符号やスタビライザー形式の議論を踏まえ、toric code が格子上に定義された局所スタビライザー符号としてどのように構成されるかを説明する。とくに本章では、通常の qubit toric code に話を限り、量子誤り訂正の言葉でその基本構造を理解することを目的とする。toric code の重要性は、単に具体的な量子誤り訂正符号であるという点にとどまらない。この符号では、スタビライザー、論理演算子、シンδροーム、復号といった量子誤り訂正の基本概念が、格子上のループや鎖の幾何学と直接結びついて表される。そのため toric code は、量子誤り訂正の立場から見ても見通しがよく、また後に見るホモロジー的構成やトポロジカル秩序の理解への入口ともなる。本章では、まず toric code の定義と局所スタビライザー構造を説明する。次に、非可縮ループによる論理演算子と、エラー鎖・シンδροーム・同値類の関係を述べる。そのうえで、復号問題の基本像を紹介し、復号問題が統計力学的模型と結びつくことを見る。

4.1 Toric code の定義と局所スタビライザー構造

前章では、スタビライザー形式によって量子誤り訂正符号を可換な検査演算子の共通固有空間として記述できることを見た。この見方に立つと、量子誤り訂正符号を考える際には、単に符号空間が定義できるだけでなく、それを定めるスタビライザーが物理的に実現しやすい形をしているかどうか重要となる。とくに量子メモリとして望ましいのは、各サイトの自由度が有限であり、スタビライザーが少数個の自由度にのみ作用する局所的な相互作用として書けて、しかもその共通固有空間が非自明な論理自由度を持つような符号である。そのような符号では、エラーの検出や励起の構造も局所的に記述しやすく、物理模型としての解釈も与えやすい。こうした要請を満たす最も基本的な例の 1 つが、Kitaev によって導入された、格子上に定義される局所スタビライザー符号 Toric code [18, 19] である。この符号では、量子ビットを格子の辺に配置し、頂点と面に対応する局所的な検査演算子によって符号空間を定める。その結果、論理演算子、シンδροーム、同値類としてまとめられるエラーといった量子誤り訂正の基本概念が、格子上のループや鎖の幾何学として直接見える形であられる。本節では、この Toric code を通常の qubit 系、すなわち $\mathbb{F}_2$ 上のスタビライザー符号として導入する。まず格子と量子ビットの配置を定め、ついでスタビライザー演算子を定義し、それらが可換であることから符号空間が定まることを見る。

Toric code では、2 次元の周期境界条件の課された $L_x \times L_y$ 正方格子を考え、この格子の各辺に 1 つずつ量子ビットを配置する (図 4.1)。周期境界条件を課すとは、左右の端どうし、上下の端どうしをそれぞれ貼り合わせることに対応しており、その結果、系全体の幾何学的な形はドーナツ状の曲面になる。この曲面をトーラス (torus) と呼び、記号では T^2 と書く^{*1}。Toric code という名前は、このトーラス上で定義された符号であることに由来している。この格子上に、頂点と面に対応する 2 種類の局所演算子を定義する。各頂点 v に対して、その頂点に接続する 4 本の辺に作用する演算子

$$A_v := \prod_{e \ni v} X_e \quad (4.1)$$

を定める。ここで X_e は辺 e 上の量子ビットに作用するパウリ X 演算子で、 $e \ni v$ は頂点 v に接続している辺 e

^{*1} 固体物理であるような 3 次元の周期境界条件の課された系は T^3 と書かれる。

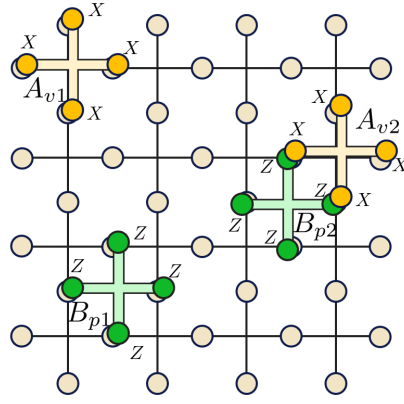


図 4.1: 4×4 の周期境界の課された正方格子上に定義される Toric code の模式図。Toric code では量子ビットを各辺に配置し、頂点ごとに 頂点演算子 A_v 、面ごとに 面演算子 B_p を定義する。隣接するような A_{v2} と B_{p2} の演算子は 2 本の辺を共有するため可換である。

のことを表す。同様に、各面 p に対して、その面の境界をなす 4 本の辺に作用する演算子

$$B_p := \prod_{e \in \partial p} Z_e \quad (4.2)$$

を定める。ここで Z_e は辺 e 上の量子ビットに作用するパウリ Z 演算子であり、 ∂p は面 p の境界をなす辺の集合である。 A_v は頂点に付随することから頂点演算子、 B_p は面に付随することから面演算子と呼ぶ。

辺の集合 γ に沿って並んだ Z 演算子の積を

$$Z(\gamma) := \prod_{e \in \gamma} Z_e \quad (4.3)$$

のように書くことにする。ここで、2 つの辺の集合 γ_1 と γ_2 を合わせる操作を辺の和と呼び、 $\gamma_1 + \gamma_2$ と表す。この記法を用いると、演算子の積は

$$Z(\gamma_1)Z(\gamma_2) = Z(\gamma_1 + \gamma_2) \quad (4.4)$$

と表すことができる。では、この和において同じ辺 γ 同士が足し合わされる状況を考えてみる。するとこれは

$$Z(\gamma + \gamma) = Z(\gamma)Z(\gamma) = Z(\gamma)^2 = I = Z(0) \quad (4.5)$$

となり、これはその辺に演算子が作用しないことを表す。つまり、辺の集合の和としては $\gamma + \gamma = 0$ (空集合) となる。この同じものを足すとゼロになるという性質は、ちょうど $\mathbb{F}_2$ における和の構造と一致していることがわかる。引数に辺の集合を入れる表記を用いると、面演算子は

$$B_p = Z(\partial p) \quad (4.6)$$

と表せる。

これら頂点演算子 A_v と面演算子 B_p は互いに可換である。実際、2 つの 頂点演算子どうし、あるいは 2 つの 面演算子どうしは、いずれもパウリ X 同士または Z 同士の積であるから可換である。また、頂点演算子 A_v と面演算子 B_p の組を考えると、両者が共有する辺の本数は 0 本か 2 本である。共有辺が 0 本ならば自明に可換であり、共有辺が 2 本のときにも、各共有辺での反交換 $XZ = -ZX$ が 2 回現れるため、全体として符号は打ち消し合う。したがって

$$[A_v, B_p] = 0 \quad (4.7)$$

が任意の v, p について成り立つ。

よって、これらの演算子をスタビライザー演算子として、符号空間を考えることができる。Toric code の符号空間は、全ての頂点 v と面 p に対して

$$A_v |\psi\rangle = |\psi\rangle, \quad B_p |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (4.8)$$

を満たす状態全体として定義される。すなわち、

$$\mathcal{C} = \{|\psi\rangle \mid A_v |\psi\rangle = |\psi\rangle, B_p |\psi\rangle = |\psi\rangle, \forall v, p\} \quad (4.9)$$

である。

また、これらのスタビライザーを用いると

$$H = - \sum_v A_v - \sum_p B_p \quad (4.10)$$

という可換局所ハミルトニアンを定義できる。ここで各 A_v, B_p はいずれも固有値 ± 1 を持つので、エネルギーが最小になるのは全ての頂点と面について

$$A_v |\psi\rangle = |\psi\rangle, \quad B_p |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (4.11)$$

が成り立つときである。このハミルトニアンの基底状態空間は上で定義した符号空間 $\mathcal{C}$ に一致する。したがって、Toric code は量子誤り訂正符号であると同時に、可換局所模型としても理解することができる。

4.2 エラー鎖・論理演算子・シンδροーム

前節では、Toric code を格子上に定義された局所スタビライザー符号として導入し、その符号空間を 頂点演算子と 面演算子の共通 $+1$ 固有空間として定義した。しかし、量子誤り訂正符号としてこの符号を理解するためには、物理量子ビットに生じたエラーがどのように検出され、その結果としてどのような論理自由度が残るのかを調べる必要がある。Toric code の特徴は、これらの問いが格子上の図形を用いてきわめて具体的に記述できる点にある。まずエラーは辺に沿った鎖として表され、さらに、シンδροームはその鎖の端点として読み取ることができる。そのうえで、端点を持たない閉じた鎖のうち、有限の領域の境界になっているものはスタビライザーとみなせる一方、トーラスを一周するものはそれとは異なる役割を果たす。このようにして、エラー、シンδροーム、論理演算子の関係が同じ幾何学的な言葉で統一的に記述される。本節では、まず位相エラー $Z(\gamma)$ から生じるエラー鎖とシンδροームの描像を導入する。次に、閉じた鎖のうち有限の領域の境界になっているものがスタビライザーに対応することを見たうえで、トーラスを一周するループから論理演算子を導入する。最後に、前章で導入した $N(S)/S$ の立場と結びつけながら符号パラメータ $[[n, k, d]]$ を計算する。

4.2.1 +

位相エラーとエラー鎖・シンδροームの描像まず、基準となる符号語の状態を用意する。符号語はスタビライザーによる射影演算子を用いて適当な始状態 $|\psi\rangle$ を射影することでえられる。この Toric code におけるスタビライザーは、頂点演算子 A_v と 面演算子 B_p である。なので、これによる射影演算子は

$$\Pi_v = \frac{1 + A_v}{2}, \quad \Pi_p = \frac{1 + B_p}{2} \quad (4.12)$$

である。全ての頂点と面に対してこれらの射影演算子を掛けることで、符号空間への射影演算子となる。なので基準となる符号語は

$$|\Omega\rangle := \prod_v \Pi_v \prod_p \Pi_p |\psi\rangle \propto \prod_v \frac{1 + A_v}{2} \prod_p \frac{1 + B_p}{2} |\psi\rangle \quad (4.13)$$

のように表せる。この状態は全ての A_v と B_p に対して固有値 $+1$ を持つ。実際、射影演算子 Π_v に A_v を掛けると

$$A_v \Pi_v = A_v \frac{1 + A_v}{2} = \frac{A_v + A_v^2}{2} = \frac{A_v + 1}{2} = (+1) \Pi_v \quad (4.14)$$

Π_p に B_p を掛けると

$$B_p \Pi_p = B_p \frac{1 + B_p}{2} = \frac{B_p + B_p^2}{2} = \frac{B_p + 1}{2} = (+1) \Pi_p \quad (4.15)$$

となることを使うとわかる。これより $|\Omega\rangle \in \mathcal{C}$ と確認される。

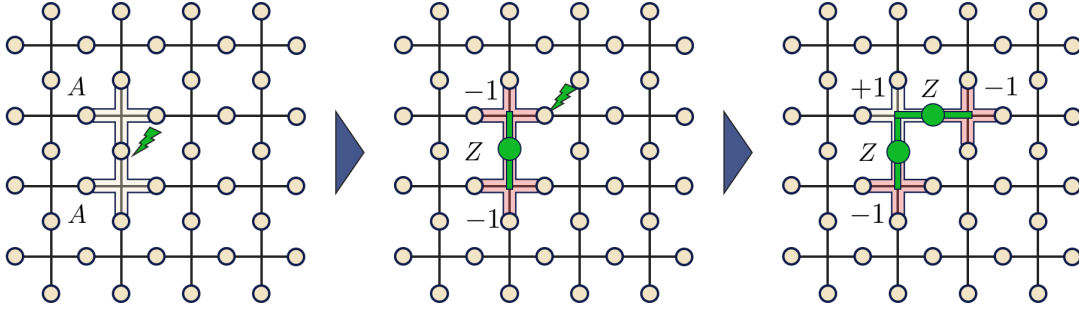


図 4.2: Toric code 上に位相エラーが順次かかったときの図。位相エラーは格子上の Z -鎖として表され、スタビライザーが $A_v = -1$ となるシンドロームは鎖の端点に現れる。

以下では、この基準状態に生じる位相エラー $Z(\gamma)$ の効果を調べることから始める。まず、頂点 (v_1, v_2) を結ぶ 1 本の辺 $e = (v_1, v_2)$ に沿ったエラーが入った状態

$$Z(e) |\Omega\rangle \quad (4.16)$$

を考える (図 4.2)。このパウリ $Z(e)$ は、その辺に接続する 2 つの頂点に対応する 頂点演算子とは反交換し、それ以外の 頂点演算子とは可換である。実際、式で書くと、

$$\begin{aligned} A_{v_1} Z(e) |\Omega\rangle &= -Z(e) A_{v_1} |\Omega\rangle = (-1) \times Z(e) |\Omega\rangle, \\ A_{v_2} Z(e) |\Omega\rangle &= -Z(e) A_{v_2} |\Omega\rangle = (-1) \times Z(e) |\Omega\rangle \end{aligned} \quad (4.17)$$

であり、他の頂点 $v \neq v_1, v_2$ については

$$A_v Z(e) |\Omega\rangle = Z(e) A_v |\Omega\rangle = Z(e) |\Omega\rangle \quad (4.18)$$

となる。したがって、1 つの位相エラー $Z(e)$ は 2 つの頂点でのスタビライザー条件を破り、その 2 点にシンドロームを生じさせる。

次に、隣接する 2 本の辺 $e_1 = (v_1, v_3), e_2 = (v_2, v_3)$ に位相エラーが入った状態

$$Z(e_1 + e_2) |\Omega\rangle \quad (4.19)$$

を考える。このとき、2 本の辺が共有する頂点 (v_3) における頂点演算子 A_{v_3} では反可換になるカ所が e_1, e_2 の 2 か所存在するため、

$$A_{v_3} Z(e_1 + e_2) |\Omega\rangle = Z(e_1 + e_2) A_{v_3} |\Omega\rangle = (+1) \times Z(e_1 + e_2) |\Omega\rangle \quad (4.20)$$

のように、シンドロームが消える。一方で、鎖の両端にある頂点では反交換が 1 回だけ残るため、そこにのみシンドロームが現れる。このことから、複数の辺にわたる位相エラーは格子上の鎖として表され、シンドロームはその鎖の端点として理解できることがわかる。

一般に、辺の集合 γ に沿って位相エラーが入った状態は

$$Z(\gamma) |\Omega\rangle \quad (4.21)$$

のように書ける。このとき鎖の内部にある頂点では反交換が偶数回起こるためシンドロームは消え、端点にあたる頂点だけが A_v のスタビライザー条件の違反として残る。したがって、位相エラーは格子上の Z -鎖として表され、そのシンドロームは鎖の端点によって与えられる。

ここで重要なのは、同じシンドロームを与えるエラー鎖は一般に一意ではないということである (図 4.3)。実際、同じ端点を持つ 2 つの鎖 γ, γ' を考えると、それらの差 $\gamma + \gamma'$ は端点を持たない閉じた鎖になる。特に、その閉じた鎖がある領域 R の境界 ∂R として書けると、

$$\gamma' = \gamma + \partial R \quad (4.22)$$

である。このとき対応する演算子は

$$Z(\gamma') = Z(\gamma + \partial R) = Z(\gamma) Z(\partial R) = Z(\gamma) \prod_{p \in R} B_p \quad (4.23)$$

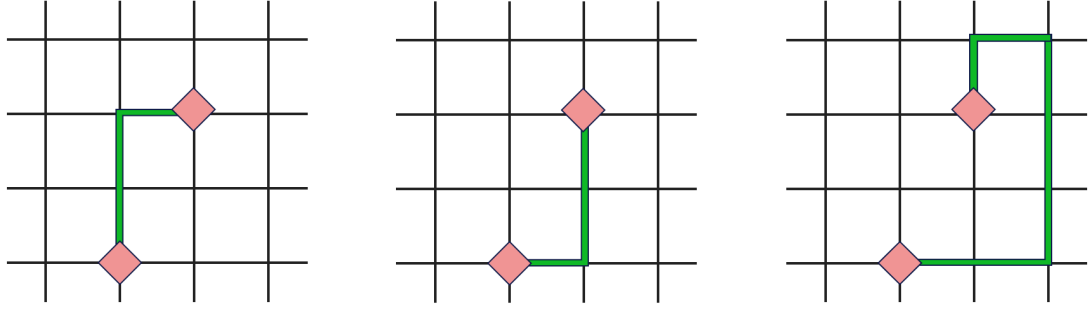


図 4.3: 同じシンドロームを与える Z-鎖の例。ここでは辺にある量子ビットを省略して、頂点にあるスタビライザーが $A_v = -1$ となるところのみを赤のひし形で示している。また、边上にある緑の線は Z-鎖を表している。Z-鎖はスタビライザー B_p を加えることによって推移できる。つまりシンドロームからは鎖の端点以外の違いは識別できない。

と書ける。なので、基準となる状態 $|\Omega\rangle$ に対して

$$Z(\gamma') |\Omega\rangle = Z(\gamma) \prod_{p \in R} B_p |\Omega\rangle = Z(\gamma) |\Omega\rangle \quad (4.24)$$

となり、 γ と γ' は同じシンドロームを与えるだけでなく、符号空間上では同じ作用を持つ。この意味で、シンドロームが決めるのはエラー鎖そのものではなく、境界を加える違いまで同一視した鎖の類である。

とくに、 γ が閉じた鎖であるときには端点が存在しないため、 $Z(\gamma) |\Omega\rangle$ は A_v によるスタビライザー条件の違反を生じない。したがって、閉じた Z-鎖はシンドロームを持たない。しかし、シンドロームを持たない閉じた鎖が全て同じ役割を果たすわけではない。まず、 γ が格子上のある有限の領域 R の境界 ∂R になっている閉ループである場合を考える (図 4.4)。このとき、その領域に含まれる面演算子の積を取ると、内部の辺では各 $Z(e)$ が 2 回ずつ現れて打ち消し合い、境界に沿う辺だけが 1 回ずつ残る。したがって、 ∂R に沿った閉ループ演算子は

$$Z(\partial R) = \prod_{p \in R} B_p \quad (4.25)$$

のように、その領域に含まれる面演算子の積として書ける。すなわち、この種の閉ループはスタビライザーの積にすぎない。したがって、符号空間上では

$$Z(\partial R) |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (4.26)$$

が成り立ち、この種の閉ループは論理状態を変えない。

これに対して、 γ がトーラスを一周してしまうような閉ループである場合には事情が異なる (図 4.4 右)。このようなループも閉じている以上シンドロームは生じないが、もはやある有限領域の境界としては書けない。したがって、そのような Z-ループは面演算子 B_p の積では表せず、スタビライザー群には属さない。それにもかかわらず、各頂点演算子 A_v とは可換であり、また面演算子 B_p とも自明に可換である。よって、そのような Z-ループは符号空間を保ちながら、その内部で恒等的ではない作用をする演算子になっている。

これは前章で導入した正規化群 $N(S)$ の言葉で言えば、全てのスタビライザーと可換であるから $N(S)$ に属するが、スタビライザー群 S 自身には属さない演算子になっているということである。一般に、符号空間上で本質的な論理演算子は正規化群をスタビライザー群で割った $N(S)/S$ の元として分類される。ここで見たトーラスを一周する Z-ループは、ちょうどそのような $N(S)/S$ の非自明な元的具体例になっている。幾何学的には、これはループを境界だけの違いで同一視した類に対応している。

シフトエラーと双対格子

同じ議論はパウリ X がかかるシフトエラーについても実は成り立つ。これは双対格子という観点から見るとわかりやすい。これまで量子ビットを配置してきた格子を、ここでは元の格子と呼ぶことにする。これに対して双対格子とは、元の格子の各面 p の中心を頂点 p^* とし、隣接する面どうしに対応する頂点を辺 e^* で結んで得られ

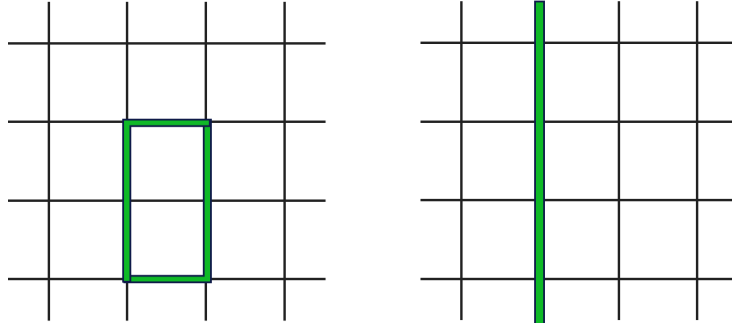


図 4.4: Z-鎖がループ状になり端点が無くなったときの例。ここでは辺にある量子ビットを省略して辺上にある緑の線は Z-鎖を表している。実際にこのような Z-ループのもと、頂点にあるスタビライザーの値を計算すると $A_v = +1$ となり、シンドロームは検出されないのがわかる。左図は 2 つの四角の境界で表されるため、スタビライザー B_p の積で書けるのに対し、右図は周期境界を跨いでいるため、スタビライザーの積では書けない。

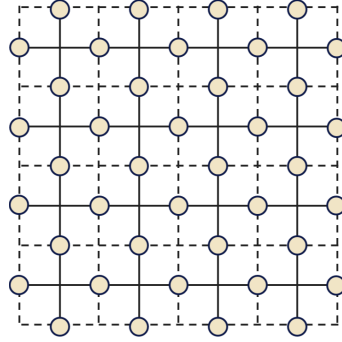


図 4.5: 実線が元の格子、破線が双対格子を表している。双対格子は元の格子の面の中心を頂点とし、隣接する面の中心を結んだ格子である。双対格子の辺は元の格子のちょうど 1 本の辺と交差している。

る格子である (図 4.5)。このとき、双対格子の各辺 e^* は元の格子のちょうど 1 本の辺 e と交差しており、両者の間には 1 対 1 の対応がある。したがって、元の格子の辺に作用するパウリ X_e を、それに対応する双対格子の辺 e^* に沿った演算子としてみなすことができる。

いま、元の格子の 1 本の辺 e にシフトエラー X_e が生じたとする。この演算子は、その辺を境界に含む 2 つの面演算子と反交換し、それ以外の面演算子とは可換である。実際、辺 e を共有する 2 つの面を p_1, p_2 とすると、

$$B_{p_1} X_e |\Omega\rangle = -X_e B_{p_1} |\Omega\rangle = -X_e |\Omega\rangle, \quad B_{p_2} X_e |\Omega\rangle = -X_e B_{p_2} |\Omega\rangle = -X_e |\Omega\rangle \quad (4.27)$$

であり、他の面 $p \neq p_1, p_2$ については

$$B_p X_e |\Omega\rangle = X_e B_p |\Omega\rangle = X_e |\Omega\rangle \quad (4.28)$$

となる。したがって、1 つのシフトエラーは 2 つの面で面演算子のスタビライザー条件を破る。

これを双対格子の観点から見よう。もとの格子の面 p に対応するのは双対格子の頂点 p^* 、もとの格子の辺 e に対応するのは双対格子の辺 e^* 、もとの格子の頂点 v に対応するのは双対格子の面 v^* である。この観点から見ると A_v は双対格子の面 v^* に付いた面演算子のように見え、 B_p は双対格子の頂点 p^* に付いた頂点演算子のように見える。これにより、シンドロームが生じる場所は双対格子の頂点 p_1^*, p_2^* であると理解できる。また、辺 e に沿ったシフトエラー X_e は、双対格子の辺 e^* に沿って並んだ X 演算子の積として表される。これにより、双対格子の辺 e^* に沿って並んだ X 演算子の積として表される。そのため、位相エラーで行ったのと同様の議論が双対格子上で成り立ち、シフトエラーもまた双対格子上の鎖として表され、そのシンドロームは鎖の端点によって与えられると理解できる。これを Toric code の双対性と呼ぶことがある。

一般に、双対格子上の辺の集合 η^* に沿って並んだ X 演算子の積を

$$X(\eta^*) := \prod_{e^* \in \eta^*} X_e \quad (4.29)$$

と書くことにする。

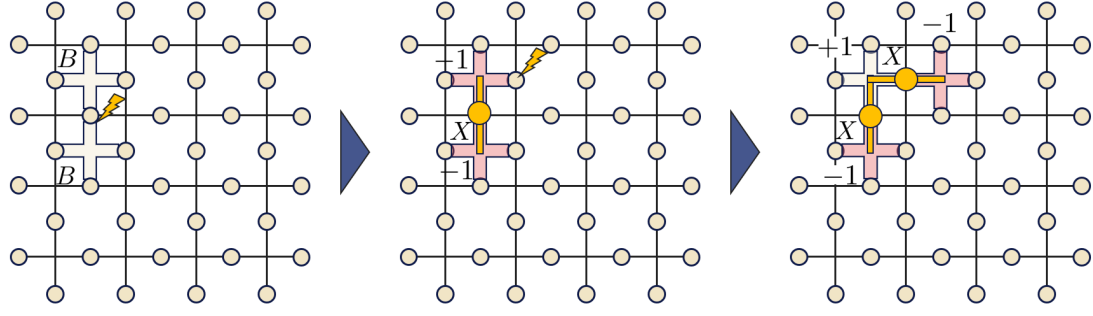


図 4.6: Toric code 上にシフトエラーが順次かかったときの図。シフトエラーは双対格子上の X -鎖として表され、そのシンδροームは鎖の端点に対応する面に現れる。

さらに、 X -鎖 η^* が閉じたループになっている場合を考える。このとき η^* は端点を持たないので、対応する演算子 $X(\eta^*)$ はどの面演算子 B_p の条件も破らない。したがって、閉じた X -ループはシンδροームを持たない。

まず、 η^* が双対格子上である有限の領域 R^* の境界 $\partial^* R^*$ として書ける場合を考える。このとき、その領域に含まれる双対格子の各面は元の格子のある頂点 v に対応している。対応する頂点演算子 A_v の積を取ると、内部の辺では各 X_e が 2 回ずつ現れて打ち消し合い、境界に沿う辺だけが 1 回ずつ残る。したがって、

$$X(\partial^* R^*) = \prod_{v^* \in R^*} A_v \quad (4.30)$$

と書ける。よって、双対格子上で有限の領域の境界になっている閉ループは、頂点演算子の積にすぎず、符号空間上では自明に作用する。

これに対して、 η^* がトーラスを一周するような閉ループである場合には、それはシンδροームを持たないにもかかわらず、もはや $\partial^* R^*$ の形には書けない。したがって、対応する $X(\eta^*)$ は頂点演算子の積ではなく、符号空間を保ちながらその内部で恒等的ではない作用をする。このような X -ループは、 Z -ループと同様に論理演算子の候補となる。

論理演算子と論理量子ビットの構成

このように、元の格子上の Z -ループ $Z(\ell)$ と、双対格子上の X -ループ $X(\eta^*)$ とはちょうど対をなして現れることがわかる。

以上より、論理演算子の候補として残るのは、トーラスの 2 つの独立な方向に沿った Z -ループ 2 本と、双対格子上の X -ループ 2 本である (図 4.7)。元の格子上の 2 つの独立な閉ループを ℓ_1, ℓ_2 とし、双対格子上の 2 つの独立な閉ループを η_1^*, η_2^* とすると、これらはそれぞれ

$$[Z(\ell_1)], [Z(\ell_2)], [X(\eta_1^*)], [X(\eta_2^*)] \quad (4.31)$$

のような $N(S)/S$ の非自明な元を与える。

同じ組に属する $[Z(\ell_i)]$ と $[X(\eta_i^*)]$ は、元の格子と双対格子のループが 1 回だけ交差するように選ぶことができる。そのため、それらに対応する代表元は、ただ 1 つの辺でパウリ Z と X が反交換することから

$$Z(\ell_i)X(\eta_i^*) = -X(\eta_i^*)Z(\ell_i) \quad (i = 1, 2) \quad (4.32)$$

を満たす。一方、異なる組に属するループどうしは交差しないように選べるため、

$$[Z(\ell_1), X(\eta_2^*)] = [Z(\ell_2), X(\eta_1^*)] = [Z(\ell_1), Z(\ell_2)] = [X(\eta_1^*), X(\eta_2^*)] = 0 \quad (4.33)$$

である。したがって、これらは 2 つの論理量子ビット上のパウリ演算子と同じ交換関係を満たしている。そこで、これらを改めて

$$\bar{Z}_1 := [Z(\ell_1)], \quad \bar{Z}_2 := [Z(\ell_2)], \quad \bar{X}_1 := [X(\eta_1^*)], \quad \bar{X}_2 := [X(\eta_2^*)] \quad (4.34)$$

と書くことにする。

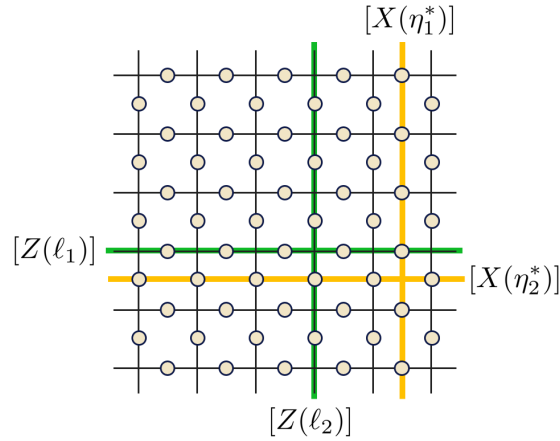


図 4.7: 有限の領域の境界になっている閉ループはスタビライザーの積として書けるが、トーラスを一周する閉ループはそうではない。この違いが論理演算子の起源となる。

これにより、Toric code の符号語は基底状態 $|\Omega\rangle$ に論理 X ループを作用させることで得られる。論理 X ループは 2 組あるため、2 つの論理量子ビットが Toric code に符号化されており、

$$|0,0\rangle_L := |\Omega\rangle, \quad |0,1\rangle_L := \bar{X}_2 |\Omega\rangle, \quad |1,0\rangle_L := \bar{X}_1 |\Omega\rangle, \quad |1,1\rangle_L := \bar{X}_1 \bar{X}_2 |\Omega\rangle \quad (4.35)$$

のように論理状態を定義することができる。実際これらは $\bar{Z}_1, \bar{Z}_2$ の固有値状態であって、

$$\bar{Z}_1 |a,b\rangle_L = (-1)^a |a,b\rangle_L, \quad \bar{Z}_2 |a,b\rangle_L = (-1)^b |a,b\rangle_L \quad (a, b \in \{0,1\}) \quad (4.36)$$

を満たす。

物理量子ビットの数 n は格子の辺の本数であり、正方格子では水平方向と垂直方向にそれぞれ $L_x L_y$ 本の辺があるため

$$n = 2L_x L_y \quad (4.37)$$

である。また、論理量子ビット数は

$$k = 2 \quad (4.38)$$

である。さらに、符号距離 d はトーラスを一周するループのうち最短のものの長さで与えられるから、

$$d = \min(L_x, L_y) \quad (4.39)$$

となる。とくに $L_x = L_y = L$ の正方格子では

$$[[n, k, d]] = [[2L^2, 2, L]] \quad (4.40)$$

である。

4.3 Toric code の復号と閾値

前節では、Toric code におけるエラーが格子上の鎖として表され、シンδροームがその端点として観測されることを見た。ここで重要なのは、観測から直接分かるのはエラー鎖そのものではなく、その端点だけであるという点である。したがって、与えられたシンδροームに整合する候補鎖は一般に一意ではない。これはスタビライザーを加えてもよいという冗長性があるためである。この冗長性も取り扱えるようにするための枠組みとして同値類としてエラー鎖をグループ分けをして、この同値類の中からどれが尤もらしいかを見分けることが復号の問題になる。

本節では、この観点から Toric code の復号問題を定式化し、端点の情報だけからどの同値類が最も尤もらしいかを推定する問題として理解していく。以下では、まず単純な確率的ノイズモデルのもとで復号問題を定式化し、それをシンδροームから正しいホモロジー類を推定する問題として捉え直す。次に、物理エラー率を変化させたときに、系サイズを大きくしていく極限で復号の成否を分ける閾値が現れることを説明する。最後に、この閾値を決める問題が双対格子上のランダム結合 Ising 模型、とくに西森線上での相の競合として読み替えられることを見る。

復号問題の定式化

まず、最も単純なノイズモデルとして、各物理量子ビットに独立に位相エラー Z_e が確率 p で作用する状況を考える。シフトエラーについても双対格子上で同様の議論が成り立つので、ここでは位相エラーだけを考えれば十分である。このとき我々が直接知ることができるのは、どの辺の上にある量子ビットにエラーが起きたかではなく、その結果として現れるシンδροームだけである。しかし前節で見たように、同じシンδροームに整合するエラー鎖は一般に一意ではない。実際、ある候補鎖に有限領域の境界を付け足してもシンδροームは変わらず、しかも符号空間上では同じ作用を与える。したがって、シンδροームからエラー鎖そのものを一意に復元することはできない。

ここで、符号空間内の状態 $|\psi_L\rangle \in \mathcal{C}$ に真のエラー $Z(E)$ が作用して $Z(E)|\psi_L\rangle$ になったとする。復号器は観測されたシンδροーム S から回復鎖 R を選び、対応する補正演算 $Z(R)$ を作用させるので、補正後の状態は

$$Z(R)Z(E)|\psi_L\rangle = Z(E+R)|\psi_L\rangle \quad (4.41)$$

で与えられる。真のエラー鎖 E と回復鎖 R は同じシンδροーム端点を持つので、 $\mathbb{Z}_2$ の和 $E+R$ では端点が打ち消し合い、結果として閉路になる。したがって復号の成否は、この閉路 $E+R$ が符号空間上でどのように作用するかによって決まる。いま、スタビライザー群を $\mathcal{S}$ と書くことにすると、

$$Z(E+R) \in \mathcal{S} \quad (4.42)$$

であれば $Z(E+R)$ は符号空間上で自明に作用するので、復号は成功する。

しかし、シンδροームが消えただけでは復号成功とは限らない。補正後に残った閉路 $E+R$ がトーラスを一周するような可縮でない閉路であれば、それは符号空間上ではスタビライザーではない非自明な論理演算子として作用してしまうからである。ここで重要なのは、閉路 $E+R$ の細かな形そのものではなく、トーラスをどう回り込んでいるかという大まかな違いである。実際、そこに面の境界として書ける小さな閉ループを付け足しても、それはスタビライザーを掛けることに対応するだけなので、符号空間上での作用は変わらない。したがって復号では、閉路そのものの細かな形ではなく、スタビライザーを掛けた違いを無視したときにどの論理演算子が残るかを区別すればよい。

代数的には、これは $N(\mathcal{S})/\mathcal{S}$ で区別される自由度に対応している。これを格子上のループの言葉で見たときの幾何学的な分類がホモロジー類である。2次元トーラス T^2 では、この違いは横方向に巻き付くかどうか、縦方向に巻き付くかどうかという2つの $\mathbb{Z}_2$ の情報で決まる。数学の記号ではこれを

$$H_1(T^2, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \quad (4.43)$$

と書く。ここで左辺の下付きの1は1次元の物体である線状のループを見ていることを表し、 $\mathbb{Z}_2$ は各方向について「巻き付かない」「巻き付く」の2通りを表している。したがって右辺 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ は、横方向と縦方向の巻き付き方をそれぞれ独立な2値で指定していることを意味し、全部で4通りのホモロジー類がある。

これら4つのホモロジー類は、符号空間上では次の4通りの作用に対応する。

$$Z(E+R) \in \mathcal{S}, \quad Z(E+R) \in \bar{\mathbb{Z}}_1 \mathcal{S}, \quad Z(E+R) \in \bar{\mathbb{Z}}_2 \mathcal{S}, \quad Z(E+R) \in \bar{\mathbb{Z}}_1 \bar{\mathbb{Z}}_2 \mathcal{S} \quad (4.44)$$

このうち $Z(E+R) \in \mathcal{S}$ であれば、補正後に残る作用はスタビライザーにすぎないので復号は成功する。一方、残りの3通りでは $\bar{\mathbb{Z}}_1, \bar{\mathbb{Z}}_2, \bar{\mathbb{Z}}_1 \bar{\mathbb{Z}}_2$ のいずれかの非自明な論理演算子が残るため、論理エラーが生じる。したがって Toric code の復号で本質的なのは、個々の辺でのエラーを完全に特定することではなく、観測されたシンδροームに整合する候補のうち、真のエラーと同じホモロジー類に属するものを選ぶことである。言い換えれば、復号問題は「どのエラー鎖が起きたか」を当てる問題ではなく、「どのホモロジー類が最も尤もらしいか」を推定する問題である。

ここまでで、Toric code の復号は、観測されたシンδροームから正しいホモロジー類を推定する問題として理解できた。次に問題となるのは、この復号が物理エラー率 p のもとでどの程度うまく働くかという性能である。その性能は、復号後の論理エラー率が系サイズ L とともにどう変化するかで特徴づけられる。一般に p が十分小

さいと論理エラー率は L とともに下がるが、 p が大きすぎると下らない。この2つの振る舞いを分ける臨界的なエラー率が閾値である。

この閾値を理解するためには、復号器が実際に比較している量を明確にする必要がある。上の議論からわかるように、復号で本質的なのは個々の候補鎖ではなく、各ホモロジー類に属する候補全体の尤もらしさである。したがって、閾値の問題は、各ホモロジー類に属する候補全体の重みがノイズ確率 p に応じてどのように競合するかを調べる問題に帰着される。以下では、まずこのことをホモロジー類の事後確率最大化として定式化し、これが双対格子上のランダム結合 Ising 模型の分配関数として表されることを見る。そのために、観測されたシンδροーム S に対し、まずそれと整合する1本の参照鎖 E_S を選ぶ。

$$\partial E_S = S. \quad (4.45)$$

ここで、 ∂ は鎖の境界を取る演算子である。すると、同じシンδροームを与える任意の候補鎖 E' は

$$E' = E_S + C, \quad \partial C = 0 \quad (4.46)$$

と書ける。すなわち、候補の曖昧さはすべて閉路 C を足す自由度に押し込められる。さらにトーラス上では

$$[C] \in H_1(T^2, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \quad (4.47)$$

によって閉路のホモロジー類が4つに分類される。よって、復号問題は「固定したシンδροームのもとで、どの候補鎖が最もありそうか」を問う問題から、「どのホモロジー類が最もありそうか」を問う問題へと言い換えられる。

より具体的には、各ホモロジー類 $h \in H_1(T^2, \mathbb{Z}_2)$ に対してその代表閉路 D_h を1本固定すると、任意の候補鎖は

$$E' = E_S + D_h + \partial m \quad (4.48)$$

と表せる。ここで ∂m はある面集合 m の境界であり、ホモロジー自明な閉路を表す。したがって、 D_h はどのホモロジー類に属するかを表し、 ∂m はその類の内部での局所的な揺らぎを表す。復号器が比較すべきなのは、個々の候補鎖ではなく、各 h に属する候補全体の確率の和である。

各辺で独立に Z エラーが確率 p で起こるとする。辺 ℓ に対し

$$n_E(\ell) = \begin{cases} 1, & \ell \in E, \\ 0, & \ell \notin E \end{cases} \quad (4.49)$$

を定めると、エラー鎖 E の確率は

$$P(E) = \prod_{\ell} p^{n_E(\ell)} (1-p)^{1-n_E(\ell)} \quad (4.50)$$

で与えられる。ここで E は実際に起きた真のエラー鎖を表す。ただし、観測から直接わかるのはシンδροーム S だけであり、真のエラー鎖 E そのものを知ることはできない。そこで、シンδροーム S に整合する候補鎖を E' と書き、その中でどれがよりもっともらしいかを比較する。ノイズモデルから直接わかるのは、この $P(E)$ のような各エラー鎖の事前確率である。しかし復号で比べたいのは、観測されたシンδροーム S のもとで各候補鎖がどれだけもっともらしいかである。この観測後の尤もらしさを表すのが候補鎖 E' の事後確率 $P(E' | S)$ であり、これはベイズの定理

$$P(E' | S) = \frac{P(S | E')P(E')}{P(S)} \quad (4.51)$$

で与えられる。いま、固定したシンδροーム S に整合する候補鎖だけを考えているので、 $P(S | E')$ はそのような候補に対しては1であり、また $P(S)$ は候補によらない定数である。したがって、固定したシンδροームのもとでは

$$P(E' | S) \propto P(E') \quad (4.52)$$

が成り立つ。ただし、復号で本当に知りたいのは個々の候補鎖 E' ではなく、それがどのホモロジー類 h に属するかである。したがって、ホモロジー類 h の事後確率は、その類に属する全ての候補鎖の事後確率を足し合わせたもので与えられる。

$$P(h|S) = \sum_{E' \in h} P(E'|S) \propto \sum_{E' \in h} P(E') = \sum_m P(E_S + D_h + \partial m) \quad (4.53)$$

$$E' = E_S + D_h + \partial m$$

図 4.8: トーラス上の候補鎖 E' は、固定したシンδροーム S に整合する参照鎖 E_S と、ホモロジー類を表す代表閉路 D_h と、ホモロジー自明な閉路 ∂m の和として書ける。

を得る。

最大事後確率復号とは、この事後確率を最大にする h を選ぶことにほかならない：

$$\hat{h}(S) = \arg \max_h P(h | S). \quad (4.54)$$

したがって Toric code の復号とは、固定したシンδροームのもとでエラー鎖そのものを当てるのではなく、真のエラーが属するホモロジー類をベイズ推定することである。

ランダム結合 Ising 模型への写像と西森線

ここまでで、復号の問題はホモロジー類 h の事後確率を最大にする問題へと言い換えられた。物理学には統計力学という確率分布と最適化問題を扱う強力なツールがある。そこでこの事後確率最大化問題を統計力学の問題に書き換えることを考える。そのために、まずエラー鎖の描像を数式で扱いやすい形に書き換える。すなわち、0/1 の辺占有を ± 1 変数に翻訳する。参照鎖 E_S と閉路 C の各辺占有に対して

$$\eta_\ell := (-1)^{n_{E_S}(\ell)}, \quad u_\ell := (-1)^{n_C(\ell)} \quad (4.55)$$

と置く。すると

$$\eta_\ell = \begin{cases} +1, & \ell \notin E_S, \\ -1, & \ell \in E_S, \end{cases} \quad u_\ell = \begin{cases} +1, & \ell \notin C, \\ -1, & \ell \in C \end{cases} \quad (4.56)$$

であり、

$$\eta_\ell u_\ell = (-1)^{n_{E_S}(\ell) + n_C(\ell)} = (-1)^{n_{E'}(\ell)} \quad (4.57)$$

は最終的な候補鎖 $E' = E_S + C$ の辺占有を表す。したがって

$$n_{E'}(\ell) = \frac{1 - \eta_\ell u_\ell}{2} \quad (4.58)$$

であり、候補鎖の確率は

$$P(E') \propto \prod_\ell \left(\frac{p}{1-p} \right)^{(1 - \eta_\ell u_\ell)/2} \quad (4.59)$$

と書ける。ここで

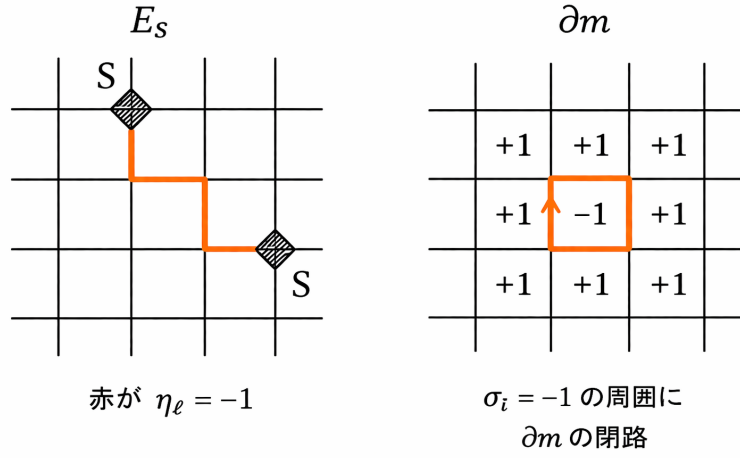
$$e^{-2K_p} = \frac{p}{1-p}, \quad K_p = \frac{1}{2} \log \frac{1-p}{p} \quad (4.60)$$

と置けば、

$$P(E') \propto \exp \left(K_p \sum_\ell \eta_\ell u_\ell \right) \quad (4.61)$$

となる*2。

*2 統計学的には、この確率は指数分布族として書けることを表している。

図 4.9: η_ℓ と $\bar{u}_{ij}^{(h)}$ の模式図

これらの変数は候補鎖の重みを辺ごとに書くには便利であるが、閉路 C の幾何学的な構造そのものを見通しよく表しているわけではない。とくに、ホモロジー自明な閉路は面集合 m の境界 ∂m として表されるので、辺の変数よりも面の変数で記述した方が自然である。

そこで次に、ホモロジー自明な閉路を双対格子上の ± 1 変数で表すことを考える。双対格子の各頂点 i に $\sigma_i = \pm 1$ を置くと、隣接する双対格子の頂点 i, j に対し

$$u_{ij} = \sigma_i \sigma_j \quad (4.62)$$

と書ける。これは、 σ をある領域の内部で反転させたとき、その境界に沿って $\sigma_i \sigma_j = -1$ が現れることに対応している。すなわち、 σ の符号が変化する境界が元の格子上の閉路 C を表す。この意味で辺 $\ell = (i, j)$ の変数 u_{ij} は、辺 ℓ が閉路 C に含まれるかどうかを符号で表す変数になっている。したがって、ホモロジー自明な閉路 C に対しては

$$u_\ell = u_{ij} = \begin{cases} +1, & \text{その辺が閉路に含まれない,} \\ -1, & \text{その辺が閉路に含まれる} \end{cases} \quad (4.63)$$

となる。

ただし、 $\sigma_i \sigma_j$ と書けるのはあくまでホモロジー自明な閉路に対してである。トーラス上には非自明な巻き付き閉路があるので、ホモロジー類 h の情報は別に入れなければならない。そのため、各 h に対して固定背景 $\bar{u}_{ij}^{(h)}$ を導入し、

$$u_{ij}^{(h)} = \bar{u}_{ij}^{(h)} \sigma_i \sigma_j \quad (4.64)$$

と書く。ここで $\bar{u}^{(h)}$ はホモロジー類 h を指定する背景のねじれを表しており、トーラスを一周する経路に沿って符号が切り替わるように入れたものである。すなわち、 $u_{ij}^{(h)}$ はホモロジー類 h に属する候補鎖が、辺 $\ell = (i, j)$ を通るかどうかを表す ± 1 変数になっている。また、シンδροーム S への依存性は、参照鎖 E_S を通じて $\eta_{ij}^{(S)} := (-1)^{n_{E_S}(\ell)}$ に入っている。

先ほど得た (4.61) に、この $u_\ell = u_{ij}^{(h)}$ を代入すると、各ホモロジー類ごとの重みは双対格子上の σ 配置についての和として表され、したがって候補のホモロジー類ごとの重みは

$$P(h | S) \propto \sum_{\{\sigma\}} \exp \left(K_p \sum_{\langle ij \rangle} \eta_{ij}^{(S)} \bar{u}_{ij}^{(h)} \sigma_i \sigma_j \right) \quad (4.65)$$

で与えられる。この形は双対格子上の $\pm J$ ランダム結合 Ising 模型

$$\begin{aligned} H(h, S) &:= -J \sum_{\langle ij \rangle} \tau_{ij}^{(h, S)} \sigma_i \sigma_j, \\ \tau_{ij}^{(h, S)} &:= \eta_{ij}^{(S)} \bar{u}_{ij}^{(h)} \end{aligned} \quad (4.66)$$

の分配関数

$$Z(h | S) = \sum_{\{\sigma\}} \exp \left(\beta J \sum_{\langle ij \rangle} \tau_{ij}^{(h,S)} \sigma_i \sigma_j \right) \quad (4.67)$$

と $K_p = \beta J$ としたとき一致する。このハミルトニアンでは $\tau_{ij}^{(h,S)} = +1$ の辺は強磁性的な結合、 $\tau_{ij}^{(h,S)} = -1$ の辺は反強磁性的な結合に対応する。したがって参照鎖 E_S が通る辺が、ホモロジー類を指定する背景 $\bar{u}_{ij}^{(h)}$ とともに、凍結したランダム結合として乱れを与えることになる。

以上の写像により、各ホモロジー類の事後確率は

$$P(h | S) = \frac{Z(h | S)}{\sum_{h'} Z(h' | S)} \quad (4.68)$$

と書ける。ここで K は、統計力学でよく用いられる無次元結合定数であり、通常の記法では $K = \beta J$ と書かれる量にあたる。

この段階で、復号問題は固定したシンδροームのもとで、4 つのホモロジー類に対応するランダム結合 Ising 模型の分配関数 $Z(h | S)$ を比較し、最も重い類を選ぶこと、言い換えれば、Toric code の最大事後確率復号は、ランダム結合 Ising 模型のねじれた 4 つのホモロジー類の重みを比較する問題であると理解できる。

さらに各ホモロジー類の自由エネルギー

$$F(h | S) := -\frac{1}{K} \log Z(h | S) \quad (4.69)$$

を導入すると、

$$P(h | S) = \frac{e^{-KF(h|S)}}{\sum_{h'} e^{-KF(h'|S)}} \quad (4.70)$$

となる。したがって

$$-\frac{1}{K} \log P(h | S) = F(h | S) + \text{const.} \quad (4.71)$$

であり、定数を除けば事後確率の比較は自由エネルギーの比較に等しい。ゆえに

$$\hat{h}(S) = \arg \max_h P(h | S) = \arg \min_h F(h | S) \quad (4.72)$$

である。すなわち、最大事後確率復号は、最小自由エネルギーを与えるホモロジー類を選ぶことに等価である。

ここで問題の見方がもう一段変わる。もともと復号は「もっとも確からしいエラーの類を選ぶ問題」であったが、いまやそれは「ねじれを入れた 4 つのホモロジー類のうち、自由エネルギーが最も低いものを選ぶ問題」として理解される。

そこでこのランダム結合 Ising 模型の性質を考えることにしよう。ランダムイジング模型を導入する際に課した条件この $K_p = \beta J$ の条件、つまり

$$\frac{p}{1-p} = e^{-2\beta J} \quad (4.73)$$

はよく考えてみると不思議な条件である。 p が決める $\tau_{ij}^{(h,S)}$ は各辺の結合の符号を表す ± 1 変数であり、これは参照鎖 E_S とホモロジー類 h の選択によって決まる凍結した乱れを表している。これに対して温度 β はホモロジー自明なループを入れるかどうかの変数 σ_i を熱的に揺らがせるためのパラメータである。したがって、この模型には「結合の符号が空間的にランダムに分布すること」と「その固定された結合のもとでスピンの熱的に揺らぐこと」という、性質の異なる 2 種類の揺らぎが存在している。これらが一致している条件のもとで、この復号問題からきた”分配関数”とランダム結合 Ising 模型の分配関数が等しくなることになる。この条件は西森線と呼ばれる特別な線であり、復号問題に対応するのはこの西森線上の点である。

この区別を踏まえると、ランダム結合 Ising 模型は本来、反強磁性的結合がどれくらいの割合で混入しているかを表す乱れ濃度と、各スピン配置に与える Boltzmann 重みを決める温度 β を独立なパラメータとして持つ模型である。上で導入した p は前者、 $K = \beta J$ は後者に対応しており、相図はふつうこの p - K 平面上で考えられる。

乱れが弱く温度も十分低い領域では、結合のランダムさがあっても大域的な秩序が保たれ、非自明なドメインウォールを挿入するには系サイズに比例する自由エネルギーコストが必要となる。これに対して温度が高い、あ

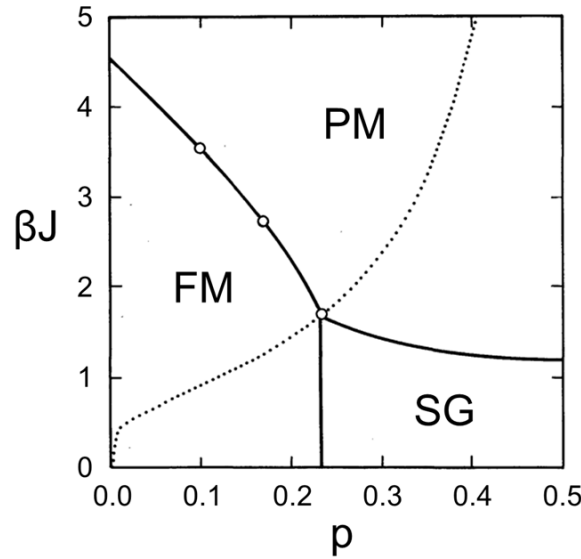


図 4.10: 2 次元 $\pm J$ ランダム結合 Ising 模型の相図の模式図 [20]。FM は強磁性相、PM は常磁性相、SG はスピングラス相を表す。西森線は破線で示しており、3 重点を通る。

るいは乱れが強い領域では、そのような大域的秩序は失われ、異なるホモロジー類の自由エネルギー差は巨視的には維持されない。

以上を踏まえると、実際の復号閾値は、西森線上での自由エネルギー差の振る舞いによって決まる。まずスピン模型の立場から見ると、問題になるのは p - K 相図において西森線がどの相を通るかである。

この相図の各相を区別するためには、乱れを持つ系（スピングラスなど）に特有の平均の取り方を整理しておく必要がある。乱れを持つ系では、2 つの異なる「平均」の階層を明確に区別して議論することが基本となる。1 つ目は、ある特定の結合配置 $\tau = \{\tau_{ij}\}$ （1 つの具体的なサンプル）を与え、その中で各スピンが熱的にどのように振る舞うかを見る「熱平均」であり、これを $\langle \dots \rangle_\tau$ と書く。2 つ目は、結合配置そのものが異なる無数のサンプルを用意し、それらの間でさらに平均をとる「サンプル平均（配置平均）」であり、これを $[\dots]$ と書く。

相を見分けるために、同じ乱れ配置 τ のもとで用意したレプリカ α, β を考え、それぞれのスピンを $\sigma_i^\alpha, \sigma_i^\beta$ と書く。平均磁化とスピングラス秩序を表す秩序変数は標準的には

$$m_\alpha := \left[\left\langle \sigma_i^\alpha \right\rangle_\tau \right], \quad q_{\alpha\beta} := \left[\left\langle \sigma_i^\alpha \right\rangle_\tau \left\langle \sigma_i^\beta \right\rangle_\tau \right] \quad (\alpha \neq \beta) \quad (4.74)$$

と定義される。並進対称性とレプリカ対称性が成り立つ状況では、これらは添字 i, α, β によらない量とみなせるので、以下では簡単のためそれぞれ m, q と書く。 m は「全体として同じ向きにそろっているか」を表し、 q は「場所ごとには向きが固定されているか」を表す。

しかし、乱れを持つ系では m だけでは相を十分に区別できない。結合の符号に乱れがある系では、全てのスピンが相互作用を同時に満たすことができず（フラストレーション）、全体としては磁化を持たないまま各サイトのスピンがランダムな向きで固まる状態が生じる。これをスピングラスと呼ぶ。スピングラス相では、全体の磁化は打ち消し合って $m = 0$ となるが、常磁性相のように「熱で激しく反転しているからゼロ」なわけではなく、「個々のスピンはそれぞれの向きで固まっているが、上向きと下向きの数が同程度なので全体としてはゼロ」になっている。

したがって、強磁性相では $m \neq 0, q \neq 0$ となるのに対し、常磁性相では $m = 0, q = 0$ となる。これに対して $m = 0$ でありながら $q \neq 0$ となる状態こそが、スピングラス特有のランダムな凍結状態を意味している。したがって q は、この状態を常磁性相と区別するための不可欠な指標となっている。

この相図の中の西森線の性質を紹介しよう。西森線上ではゲージ対称性などにより系が理論的に扱いやすいと知られている。そのため、熱力学極限での性質が厳密に解析されている数少ない乱れ系の線の 1 つである。例えば、西森線上では、これらの秩序変数の間に $m = q$ が成り立つことが証明されており、これにより西森線上は強磁性相と常磁性相を通り、スピングラス相は通らないことが示されている。また、西森線上の強磁性的秩序相では、非自明なドメインウォールを入れる自由エネルギーコストが系サイズに比例することも示されている。この

ように、この線は乱れ系の相図の中でも理論的に扱いやすい特別な場所になっている。

次に、これを量子誤り訂正の言葉で読み直そう。量子誤り訂正符号の閾値問題は、西森線上で正しいホモロジー類とそれ以外の候補類との自由エネルギー差を比較する問題として読み直すことができる。そこで、真のエラーが属する正しいホモロジー類を h_0 とし、それ以外の候補ホモロジー類を $h \neq h_0$ と書く。このとき自由エネルギー差を

$$\Delta F_h := F(h | S) - F(h_0 | S) \quad (h \neq h_0) \quad (4.75)$$

と書く。物理的には、 ΔF_h は正しいホモロジー類 h_0 に対して別のホモロジー類 h を選ぶために必要な自由エネルギー差であり、トラスを一周する非自明なドメインウォールを挿入する自由エネルギーコストと解釈できる。量子誤り訂正の立場では、これは正しいホモロジー類と他の候補類とをどれだけ区別できるかを表す量である。

西森線上で p が小さい側では、大域的な非自明ドメインウォールを入れるには系サイズに比例するコストが必要である。したがって

$$\Delta F_h \sim c_h L \quad (h \neq h_0) \quad (4.76)$$

となり、熱力学極限 $L \rightarrow \infty$ で正しいホモロジー類 h_0 以外の候補類の重みは指数的に抑圧される：

$$P(h \neq h_0 | S) \sim e^{-K c_h L} \rightarrow 0. \quad (4.77)$$

このとき抑圧されるのは、同じホモロジー類の内部での局所的な揺らぎそのものではなく、ホモロジー類そのものを取り違えるような大域的な復号エラーである。したがって事後確率は正しいホモロジー類に集中し、論理エラー率は 0 に近づく。

これに対して西森線上で p が大きい側では、大域的ドメインウォールを入れる自由エネルギーコストはもはや系サイズに比例せず、せいぜい $O(1)$ にしかならない。すると複数のホモロジー類が熱力学極限でも競合し、事後確率は 1 つの類に集中しない。その結果、論理エラー率が有限に残る。したがって復号閾値とは、非自明なホモロジー類を抑圧していた大域的自由エネルギー障壁が消える点であり、これは西森線が強磁性的秩序相から常磁性的無秩序相へ移る点にほかならない。

以上より、2 次元 Toric code の理想シンδροーム測定のもとでの独立エラーに対するエラー閾値がどれくらいの確率かという問題は、双対格子上的 2 次元 $\pm J$ ランダム結合 Ising 模型の相図において、西森線が強磁性的秩序相と常磁性的無秩序相の境界とどこで交わるかを調べる問題へと帰着する。そしてその復号閾値は、この交点、すなわち西森点として与えられる。この点は数値的によく研究されており、

$$p_{\text{th}} \simeq 0.1094 \approx 10.9\% \quad (4.78)$$

が得られている。したがって、2 次元 Toric code の最大事後確率復号の閾値はこの西森点の値である。

最後に強調しておく、この 11% という数値はいつでも成り立つ普遍的な値ではない。ここで扱ったのは、2 次元 Toric code に対して、 X と Z を独立に扱える CSS 型の独立エラーと最大事後確率復号を仮定したかなり特定の設定である。より一般に、 p_X, p_Y, p_Z を別々に持つ Pauli 雑音を考えれば対応する有効模型や閾値の値は変わるし、シンδροーム測定エラーや時空間相関を含む雑音、あるいはそもそも独立エラーを仮定しない相関雑音まで考えれば、復号問題の定式化そのものが変化し、その研究もまだまだ行われている [21]。

実用的な復号器

ここで注意すべきは、上の議論が特定の実用的な復号アルゴリズムを仮定しているわけではないという点である。ここで扱ったのは、各ホモロジー類 h に属する全ての候補鎖の事後確率を足し上げ、その総和を最大にする類を選ぶ理想的な最大事後確率復号である。これを素朴に実装しようとすると、各ホモロジー類に属する多数の候補鎖を列挙してその重みを足し上げる必要があるため、計算量は急速に増大してしまう^{*3}。

これに対して、実用上よく用いられる復号器の一つが、最小重み完全マッチング (Minimum weight perfect matching: MWPM) 復号である。観測されたシンδροームの端点どうしを最小重みで結び、それに対応する代

^{*3} YouTube 等で組み合わせお姉さんとして知られる動画 (<https://www.youtube.com/watch?v=Q4gTV4r0zRs>) がまさにこの問題をやっている例であろう。

表的な回復鎖を1本選ぶことで復号を行う。したがって MWPM は、各ホモロジー類に属する全ての候補鎖の重みを厳密に足し上げるのではなく、その中で最も尤もらしい代表元を選ぶことで同値類の和を近似しているとみなすことができる。固定したシンドローム S のもとで、ホモロジー類 h に属する候補鎖の重みは

$$\begin{aligned} P(h | S) &\propto \sum_m P(E_S + D_h + \partial m) \\ &\propto \sum_m \exp(-2K |E_S + D_h + \partial m|) \end{aligned} \quad (4.79)$$

と書ける。ここで $|E_S + D_h + \partial m|$ は鎖 $E_S + D_h + \partial m$ に含まれる辺の本数、すなわちその長さを表す。また

$$d_h(S) := \min_m |E_S + D_h + \partial m| \quad (4.80)$$

をそのホモロジー類に属する候補鎖の最小長とすると、MWPM は本質的に

$$\hat{h}_{\text{MWPM}}(S) = \arg \min_h d_h(S) \quad (4.81)$$

を選んでいる。すなわち、最大事後確率復号が

$$P(h | S) \propto \sum_m \exp(-2K |E_S + D_h + \partial m|) \quad (4.82)$$

という同値類全体の重みの和を比較しているのに対し、MWPM は

$$P(h | S) \approx \exp(-2K d_h(S)) \quad (4.83)$$

と最小重みの代表鎖1本で近似している。ここで

$$E_h(m) := 2|E_S + D_h + \partial m| \quad (4.84)$$

とおけば、

$$P(h | S) \propto \sum_m e^{-K E_h(m)} \quad (4.85)$$

であり、各ホモロジー類に対する自由エネルギーは

$$F_h := -\frac{1}{K} \log \sum_m e^{-K E_h(m)} \quad (4.86)$$

と書ける。したがって最大事後確率復号は F_h を最小にするホモロジー類を選んでいる。一方、 $E_h^{\min} := \min_m E_h(m) = 2d_h(S)$ と書くと、MWPM は本質的にこの $E_h^{\min}$ を比較している。実際、

$$\sum_m e^{-K E_h(m)} = e^{-K E_h^{\min}} \sum_m e^{-K (E_h(m) - E_h^{\min})} \quad (4.87)$$

と書けるので、 K が大きい低温側では $E_h(m) > E_h^{\min}$ を満たす項は指数的に抑圧され、和は最小エネルギー近傍の項に支配される。最小エネルギーを与える候補鎖の本数を N_h とすれば

$$\sum_m e^{-K E_h(m)} \approx N_h e^{-K E_h^{\min}} \quad (4.88)$$

なので、

$$F_h \approx E_h^{\min} - \frac{1}{K} \log N_h \quad (4.89)$$

を得る。右辺第1項が最小重みの代表鎖に対応するエネルギー項、第2項がその近くにある候補鎖の本数に由来するエントロピー項である。この意味で、最大事後確率復号がエネルギーとエントロピーの両方を含めた自由エネルギーを比較しているのに対し、MWPM はこの近似のもとで主としてエネルギー項 $E_h^{\min}$ を見ている。このため、実用上の復号閾値は西森点で与えられる理想的な最大事後確率復号の閾値と一般には一致せず、少し低い値になる。

謝辞

本研究を進めるにあたり、プレ配属の頃から温かく見守ってくださり、研究に取り組む機会と環境を与えてくださった遠山貴巳教授に心より感謝申し上げます。プレ配属では、交替磁性や多極子を題材として、群論や数値計算に関する検討に多くの時間を割いていただきました。この経験は、その後の研究に向き合ううえでの重要な基盤となりました。

また、上原慶也さんには、プレ配属の段階から研究上の議論や相談に付き合ってくださいました。群論や数値計算について考えを整理するうえで、多くの刺激をいただきました。加えて、院試ゼミや自主ゼミなどをともにするなかで、日々大きな支えをいただきました。ここに深く感謝申し上げます。

さらに、卒業要件のポスターセッションに向けて意見交換会に参加してくださった同期の皆さんにも御礼申し上げます。皆さんとの検討を通じて、自分では気づけなかった改善点や新たな視点を得ることができ、発表内容を磨き上げるうえで大きな助けとなりました。研究室として良い成果を残すことができたのも、こうした意見交換の積み重ねによるところが大きいと感じています。

また、折に触れて助言をくださった奥川亮助教、ならびに日頃より親しく接してくださった研究室の皆さんにも感謝申し上げます。研究や学生生活を送るなかでの交流は、大きな支えとなりました。

最後に、これまでの学生生活をさまざまな面から支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。

参考文献

- [1] P W Shor. Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory. *Phys. Rev. A*, Vol. 52, No. 4, pp. R2493–R2496, October 1995.
- [2] A R Calderbank and P W Shor. Good quantum error-correcting codes exist. *Phys. Rev. A*, Vol. 54, No. 2, pp. 1098–1105, 1 August 1996.
- [3] A M Steane. Error correcting codes in quantum theory. *Phys. Rev. Lett.*, Vol. 77, No. 5, pp. 793–797, 29 July 1996.
- [4] Daniel Eric Gottesman. *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction*. PhD thesis, California Institute of Technology, 1997.
- [5] Pablo Sala, Tibor Rakovszky, Ruben Verresen, Michael Knap, and Frank Pollmann. Ergodicity breaking arising from Hilbert space fragmentation in dipole-conserving Hamiltonians. *Phys. Rev. X*, Vol. 10, No. 1, p. 011047, 26 February 2020.
- [6] Vedika Khemani, Michael Hermele, and Rahul Nandkishore. Localization from Hilbert space shattering: From theory to physical realizations. *Phys. Rev. B*, Vol. 101, No. 17, p. 174204, 15 May 2020.
- [7] Sanjay Moudgalya, B Andrei Bernevig, and Nicolas Regnault. Quantum many-body scars and Hilbert space fragmentation: a review of exact results. *Rep. Prog. Phys.*, Vol. 85, No. 8, p. 086501, 1 July 2022.
- [8] Ethan Lake, Michael Hermele, and T Senthil. Dipolar Bose-Hubbard model. *Phys. Rev. B*, Vol. 106, No. 6, p. 064511, 23 August 2022.
- [9] Michael Pretko. Generalized electromagnetism of subdimensional particles: A spin liquid story. *Phys. Rev. B*, Vol. 96, No. 3, p. 035119, 13 July 2017.
- [10] Andrey Gromov. Towards Classification of Fracton Phases: The Multipole Algebra. *Phys. Rev. X*, Vol. 9, No. 3, p. 031035, 27 August 2019.
- [11] Zhengzheng Zhai and Leo Radzihovsky. Fractonic gauge theory of smectics. *Ann. Phys. (N. Y.)*, Vol. 435, No. 168509, p. 168509, 1 December 2021.
- [12] Kevin T Grosvenor, Carlos Hoyos, Francisco Peña Benitez, and Piotr Surówka. Space-dependent symmetries and fractons. *arXiv [hep-th]*, 1 December 2021.
- [13] Hiromi Ebisu, Bo Han, and Weiguang Cao. Modulated symmetries from generalized Lieb-Schultz-Mattis anomalies. *arXiv [cond-mat.str-el]*, 21 October 2025.
- [14] Joschka Roffe. Quantum Error Correction: An Introductory Guide. *arXiv [quant-ph]*, 25 July 2019.
- [15] Terry Farrelly. A review of Quantum Cellular Automata. *Quantum*, Vol. 4, p. 368, 30 November 2020.
- [16] Xie Chen, Arpit Dua, Michael Hermele, David T Stephen, Nathanan Tantivasadakarn, Robijn Vanhove, and Jing-Yu Zhao. Sequential quantum circuits as maps between gapped phases. *Phys. Rev. B*, Vol. 109, No. 7, p. 075116, 8 February 2024.
- [17] Stephen S Bullock and Gavin K Brennen. Qudit surface codes and gauge theory with finite cyclic groups. *J. Phys. A Math. Theor.*, Vol. 40, No. 13, pp. 3481–3505, 30 March 2007.
- [18] A Yu Kitaev. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys. (N. Y.)*, Vol. 303, No. 1, pp. 2–30, 1 January 2003.
- [19] Eric Dennis, Alexei Kitaev, Andrew Landahl, and John Preskill. Topological quantum memory. *J. Math. Phys.*, Vol. 43, No. 9, pp. 4452–4505, 1 September 2002.

- [20] Yukiyasu Ozeki and Hidetoshi Nishimori. Phase diagram and critical exponents of the $\pm J$ Ising model in finite dimensions by Monte Carlo renormalization group. *J. Phys. Soc. Jpn.*, Vol. 56, No. 4, pp. 1568–1576, April 1987.
- [21] Christopher T Chubb and Steven T Flammia. Statistical mechanical models for quantum codes with correlated noise. *arXiv [quant-ph]*, 27 September 2018.